

Análisis Matemático I

UNS - 1^{er} Cuatrimestre 2025

Unidad 1: Números reales

$\mathbb{R}$: números reales

$\mathbb{R}^+$: números reales positivos

$\mathbb{R}^-$: números reales negativos

Subconjuntos de $\mathbb{R}$: $\mathbb{N}$: números naturales, $\mathbb{Z}$: números enteros,
 $\mathbb{Q}$: números racionales, $\mathbb{I}$: números irracionales

Notación: $\cup$: unión, $\cap$: intersección, $\subset$: inclusión, $\in$: pertenece

Unidad 1: Números reales

$\mathbb{R}$: números reales

$\mathbb{R}^+$: números reales positivos

$\mathbb{R}^-$: números reales negativos

Subconjuntos de $\mathbb{R}$: $\mathbb{N}$: números naturales, $\mathbb{Z}$: números enteros,
 $\mathbb{Q}$: números racionales, $\mathbb{I}$: números irracionales

Notación: $\cup$: unión, $\cap$: intersección, $\subset$: inclusión, $\in$: pertenece

Se verifica que: $\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{R}^-$

Unidad 1: Números reales

$\mathbb{R}$: números reales

$\mathbb{R}^+$: números reales positivos

$\mathbb{R}^-$: números reales negativos

Subconjuntos de $\mathbb{R}$: $\mathbb{N}$: números naturales, $\mathbb{Z}$: números enteros,
 $\mathbb{Q}$: números racionales, $\mathbb{I}$: números irracionales

Notación: $\cup$: unión, $\cap$: intersección, $\subset$: inclusión, $\in$: pertenece

Se verifica que: $\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{R}^-$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad \mathbb{I} \subset \mathbb{R}$$

Unidad 1: Números reales

$\mathbb{R}$: números reales

$\mathbb{R}^+$: números reales positivos

$\mathbb{R}^-$: números reales negativos

Subconjuntos de $\mathbb{R}$: $\mathbb{N}$: números naturales, $\mathbb{Z}$: números enteros,
 $\mathbb{Q}$: números racionales, $\mathbb{I}$: números irracionales

Notación: $\cup$: unión, $\cap$: intersección, $\subset$: inclusión, $\in$: pertenece

Se verifica que: $\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{R}^-$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad \mathbb{I} \subset \mathbb{R}$$

$$\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R} \quad \mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$$

1.2 Valor absoluto. Distancia

Definición 1.1

El **valor absoluto** de un número real se define como

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

1.2 Valor absoluto. Distancia

Definición 1.1

El **valor absoluto** de un número real se define como

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ se verifican las siguientes **propiedades**:

1.2 Valor absoluto. Distancia

Definición 1.1

El **valor absoluto** de un número real se define como

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ se verifican las siguientes **propiedades**:

(1) $|a| \geq 0,$

1.2 Valor absoluto. Distancia

Definición 1.1

El **valor absoluto** de un número real se define como

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ se verifican las siguientes **propiedades**:

- (1) $|a| \geq 0$,
- (2) $|a| = 0 \iff a = 0$,

1.2 Valor absoluto. Distancia

Definición 1.1

El **valor absoluto** de un número real se define como

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ se verifican las siguientes **propiedades**:

- (1) $|a| \geq 0$,
- (2) $|a| = 0 \iff a = 0$,
- (3) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$, (en particular que $|-a| = |a|$).

1.2 Valor absoluto. Distancia

Definición 1.1

El **valor absoluto** de un número real se define como

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ se verifican las siguientes **propiedades**:

- (1) $|a| \geq 0$,
- (2) $|a| = 0 \iff a = 0$,
- (3) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$, (en particular que $|-a| = |a|$).

Ejemplo 1.1

Resolver la ecuación: $|x| = 1 + |-2(x - 2)|$.

1.2 Valor absoluto. Distancia

Definición 1.1

El **valor absoluto** de un número real se define como

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ se verifican las siguientes **propiedades**:

- (1) $|a| \geq 0$,
- (2) $|a| = 0 \iff a = 0$,
- (3) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$, (en particular que $|-a| = |a|$).

Ejemplo 1.1

Resolver la ecuación: $|x| = 1 + |-2(x - 2)|$.

El conjunto solución es $S = \{\frac{5}{3}, 3\}$.

Obs.: Si $a \geq 0$ siempre se tiene que $\sqrt{a} \geq 0$.

Además, $\sqrt{a^2} = |a|$, para todo $a \in \mathbb{R}$, mientras que $(\sqrt{a})^2 = a$, ya que debe ser $a > 0$.

Obs.: Si $a \geq 0$ siempre se tiene que $\sqrt{a} \geq 0$.

Además, $\sqrt{a^2} = |a|$, para todo $a \in \mathbb{R}$, mientras que $(\sqrt{a})^2 = a$, ya que debe ser $a > 0$.

La definición de valor absoluto de un número real se asocia con la distancia de ese número a 0.

Obs.: Si $a \geq 0$ siempre se tiene que $\sqrt{a} \geq 0$.

Además, $\sqrt{a^2} = |a|$, para todo $a \in \mathbb{R}$, mientras que $(\sqrt{a})^2 = a$, ya que debe ser $a > 0$.

La definición de valor absoluto de un número real se asocia con la distancia de ese número a 0.

Definición 1.2

Si $a, b \in \mathbb{R}$, definimos la **distancia** entre a y b como $d(a; b) = |b - a|$.

Obs.: Si $a \geq 0$ siempre se tiene que $\sqrt{a} \geq 0$.

Además, $\sqrt{a^2} = |a|$, para todo $a \in \mathbb{R}$, mientras que $(\sqrt{a})^2 = a$, ya que debe ser $a > 0$.

La definición de valor absoluto de un número real se asocia con la distancia de ese número a 0.

Definición 1.2

Si $a, b \in \mathbb{R}$, definimos la **distancia** entre a y b como $d(a; b) = |b - a|$.

Por ejemplo, la distancia entre -4 y $3,5$ es

$$d(-4; 3,5) = |3,5 - (-4)| = 7,5.$$

Obs.: Si $a \geq 0$ siempre se tiene que $\sqrt{a} \geq 0$.

Además, $\sqrt{a^2} = |a|$, para todo $a \in \mathbb{R}$, mientras que $(\sqrt{a})^2 = a$, ya que debe ser $a > 0$.

La definición de valor absoluto de un número real se asocia con la distancia de ese número a 0.

Definición 1.2

Si $a, b \in \mathbb{R}$, definimos la **distancia** entre a y b como $d(a; b) = |b - a|$.

Por ejemplo, la distancia entre -4 y $3,5$ es

$$d(-4; 3,5) = |3,5 - (-4)| = 7,5.$$

Con la propiedad (3) de valor absoluto se prueba que $d(a; b) = d(b; a)$.

Distancia e inecuaciones en las que aparece valor absoluto.

Distancia e inecuaciones en las que aparece valor absoluto.

Por ejemplo, si $a \in \mathbb{R}^+$, la inecuación $|x| < a$

Distancia e inecuaciones en las que aparece valor absoluto.

Por ejemplo, si $a \in \mathbb{R}^+$, la inecuación $|x| < a$ en términos de distancia resulta $d(x; 0) < a$,

Distancia e inecuaciones en las que aparece valor absoluto.

Por ejemplo, si $a \in \mathbb{R}^+$, la inecuación $|x| < a$ en términos de distancia resulta $d(x; 0) < a$, y la solución es

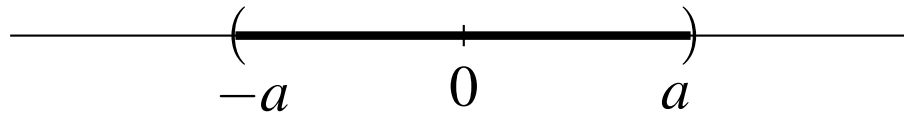
$$S = \{x \in \mathbb{R} : -a < x < a\}$$

Distancia e inecuaciones en las que aparece valor absoluto.

Por ejemplo, si $a \in \mathbb{R}^+$, la inecuación $|x| < a$ en términos de distancia resulta $d(x; 0) < a$, y la solución es

$$S = \{x \in \mathbb{R} : -a < x < a\}$$

representado en la recta numérica como



Lo anterior se extiende fácilmente a los casos $|x| > a$, $|x| \geq a$ y $|x| \leq a$, para $a \in \mathbb{R}^+$.

Lo anterior se extiende fácilmente a los casos $|x| > a$, $|x| \geq a$ y $|x| \leq a$, para $a \in \mathbb{R}^+$.

Ejemplo 1.3

Interpretar la inecuación $|2x + 3| - \frac{1}{3} \geq 1$ en términos de distancia y hallar el conjunto solución.

Lo anterior se extiende fácilmente a los casos $|x| > a$, $|x| \geq a$ y $|x| \leq a$, para $a \in \mathbb{R}^+$.

Ejemplo 1.3

Interpretar la inecuación $|2x + 3| - \frac{1}{3} \geq 1$ en términos de distancia y hallar el conjunto solución.

Teorema 1.3 (Desigualdad triangular)

Para todo par de números reales a, b se verifica que $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$2x^2 - 4x - 3$$

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$2x^2 - 4x - 3 = 2 \left(x^2 - 2x - \frac{3}{2} \right)$$

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$2x^2 - 4x - 3 = 2 \left(x^2 - 2x - \frac{3}{2} \right) = 2 \left((x - 1)^2 - 1 - \frac{3}{2} \right) =$$

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 4x - 3 &= 2 \left(x^2 - 2x - \frac{3}{2} \right) = 2 \left((x - 1)^2 - 1 - \frac{3}{2} \right) = \\ &= 2 \left((x - 1)^2 - \frac{5}{2} \right) \end{aligned}$$

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 4x - 3 &= 2 \left(x^2 - 2x - \frac{3}{2} \right) = 2 \left((x-1)^2 - 1 - \frac{3}{2} \right) = \\ &= 2 \left((x-1)^2 - \frac{5}{2} \right) = 2(x-1)^2 - 5 \end{aligned}$$

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 4x - 3 &= 2 \left(x^2 - 2x - \frac{3}{2} \right) = 2 \left((x-1)^2 - 1 - \frac{3}{2} \right) = \\ &= 2 \left((x-1)^2 - \frac{5}{2} \right) = 2(x-1)^2 - 5 \end{aligned}$$

Ahora resolvemos la desigualdad

$$2(x-1)^2 - 5 < 0$$

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 4x - 3 &= 2 \left(x^2 - 2x - \frac{3}{2} \right) = 2 \left((x-1)^2 - 1 - \frac{3}{2} \right) = \\ &= 2 \left((x-1)^2 - \frac{5}{2} \right) = 2(x-1)^2 - 5 \end{aligned}$$

Ahora resolvemos la desigualdad

$$2(x-1)^2 - 5 < 0 \quad \Rightarrow \quad (x-1)^2 < \frac{5}{2}$$

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 4x - 3 &= 2 \left(x^2 - 2x - \frac{3}{2} \right) = 2 \left((x-1)^2 - 1 - \frac{3}{2} \right) = \\ &= 2 \left((x-1)^2 - \frac{5}{2} \right) = 2(x-1)^2 - 5 \end{aligned}$$

Ahora resolvemos la desigualdad

$$2(x-1)^2 - 5 < 0 \quad \Rightarrow \quad (x-1)^2 < \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad |x-1| < \sqrt{\frac{5}{2}} \quad \Rightarrow$$

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 4x - 3 &= 2\left(x^2 - 2x - \frac{3}{2}\right) = 2\left((x-1)^2 - 1 - \frac{3}{2}\right) = \\ &= 2\left((x-1)^2 - \frac{5}{2}\right) = 2(x-1)^2 - 5 \end{aligned}$$

Ahora resolvemos la desigualdad

$$2(x-1)^2 - 5 < 0 \quad \Rightarrow \quad (x-1)^2 < \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad |x-1| < \sqrt{\frac{5}{2}} \quad \Rightarrow$$

$$-\sqrt{\frac{5}{2}} < x-1 < \sqrt{\frac{5}{2}}$$

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 4x - 3 &= 2 \left(x^2 - 2x - \frac{3}{2} \right) = 2 \left((x-1)^2 - 1 - \frac{3}{2} \right) = \\ &= 2 \left((x-1)^2 - \frac{5}{2} \right) = 2(x-1)^2 - 5 \end{aligned}$$

Ahora resolvemos la desigualdad

$$2(x-1)^2 - 5 < 0 \quad \Rightarrow \quad (x-1)^2 < \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad |x-1| < \sqrt{\frac{5}{2}} \quad \Rightarrow$$

$$-\sqrt{\frac{5}{2}} < x-1 < \sqrt{\frac{5}{2}} \quad \Rightarrow \quad -\sqrt{\frac{5}{2}} + 1 < x < \sqrt{\frac{5}{2}} + 1.$$

Ejemplo 1.5

Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 4x - 3 &= 2 \left(x^2 - 2x - \frac{3}{2} \right) = 2 \left((x-1)^2 - 1 - \frac{3}{2} \right) = \\ &= 2 \left((x-1)^2 - \frac{5}{2} \right) = 2(x-1)^2 - 5 \end{aligned}$$

Ahora resolvemos la desigualdad

$$2(x-1)^2 - 5 < 0 \quad \Rightarrow \quad (x-1)^2 < \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad |x-1| < \sqrt{\frac{5}{2}} \quad \Rightarrow$$

$$-\sqrt{\frac{5}{2}} < x-1 < \sqrt{\frac{5}{2}} \quad \Rightarrow \quad -\sqrt{\frac{5}{2}} + 1 < x < \sqrt{\frac{5}{2}} + 1.$$

Así, el conjunto solución es el intervalo $S = \left(-\sqrt{\frac{5}{2}} + 1; \sqrt{\frac{5}{2}} + 1 \right)$.

1.3 Entornos

Definición 1.4

Un **entorno** de un punto x_0 con un radio (o amplitud) $\delta > 0$, es el conjunto de números reales de la forma

$$E(x_0; \delta) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta; x_0 + \delta).$$

1.3 Entornos

Definición 1.4

Un **entorno** de un punto x_0 con un radio (o amplitud) $\delta > 0$, es el conjunto de números reales de la forma

$$E(x_0; \delta) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta; x_0 + \delta).$$

Un **entorno reducido** es el conjunto de puntos del entorno menos el punto x_0 , es decir

$$E^r(x_0; \delta) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta).$$

1.3 Entornos

Definición 1.4

Un **entorno** de un punto x_0 con un radio (o amplitud) $\delta > 0$, es el conjunto de números reales de la forma

$$E(x_0; \delta) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta; x_0 + \delta).$$

Un **entorno reducido** es el conjunto de puntos del entorno menos el punto x_0 , es decir

$$E^r(x_0; \delta) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta).$$

En otras palabras, $E(x_0; \delta)$ es el conjunto de los x tales que $d(x; x_0) < \delta$, y $E^r(x_0; \delta)$ es el conjunto de los x que verifican $0 < d(x; x_0) < \delta$.

Ejemplo 1.6

El entorno $E(1;0,3)$ contiene los números reales tales que $|x - 1| < 0,3$.

Ejemplo 1.6

El entorno $E(1; 0, 3)$ contiene los números reales tales que $|x - 1| < 0, 3$. Entonces, resulta que $E(1; 0, 3) = (0, 7; 1, 3)$.

Ejemplo 1.6

El entorno $E(1; 0, 3)$ contiene los números reales tales que $|x - 1| < 0, 3$. Entonces, resulta que $E(1; 0, 3) = (0, 7; 1, 3)$.

El entorno reducido $E^r\left(-\frac{1}{4}; 1\right)$ es el conjunto de números que verifican $0 < \left|x + \frac{1}{4}\right| < 1$.

Ejemplo 1.6

El entorno $E(1; 0, 3)$ contiene los números reales tales que $|x - 1| < 0, 3$. Entonces, resulta que $E(1; 0, 3) = (0, 7; 1, 3)$.

El entorno reducido $E^r(-\frac{1}{4}; 1)$ es el conjunto de números que verifican $0 < |x + \frac{1}{4}| < 1$. Luego, $E^r(-\frac{1}{4}; 1) = (-\frac{5}{4}; -\frac{1}{4}) \cup (-\frac{1}{4}; \frac{3}{4})$.

1.4 Cotas. Supremo e ínfimo

1.4 Cotas. Supremo e ínfimo

Definición 1.5

Un conjunto A de números reales se dice **acotado superiormente** si existe un número x tal que

$$x \geq a \quad \text{para todo } a \in A.$$

1.4 Cotas. Supremo e ínfimo

Definición 1.5

Un conjunto A de números reales se dice **acotado superiormente** si existe un número x tal que

$$x \geq a \quad \text{para todo } a \in A.$$

El número x es una **cota superior** del conjunto A .

1.4 Cotas. Supremo e ínfimo

Definición 1.5

Un conjunto A de números reales se dice **acotado superiormente** si existe un número x tal que

$$x \geq a \quad \text{para todo } a \in A.$$

El número x es una **cota superior** del conjunto A .

Análogamente, un conjunto A de números reales se dice **acotado inferiormente** si existe un número x tal que

$$x \leq a \quad \text{para todo } a \in A.$$

1.4 Cotas. Supremo e ínfimo

Definición 1.5

Un conjunto A de números reales se dice **acotado superiormente** si existe un número x tal que

$$x \geq a \quad \text{para todo } a \in A.$$

El número x es una **cota superior** del conjunto A .

Análogamente, un conjunto A de números reales se dice **acotado inferiormente** si existe un número x tal que

$$x \leq a \quad \text{para todo } a \in A.$$

El número x es una **cota inferior** del conjunto A .

Definición 1.6

Un número x es una **cota superior mínima** (o **supremo**) de un conjunto A si

Definición 1.6

Un número x es una **cota superior mínima** (o **supremo**) de un conjunto A si

- (1) x es una cota superior de A ,

Definición 1.6

Un número x es una **cota superior mínima** (o **supremo**) de un conjunto A si

- (1) x es una cota superior de A ,
 - (2) si y es una cota superior de A , entonces $x \leq y$.
-

Definición 1.6

Un número x es una **cota superior mínima** (o **supremo**) de un conjunto A si

- (1) x es una cota superior de A ,
 - (2) si y es una cota superior de A , entonces $x \leq y$.
-

El supremo de un conjunto es único y lo notaremos como $\sup(A)$.

Definición 1.6

Un número x es una **cota superior mínima** (o **supremo**) de un conjunto A si

- (1) x es una cota superior de A ,
 - (2) si y es una cota superior de A , entonces $x \leq y$.
-

El supremo de un conjunto es único y lo notaremos como $\sup(A)$.

Definición 1.7

Un número x es una **cota inferior máxima** (o **ínfimo**) de A si

Definición 1.6

Un número x es una **cota superior mínima** (o **supremo**) de un conjunto A si

- (1) x es una cota superior de A ,
 - (2) si y es una cota superior de A , entonces $x \leq y$.
-

El supremo de un conjunto es único y lo notaremos como $\sup(A)$.

Definición 1.7

Un número x es una **cota inferior máxima** (o **ínfimo**) de A si

- (1) x es una cota inferior de A ,

Definición 1.6

Un número x es una **cota superior mínima** (o **supremo**) de un conjunto A si

- (1) x es una cota superior de A ,
 - (2) si y es una cota superior de A , entonces $x \leq y$.
-

El supremo de un conjunto es único y lo notaremos como $\sup(A)$.

Definición 1.7

Un número x es una **cota inferior máxima** (o **ínfimo**) de A si

- (1) x es una cota inferior de A ,
 - (2) si y es una cota inferior de A , entonces $x \geq y$.
-

Definición 1.6

Un número x es una **cota superior mínima** (o **supremo**) de un conjunto A si

- (1) x es una cota superior de A ,
 - (2) si y es una cota superior de A , entonces $x \leq y$.
-

El supremo de un conjunto es único y lo notaremos como $\sup(A)$.

Definición 1.7

Un número x es una **cota inferior máxima** (o **ínfimo**) de A si

- (1) x es una cota inferior de A ,
 - (2) si y es una cota inferior de A , entonces $x \geq y$.
-

El ínfimo de un conjunto es único y lo notaremos como $\inf(A)$.

Si $\sup(A) \in A$ ese valor es el **máximo de A**, y lo notamos $\text{máx}(A)$.

Si $\sup(A) \in A$ ese valor es el **máximo de A** , y lo notamos $\text{máx}(A)$.

Si $\inf(A) \in A$ ese valor es el **mínimo de A** , y lo notamos $\text{mín}(A)$.

Si $\sup(A) \in A$ ese valor es el **máximo de A**, y lo notamos $\text{máx}(A)$.

Si $\inf(A) \in A$ ese valor es el **mínimo de A**, y lo notamos $\text{mín}(A)$.

Ejemplo 1.8

Considerar los conjuntos $A = (-1; 2]$ y $B = (-\infty; \frac{\pi}{2})$.

Si $\sup(A) \in A$ ese valor es el **máximo de A**, y lo notamos $\text{máx}(A)$.

Si $\inf(A) \in A$ ese valor es el **mínimo de A**, y lo notamos $\text{mín}(A)$.

Ejemplo 1.8

Considerar los conjuntos $A = (-1; 2]$ y $B = (-\infty; \frac{\pi}{2})$.

Compleitud

Si $\sup(A) \in A$ ese valor es el **máximo de A**, y lo notamos $\text{máx}(A)$.

Si $\inf(A) \in A$ ese valor es el **mínimo de A**, y lo notamos $\text{mín}(A)$.

Ejemplo 1.8

Considerar los conjuntos $A = (-1; 2]$ y $B = (-\infty; \frac{\pi}{2})$.

Compleitud

Propiedad del supremo

Todo conjunto no vacío de números reales acotado superiormente tiene supremo.

Si $\sup(A) \in A$ ese valor es el **máximo de A**, y lo notamos $\text{máx}(A)$.

Si $\inf(A) \in A$ ese valor es el **mínimo de A**, y lo notamos $\text{mín}(A)$.

Ejemplo 1.8

Considerar los conjuntos $A = (-1; 2]$ y $B = (-\infty; \frac{\pi}{2})$.

Compleitud

Propiedad del supremo

Todo conjunto no vacío de números reales acotado superiormente tiene supremo.

Propiedad del ínfimo

Todo conjunto no vacío de números reales acotado inferiormente tiene ínfimo.

Unidad 2: Funciones

Definición 2.1

Una **función real de una variable real** es una aplicación $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, que hace corresponder a cada $x \in D$ un único valor $f(x) \in \mathbb{R}$.

Unidad 2: Funciones

Definición 2.1

Una **función real de una variable real** es una aplicación $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, que hace corresponder a cada $x \in D$ un único valor $f(x) \in \mathbb{R}$.

El conjunto D es el **dominio** de f , también escribimos $D = \text{Dom}(f)$.

Unidad 2: Funciones

Definición 2.1

Una **función real de una variable real** es una aplicación $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, que hace corresponder a cada $x \in D$ un único valor $f(x) \in \mathbb{R}$.

El conjunto D es el **dominio** de f , también escribimos $D = \text{Dom}(f)$.

Si escribimos $y = f(x)$, x es la **variable independiente** e y es la **variable dependiente**.

Unidad 2: Funciones

Definición 2.1

Una **función real de una variable real** es una aplicación $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, que hace corresponder a cada $x \in D$ un único valor $f(x) \in \mathbb{R}$.

El conjunto D es el **dominio** de f , también escribimos $D = \text{Dom}(f)$.

Si escribimos $y = f(x)$, x es la **variable independiente** e y es la **variable dependiente**.

El conjunto de pares ordenados $(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2$, tomando $x \in D$, forman el **gráfico** de la función en el plano coordenado $\mathbb{R}^2$.

Unidad 2: Funciones

Definición 2.1

Una **función real de una variable real** es una aplicación $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, que hace corresponder a cada $x \in D$ un único valor $f(x) \in \mathbb{R}$.

El conjunto D es el **dominio** de f , también escribimos $D = \text{Dom}(f)$.

Si escribimos $y = f(x)$, x es la **variable independiente** e y es la **variable dependiente**.

El conjunto de pares ordenados $(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2$, tomando $x \in D$, forman el **gráfico** de la función en el plano coordenado $\mathbb{R}^2$.

La **imagen** de la función f es el conjunto $\text{Im}(f) = \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in D\}$.

Ejemplo 2.1

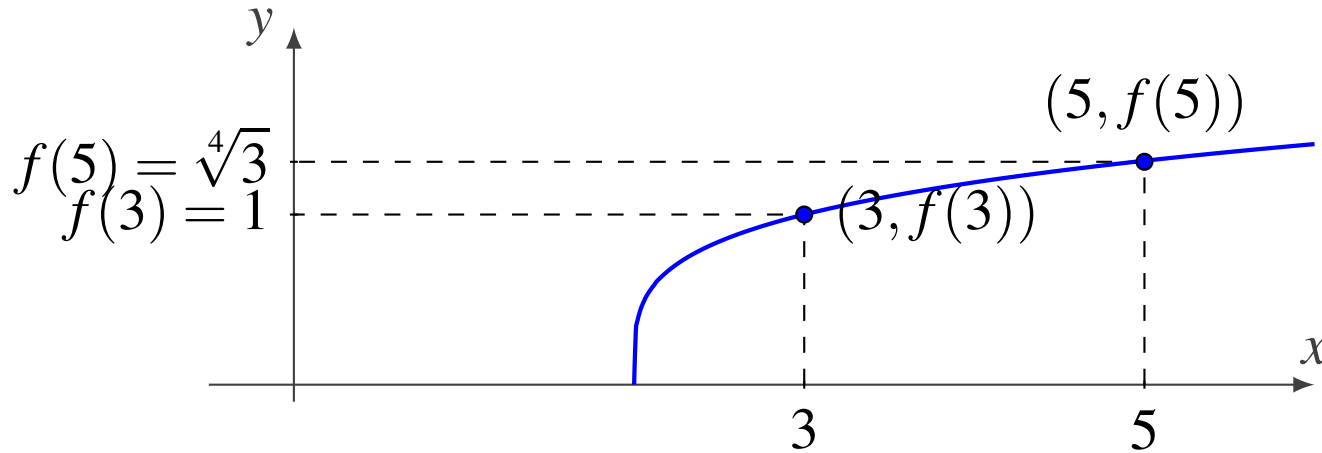
El dominio de $f(x) = \sqrt[4]{x-2}$ es

Ejemplo 2.1

El dominio de $f(x) = \sqrt[4]{x-2}$ es el conjunto $D = \text{Dom}(f) = [2; +\infty)$.

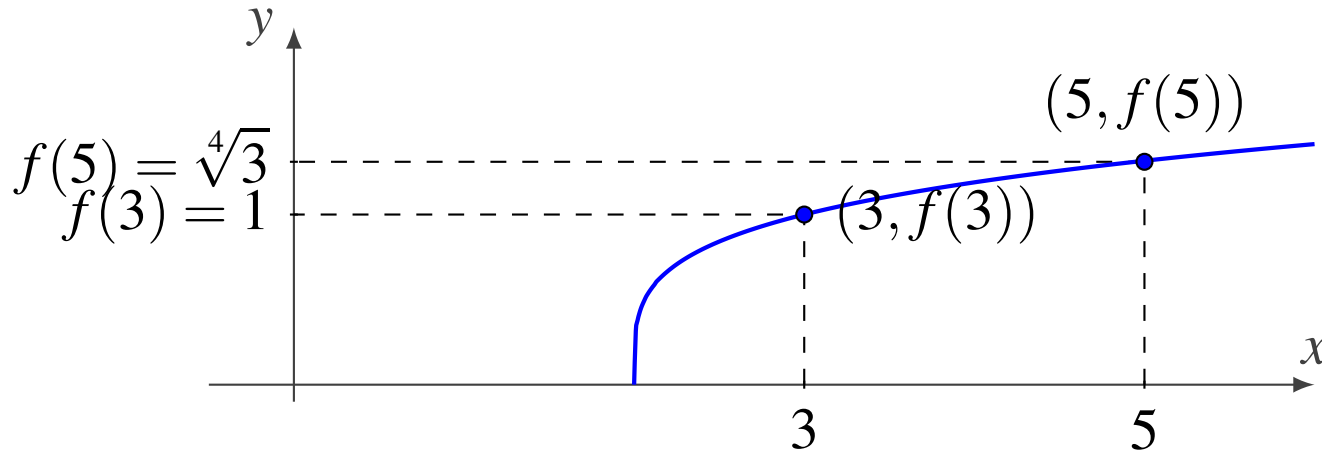
Ejemplo 2.1

El dominio de $f(x) = \sqrt[4]{x-2}$ es el conjunto $D = \text{Dom}(f) = [2; +\infty)$.



Ejemplo 2.1

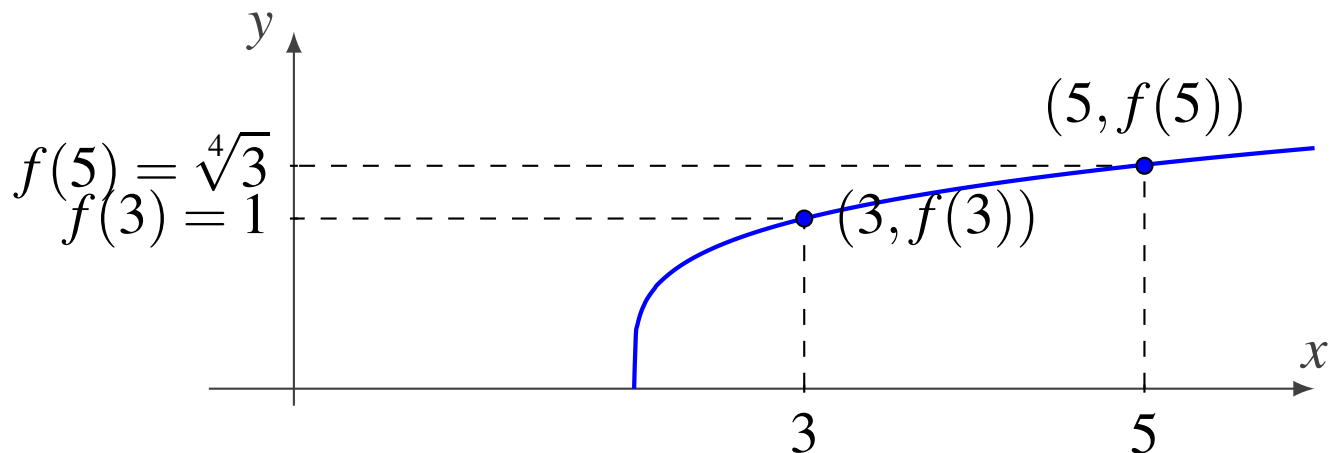
El dominio de $f(x) = \sqrt[4]{x-2}$ es el conjunto $D = \text{Dom}(f) = [2; +\infty)$.



La imagen de la función es

Ejemplo 2.1

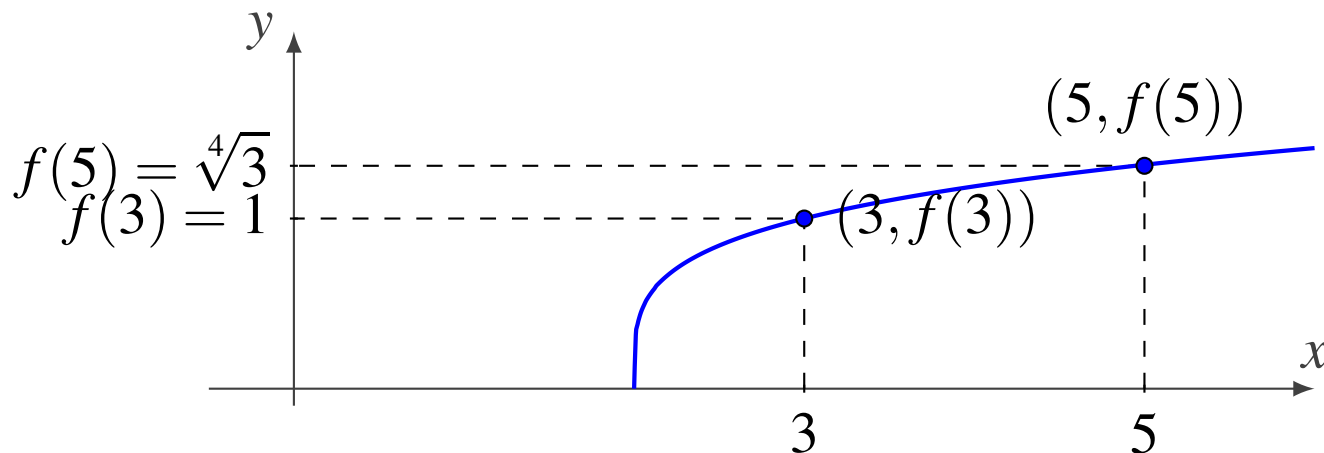
El dominio de $f(x) = \sqrt[4]{x-2}$ es el conjunto $D = \text{Dom}(f) = [2; +\infty)$.



La imagen de la función es el conjunto $\text{Im}(f) = [0; +\infty)$.

Ejemplo 2.1

El dominio de $f(x) = \sqrt[4]{x-2}$ es el conjunto $D = \text{Dom}(f) = [2; +\infty)$.



La imagen de la función es el conjunto $\text{Im}(f) = [0; +\infty)$.

Ejemplo 2.2

Determinar el dominio de la función $g(x) = \frac{\sqrt{2-x}}{x^2 + 4x + 3}$.

2.2 Representación gráfica

2.2 Representación gráfica

Intersección con el eje y : es el punto $P = (0, f(0))$.

Si $0 \notin \text{Dom}(f)$ no existirá intersección con este eje.

2.2 Representación gráfica

Intersección con el eje y : es el punto $P = (0, f(0))$.

Si $0 \notin \text{Dom}(f)$ no existirá intersección con este eje.

Intersección con el eje x : son puntos de la forma $Q = (x_0, 0)$.

2.2 Representación gráfica

Intersección con el eje y : es el punto $P = (0, f(0))$.

Si $0 \notin \text{Dom}(f)$ no existirá intersección con este eje.

Intersección con el eje x : son puntos de la forma $Q = (x_0, 0)$.

Los valores de x_0 son soluciones de $f(x_0) = 0$. Puede existir solo una, más de una o no existir intersección con el eje x .

2.2 Representación gráfica

Intersección con el eje y : es el punto $P = (0, f(0))$.

Si $0 \notin \text{Dom}(f)$ no existirá intersección con este eje.

Intersección con el eje x : son puntos de la forma $Q = (x_0, 0)$.

Los valores de x_0 son soluciones de $f(x_0) = 0$. Puede existir solo una, más de una o no existir intersección con el eje x .

Crecimiento y decrecimiento

2.2 Representación gráfica

Intersección con el eje y : es el punto $P = (0, f(0))$.

Si $0 \notin \text{Dom}(f)$ no existirá intersección con este eje.

Intersección con el eje x : son puntos de la forma $Q = (x_0, 0)$.

Los valores de x_0 son soluciones de $f(x_0) = 0$. Puede existir solo una, más de una o no existir intersección con el eje x .

Crecimiento y decrecimiento

Definición 2.2

Sea I un intervalo y sean $x_1, x_2 \in I$. Decimos que una función es

2.2 Representación gráfica

Intersección con el eje y : es el punto $P = (0, f(0))$.

Si $0 \notin \text{Dom}(f)$ no existirá intersección con este eje.

Intersección con el eje x : son puntos de la forma $Q = (x_0, 0)$.

Los valores de x_0 son soluciones de $f(x_0) = 0$. Puede existir solo una, más de una o no existir intersección con el eje x .

Crecimiento y decrecimiento

Definición 2.2

Sea I un intervalo y sean $x_1, x_2 \in I$. Decimos que una función es

◇ **creciente** en I si se verifica que: para todo

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2),$$

2.2 Representación gráfica

Intersección con el eje y : es el punto $P = (0, f(0))$.

Si $0 \notin \text{Dom}(f)$ no existirá intersección con este eje.

Intersección con el eje x : son puntos de la forma $Q = (x_0, 0)$.

Los valores de x_0 son soluciones de $f(x_0) = 0$. Puede existir solo una, más de una o no existir intersección con el eje x .

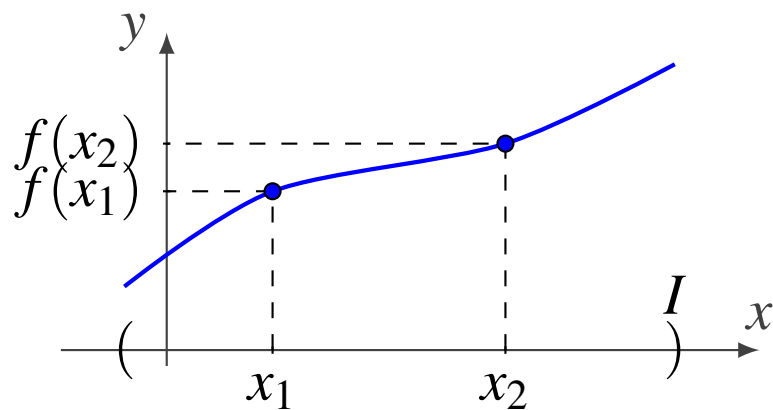
Crecimiento y decrecimiento

Definición 2.2

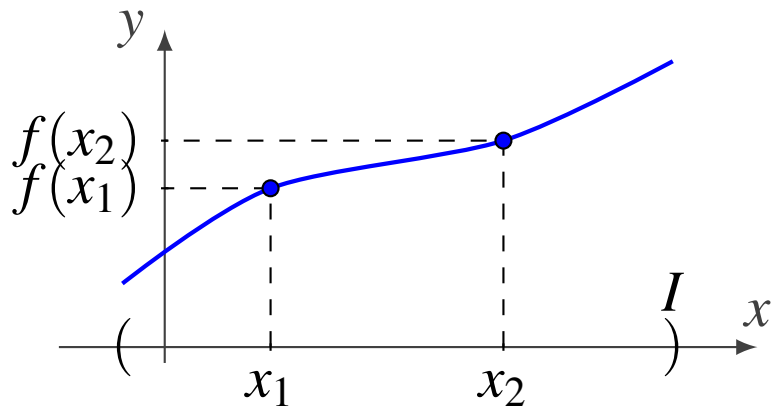
Sea I un intervalo y sean $x_1, x_2 \in I$. Decimos que una función es

- ◇ **creciente** en I si se verifica que: para todo
$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2),$$
- ◇ **decreciente** en I si se verifica que: para todo
$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

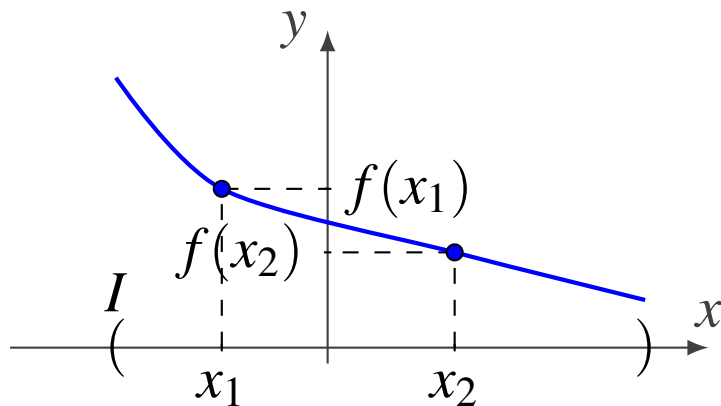
Ejemplos: función creciente en el intervalo I



Ejemplos: función creciente en el intervalo I



función decreciente en el intervalo I



Ejemplo 2.3

Sea $f(x) = |3x + 3| - 2$.

Ejemplo 2.3

Sea $f(x) = |3x + 3| - 2$.

Es una función por partes

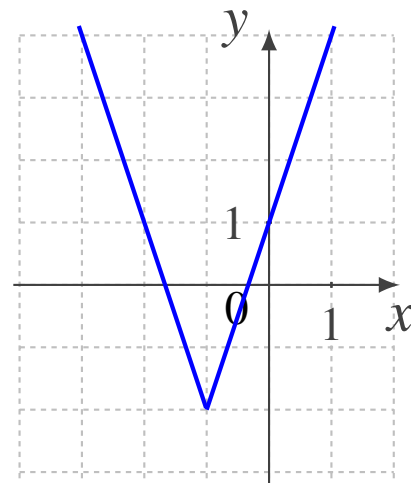
$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & \text{si } x \geq -1, \\ -3x - 5, & \text{si } x < -1. \end{cases}$$

Ejemplo 2.3

Sea $f(x) = |3x + 3| - 2$.

Es una función por partes

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & \text{si } x \geq -1, \\ -3x - 5, & \text{si } x < -1. \end{cases}$$

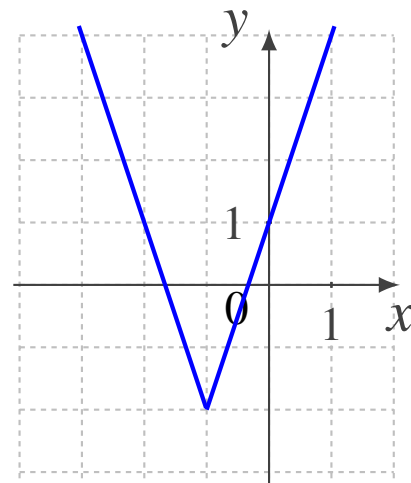


Ejemplo 2.3

Sea $f(x) = |3x + 3| - 2$.

Es una función por partes

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & \text{si } x \geq -1, \\ -3x - 5, & \text{si } x < -1. \end{cases}$$



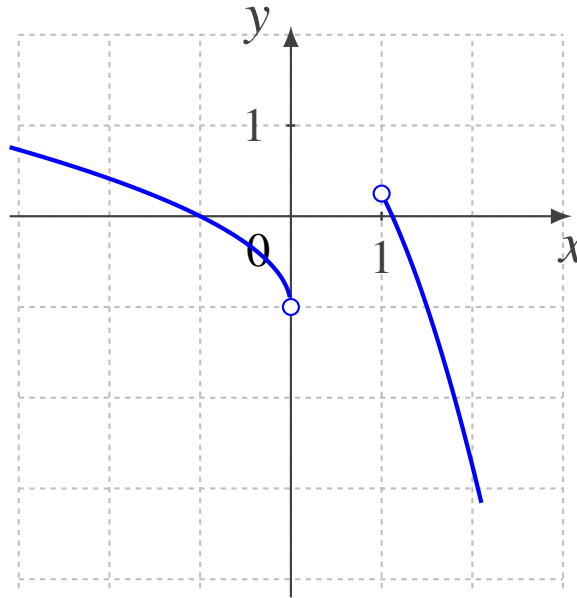
Hallar dominio, intersecciones con los ejes, imagen e intervalos de crecimiento.

Ejemplo 2.4

Consideremos la función por partes $g(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} - 1, & \text{si } x < 0, \\ -x^2 + \frac{5}{4}, & \text{si } x > 1. \end{cases}$

Ejemplo 2.4

Consideremos la función por partes $g(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} - 1, & \text{si } x < 0, \\ -x^2 + \frac{5}{4}, & \text{si } x > 1. \end{cases}$



2.3 Funciones pares e impares

2.3 Funciones pares e impares

Definición 2.3

Decimos que una función f es:

- ◇ **par** si verifica que $f(x) = f(-x)$, para todo $x \in \text{Dom}(f)$.

2.3 Funciones pares e impares

Definición 2.3

Decimos que una función f es:

- ◇ **par** si verifica que $f(x) = f(-x)$, para todo $x \in \text{Dom}(f)$.
 - ◇ **impar** si verifica que $f(x) = -f(-x)$, para todo $x \in \text{Dom}(f)$.
-

2.3 Funciones pares e impares

Definición 2.3

Decimos que una función f es:

- ◇ **par** si verifica que $f(x) = f(-x)$, para todo $x \in \text{Dom}(f)$.
 - ◇ **impar** si verifica que $f(x) = -f(-x)$, para todo $x \in \text{Dom}(f)$.
-

Gráficamente las funciones pares son simétricas respecto del eje y , y las funciones impares son simétricas respecto del origen de coordenadas.

Ejemplo 2.5

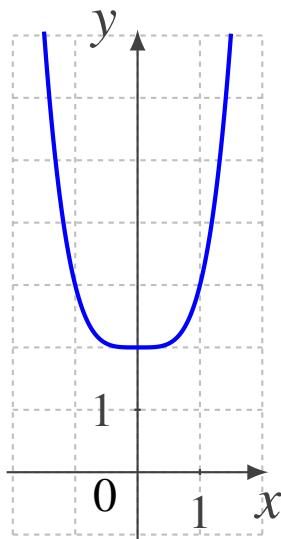
Analizar la paridad de las siguientes funciones:

$$f(x) = x^4 + 2, \quad g(x) = -\frac{3}{x} \quad \text{y} \quad h(x) = x^2 - 2x - \frac{1}{2}.$$

Ejemplo 2.5

Analizar la paridad de las siguientes funciones:

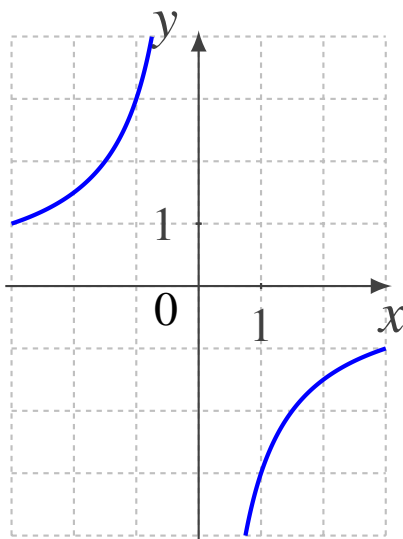
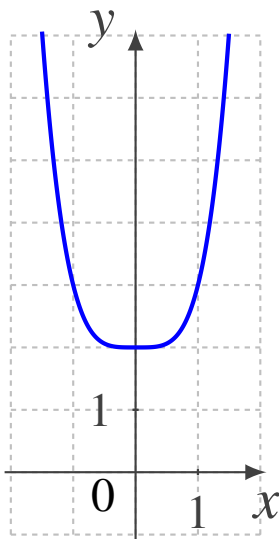
$$f(x) = x^4 + 2, \quad g(x) = -\frac{3}{x} \quad \text{y} \quad h(x) = x^2 - 2x - \frac{1}{2}.$$



Ejemplo 2.5

Analizar la paridad de las siguientes funciones:

$$f(x) = x^4 + 2, \quad g(x) = -\frac{3}{x} \quad \text{y} \quad h(x) = x^2 - 2x - \frac{1}{2}.$$



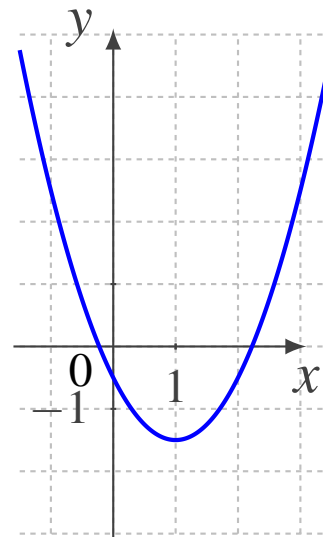
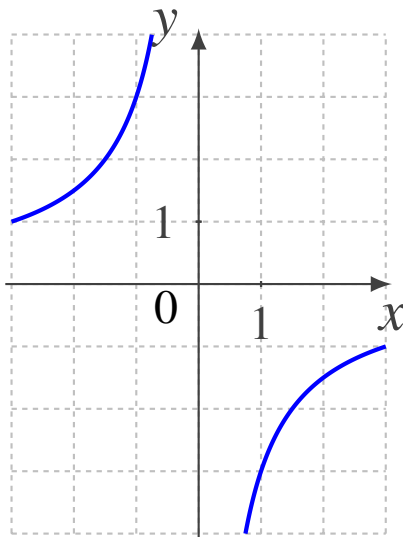
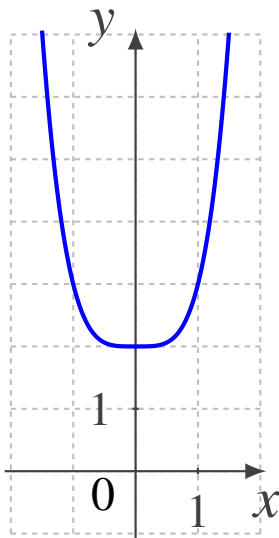
Ejemplo 2.5

Analizar la paridad de las siguientes funciones:

$$f(x) = x^4 + 2,$$

$$g(x) = -\frac{3}{x}$$

$$\text{y } h(x) = x^2 - 2x - \frac{1}{2}.$$



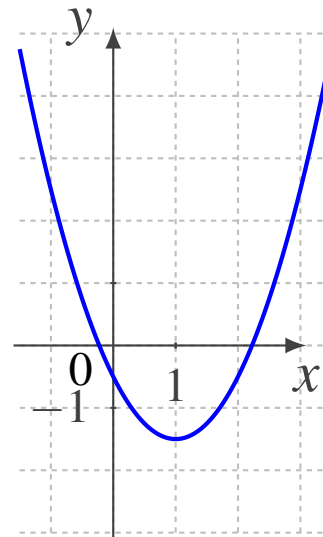
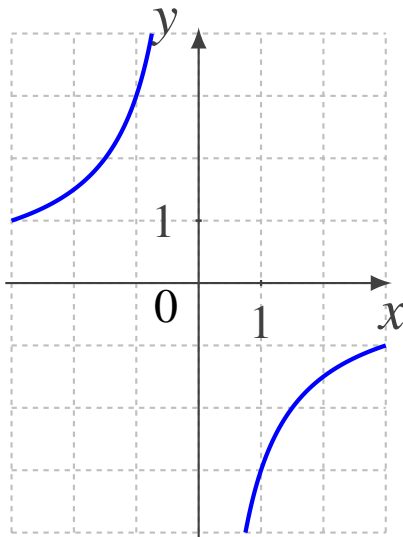
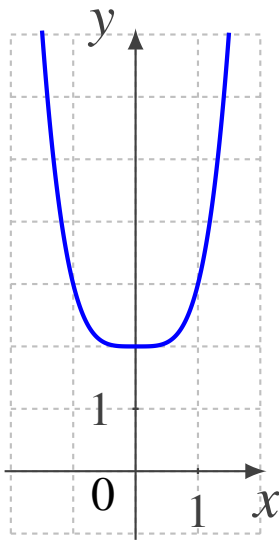
Ejemplo 2.5

Analizar la paridad de las siguientes funciones:

$$f(x) = x^4 + 2,$$

$$g(x) = -\frac{3}{x}$$

$$\text{y } h(x) = x^2 - 2x - \frac{1}{2}.$$



Ejercicio 2.2: Si f es una función creciente en $\mathbb{R}$ ¿puede ser par?
¿puede ser impar?

2.4 Composición de funciones

2.4 Composición de funciones

Definición 2.4

Dadas dos funciones $f : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$, $D_1, D_2 \subseteq \mathbb{R}$, se llama **composición** de f y g , que notamos $f \circ g$, a la función

$$f \circ g : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)),$$

siendo $D = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}$.

2.4 Composición de funciones

Definición 2.4

Dadas dos funciones $f : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$, $D_1, D_2 \subseteq \mathbb{R}$, se llama **composición** de f y g , que notamos $f \circ g$, a la función

$$f \circ g : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)),$$

siendo $D = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}$.

Siempre debemos verificar que $\text{Dom}(f \circ g) \subseteq \text{Dom}(g)$.

Ejemplo 2.6

Sean las funciones $f : (-\infty; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[4]{-x+2}$ y
 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

Ejemplo 2.6

Sean las funciones $f : (-\infty; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[4]{-x+2}$ y

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

La composición $f \circ g$ resulta

$$(f \circ g)(x) =$$

Ejemplo 2.6

Sean las funciones $f : (-\infty; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[4]{-x+2}$ y

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

La composición $f \circ g$ resulta

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$$

Ejemplo 2.6

Sean las funciones $f : (-\infty; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[4]{-x+2}$ y
 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

La composición $f \circ g$ resulta

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) =$$

Ejemplo 2.6

Sean las funciones $f : (-\infty; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[4]{-x+2}$ y
 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

La composición $f \circ g$ resulta

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = \sqrt[4]{-(x^2 + 1) + 2} =$$

Ejemplo 2.6

Sean las funciones $f : (-\infty; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[4]{-x+2}$ y

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

La composición $f \circ g$ resulta

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = \sqrt[4]{-(x^2 + 1) + 2} = \sqrt[4]{-x^2 + 1}.$$

Ejemplo 2.6

Sean las funciones $f : (-\infty; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[4]{-x+2}$ y

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

La composición $f \circ g$ resulta

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = \sqrt[4]{-(x^2 + 1) + 2} = \sqrt[4]{-x^2 + 1}.$$

El dominio es $\text{Dom}(f \circ g) = [-1; 1]$, y no es igual a $\text{Dom}(g)$.

Ejemplo 2.6

Sean las funciones $f : (-\infty; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[4]{-x+2}$ y
 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

La composición $f \circ g$ resulta

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = \sqrt[4]{-(x^2 + 1) + 2} = \sqrt[4]{-x^2 + 1}.$$

El dominio es $\text{Dom}(f \circ g) = [-1; 1]$, y no es igual a $\text{Dom}(g)$.

Ejercicio: Expresar la función $h(x) = \frac{1}{\sqrt[5]{(2x-3)^3 + 8}}$ como
composición de dos funciones

Ejemplo 2.6

Sean las funciones $f : (-\infty; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[4]{-x+2}$ y
 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

La composición $f \circ g$ resulta

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = \sqrt[4]{-(x^2 + 1) + 2} = \sqrt[4]{-x^2 + 1}.$$

El dominio es $\text{Dom}(f \circ g) = [-1; 1]$, y no es igual a $\text{Dom}(g)$.

Ejercicio: Expresar la función $h(x) = \frac{1}{\sqrt[5]{(2x-3)^3 + 8}}$ como
composición de dos funciones ¿la expresión hallada es única?

2.5 Función inyectiva

Definición 2.5

Una función f es **inyectiva** en un conjunto A si para todo $x_1, x_2 \in A$ se verifica:

$$\text{si } x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2),$$

2.5 Función inyectiva

Definición 2.5

Una función f es **inyectiva** en un conjunto A si para todo $x_1, x_2 \in A$ se verifica:

$$\text{si } x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2),$$

o de manera equivalente,

$$\text{si } f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

2.5 Función inyectiva

Definición 2.5

Una función f es **inyectiva** en un conjunto A si para todo $x_1, x_2 \in A$ se verifica:

$$\text{si } x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2),$$

o de manera equivalente,

$$\text{si } f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Gráficamente, si f es una función inyectiva, cualquier recta horizontal $y = c$, $c \in \mathbb{R}$, que intersecta al gráfico de f lo hará en un solo punto.

Ejemplo 2.7

Probar que la función $h(x) = x^3$ es inyectiva en su dominio.

Ejemplo 2.7

Probar que la función $h(x) = x^3$ es inyectiva en su dominio.

Ejercicio 2.4: *Si f es una función creciente en su dominio ¿se puede afirmar que f es inyectiva en su dominio?*

Ejemplo 2.7

Probar que la función $h(x) = x^3$ es inyectiva en su dominio.

Ejercicio 2.4: *Si f es una función creciente en su dominio ¿se puede afirmar que f es inyectiva en su dominio?*

Ejemplo 2.8

Estudiar la inyectividad de la función $f(x) = x^2 + 2$.

Ejemplo 2.7

Probar que la función $h(x) = x^3$ es inyectiva en su dominio.

Ejercicio 2.4: *Si f es una función creciente en su dominio ¿se puede afirmar que f es inyectiva en su dominio?*

Ejemplo 2.8

Estudiar la inyectividad de la función $f(x) = x^2 + 2$.

Estudiar la inyectividad de $h(x) = x^2 - 2x - \frac{1}{2}$.

Ejemplo 2.7

Probar que la función $h(x) = x^3$ es inyectiva en su dominio.

Ejercicio 2.4: Si f es una función creciente en su dominio ¿se puede afirmar que f es inyectiva en su dominio?

Ejemplo 2.8

Estudiar la inyectividad de la función $f(x) = x^2 + 2$.

Estudiar la inyectividad de $h(x) = x^2 - 2x - \frac{1}{2}$.

Obs.: Siempre podemos restringir el dominio de una función para definir una nueva función que sea inyectiva.

Función sobreyectiva y biyectiva

Función sobreyectiva y biyectiva

Definición 2.6

Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** si cada $y \in B$ es imagen de al menos un $x \in A$, es decir, existe al menos un valor x en el dominio de manera que $f(x) = y$.

Función sobreyectiva y biyectiva

Definición 2.6

Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** si cada $y \in B$ es imagen de al menos un $x \in A$, es decir, existe al menos un valor x en el dominio de manera que $f(x) = y$.

El conjunto de llegada de una función es por defecto todo $\mathbb{R}$, y siempre podemos hacer que una función sea sobreyectiva redefiniendo el conjunto de llegada para que coincida con la imagen de la función.

Función sobreyectiva y biyectiva

Definición 2.6

Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** si cada $y \in B$ es imagen de al menos un $x \in A$, es decir, existe al menos un valor x en el dominio de manera que $f(x) = y$.

El conjunto de llegada de una función es por defecto todo $\mathbb{R}$, y siempre podemos hacer que una función sea sobreyectiva redefiniendo el conjunto de llegada para que coincida con la imagen de la función.

Definición 2.7

Una función $f : A \rightarrow B$ es **biyectiva** si es inyectiva en A y sobreyectiva.

Ejemplo 2.10

Sea $h(x) = x^3$,

Ejemplo 2.10

Sea $h(x) = x^3$, ya probamos que h es inyectiva en su dominio.

Ejemplo 2.10

Sea $h(x) = x^3$, ya probamos que h es inyectiva en su dominio. Además, ya que $\text{Im}(h) = \mathbb{R}$,

Ejemplo 2.10

Sea $h(x) = x^3$, ya probamos que h es inyectiva en su dominio. Además, ya que $\text{Im}(h) = \mathbb{R}$, la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = x^3$ es biyectiva.

Ejemplo 2.10

Sea $h(x) = x^3$, ya probamos que h es inyectiva en su dominio. Además, ya que $\text{Im}(h) = \mathbb{R}$, la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = x^3$ es biyectiva.

Ejercicio 2.5: *Considerando la función $f(x) = x^2 + 2$ pensar al menos otras dos funciones $\tilde{f}$ que se definan a partir de f y que sean biyectivas.*

Función inversa

Definición 2.8

Sea $f : A \rightarrow B$, donde A es el dominio de f y B su imagen, una función inyectiva en A . Definimos la **función inversa**, $f^{-1} : B \rightarrow A$, como

$$f^{-1}(y) = x \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = y,$$

para todo $y \in B$.

Función inversa

Definición 2.8

Sea $f : A \rightarrow B$, donde A es el dominio de f y B su imagen, una función inyectiva en A . Definimos la **función inversa**, $f^{-1} : B \rightarrow A$, como

$$f^{-1}(y) = x \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = y,$$

para todo $y \in B$.

Como f es inyectiva su inversa f^{-1} es una función bien definida, ya que cada elemento en la imagen B de f está asociado a un sólo elemento en el dominio A .

Función inversa

Definición 2.8

Sea $f : A \rightarrow B$, donde A es el dominio de f y B su imagen, una función inyectiva en A . Definimos la **función inversa**, $f^{-1} : B \rightarrow A$, como

$$f^{-1}(y) = x \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = y,$$

para todo $y \in B$.

Como f es inyectiva su inversa f^{-1} es una función bien definida, ya que cada elemento en la imagen B de f está asociado a un sólo elemento en el dominio A .

Observemos que $A = \text{Dom}(f) = \text{Im}(f^{-1})$ y $B = \text{Im}(f) = \text{Dom}(f^{-1})$.

Función inversa

Definición 2.8

Sea $f : A \rightarrow B$, donde A es el dominio de f y B su imagen, una función inyectiva en A . Definimos la **función inversa**, $f^{-1} : B \rightarrow A$, como

$$f^{-1}(y) = x \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = y,$$

para todo $y \in B$.

Como f es inyectiva su inversa f^{-1} es una función bien definida, ya que cada elemento en la imagen B de f está asociado a un sólo elemento en el dominio A .

Observemos que $A = \text{Dom}(f) = \text{Im}(f^{-1})$ y $B = \text{Im}(f) = \text{Dom}(f^{-1})$.

Las funciones f y f^{-1} son inversas respecto de la operación de composición.

Las funciones f y f^{-1} son inversas respecto de la operación de composición. Por lo tanto, se verifican las siguientes **propiedades**:

- $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x$, para cada $x \in \text{Dom}(f^{-1})$,

Las funciones f y f^{-1} son inversas respecto de la operación de composición. Por lo tanto, se verifican las siguientes **propiedades**:

- $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x$, para cada $x \in \text{Dom}(f^{-1})$,
- $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$, para cada $x \in \text{Dom}(f)$.

Las funciones f y f^{-1} son inversas respecto de la operación de composición. Por lo tanto, se verifican las siguientes **propiedades**:

- $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x$, para cada $x \in \text{Dom}(f^{-1})$,
- $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$, para cada $x \in \text{Dom}(f)$.

Ejemplo 2.11

Consideremos la función

$$f(x) = \frac{3x+1}{x-2} = \frac{7}{x-2} + 3.$$

Calcular, si existe, la función inversa.

Las funciones f y f^{-1} son inversas respecto de la operación de composición. Por lo tanto, se verifican las siguientes **propiedades**:

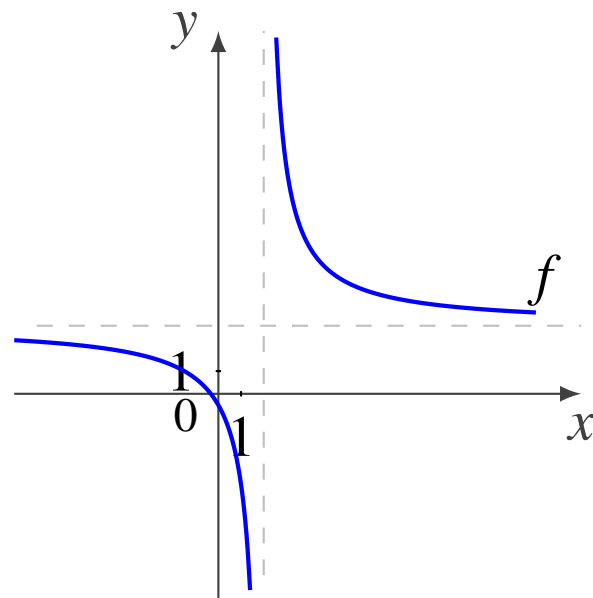
- $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x$, para cada $x \in \text{Dom}(f^{-1})$,
- $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$, para cada $x \in \text{Dom}(f)$.

Ejemplo 2.11

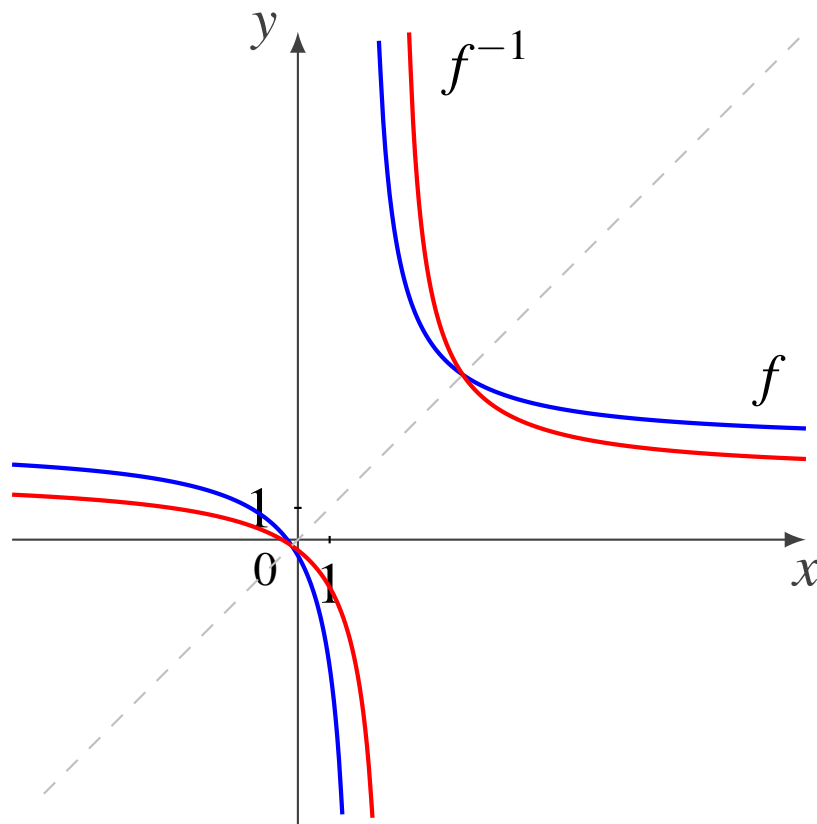
Consideremos la función

$$f(x) = \frac{3x+1}{x-2} = \frac{7}{x-2} + 3.$$

Calcular, si existe, la función inversa.



La fórmula de la función inversa es $f^{-1}(x) = \frac{7}{x-3} + 2$.



Dada una función f que no sea inyectiva, siempre podemos generar nuevas funciones $\tilde{f}$ que sean biyectivas y tengan inversa.

Dada una función f que no sea inyectiva, siempre podemos generar nuevas funciones $\tilde{f}$ que sean biyectivas y tengan inversa. Podemos elegir el dominio A para que la nueva función $\tilde{f} : A \rightarrow B$ sea inyectiva, y el conjunto de llegada $B = \text{Im}(\tilde{f}) = \{\tilde{f}(x) : x \in A\}$ para que sea sobreyectiva.

Dada una función f que no sea inyectiva, siempre podemos generar nuevas funciones $\tilde{f}$ que sean biyectivas y tengan inversa. Podemos elegir el dominio A para que la nueva función $\tilde{f} : A \rightarrow B$ sea inyectiva, y el conjunto de llegada $B = \text{Im}(\tilde{f}) = \{\tilde{f}(x) : x \in A\}$ para que sea sobreyectiva.

Ejemplo 2.12

La función $f(x) = x^2 + 2$ no es inyectiva en su dominio por lo tanto no tiene inversa.

Dada una función f que no sea inyectiva, siempre podemos generar nuevas funciones $\tilde{f}$ que sean biyectivas y tengan inversa. Podemos elegir el dominio A para que la nueva función $\tilde{f} : A \rightarrow B$ sea inyectiva, y el conjunto de llegada $B = \text{Im}(\tilde{f}) = \{\tilde{f}(x) : x \in A\}$ para que sea sobreyectiva.

Ejemplo 2.12

La función $f(x) = x^2 + 2$ no es inyectiva en su dominio por lo tanto no tiene inversa. Sin embargo, podemos considerar una función $\tilde{f}$ definida con la misma fórmula y cambiar el dominio y el conjunto de llegada para que resulte biyectiva.

Dada una función f que no sea inyectiva, siempre podemos generar nuevas funciones $\tilde{f}$ que sean biyectivas y tengan inversa. Podemos elegir el dominio A para que la nueva función $\tilde{f} : A \rightarrow B$ sea inyectiva, y el conjunto de llegada $B = \text{Im}(\tilde{f}) = \{\tilde{f}(x) : x \in A\}$ para que sea sobreyectiva.

Ejemplo 2.12

La función $f(x) = x^2 + 2$ no es inyectiva en su dominio por lo tanto no tiene inversa. Sin embargo, podemos considerar una función $\tilde{f}$ definida con la misma fórmula y cambiar el dominio y el conjunto de llegada para que resulte biyectiva.

Elegir un ejemplo y calcular la inversa de $\tilde{f}$.

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

Ejemplo 2.13

◇ $\log(100) =$

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

Ejemplo 2.13

◇ $\log(100) = 2,$

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

Ejemplo 2.13

$$\diamond \log(100) = 2, \quad \diamond \log\left(\frac{1}{100}\right) =$$

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

Ejemplo 2.13

$$\diamond \log(100) = 2, \quad \diamond \log\left(\frac{1}{100}\right) = -2,$$

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

Ejemplo 2.13

$$\diamond \log(100) = 2, \quad \diamond \log\left(\frac{1}{100}\right) = -2, \quad \diamond \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{27}\right) =$$

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

Ejemplo 2.13

$$\diamond \log(100) = 2, \quad \diamond \log\left(\frac{1}{100}\right) = -2, \quad \diamond \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{27}\right) = 3$$

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

Ejemplo 2.13

$$\begin{aligned} \diamond \log(100) &= 2, & \diamond \log\left(\frac{1}{100}\right) &= -2, & \diamond \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{27}\right) &= 3 \\ \diamond \log_{\frac{1}{2}}(8) &= \end{aligned}$$

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

Ejemplo 2.13

$$\begin{aligned} \diamond \log(100) &= 2, & \diamond \log\left(\frac{1}{100}\right) &= -2, & \diamond \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{27}\right) &= 3 \\ \diamond \log_{\frac{1}{2}}(8) &= -3, \end{aligned}$$

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

Ejemplo 2.13

$$\begin{aligned} \diamond \log(100) &= 2, & \diamond \log\left(\frac{1}{100}\right) &= -2, & \diamond \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{27}\right) &= 3 \\ \diamond \log_{\frac{1}{2}}(8) &= -3, & \diamond \ln 1 &= \end{aligned}$$

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9

Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

En el caso particular en que la base es el número e ($\approx 2,7182818284$), escribimos $\ln(x)$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

Ejemplo 2.13

$$\begin{aligned} \diamond \log(100) &= 2, & \diamond \log\left(\frac{1}{100}\right) &= -2, & \diamond \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{27}\right) &= 3 \\ \diamond \log_{\frac{1}{2}}(8) &= -3, & \diamond \ln 1 &= 0 \end{aligned}$$

Para los cálculos son útiles las siguientes **propiedades de logaritmos**:

Para los cálculos son útiles las siguientes **propiedades de logaritmos**:

1. $\log_a 1 = 0$ (ya que $a^0 = 1$, para todo $a > 0$),

Para los cálculos son útiles las siguientes **propiedades de logaritmos**:

1. $\log_a 1 = 0$ (ya que $a^0 = 1$, para todo $a > 0$),
2. $\log_a(a) = 1$ (ya que $a^1 = a$, para todo $a > 0$),

Para los cálculos son útiles las siguientes **propiedades de logaritmos**:

1. $\log_a 1 = 0$ (ya que $a^0 = 1$, para todo $a > 0$),
2. $\log_a(a) = 1$ (ya que $a^1 = a$, para todo $a > 0$),
3. $\log_a(xz) = \log_a(x) + \log_a(z)$,

Para los cálculos son útiles las siguientes **propiedades de logaritmos**:

1. $\log_a 1 = 0$ (ya que $a^0 = 1$, para todo $a > 0$),
2. $\log_a(a) = 1$ (ya que $a^1 = a$, para todo $a > 0$),
3. $\log_a(xz) = \log_a(x) + \log_a(z)$,
4. $\log_a\left(\frac{x}{z}\right) = \log_a(x) - \log_a(z)$,

Para los cálculos son útiles las siguientes **propiedades de logaritmos**:

1. $\log_a 1 = 0$ (ya que $a^0 = 1$, para todo $a > 0$),
2. $\log_a(a) = 1$ (ya que $a^1 = a$, para todo $a > 0$),
3. $\log_a(xz) = \log_a(x) + \log_a(z)$,
4. $\log_a\left(\frac{x}{z}\right) = \log_a(x) - \log_a(z)$,
5. $\log_a(x^z) = z \log_a(x)$.

Para los cálculos son útiles las siguientes **propiedades de logaritmos**:

1. $\log_a 1 = 0$ (ya que $a^0 = 1$, para todo $a > 0$),
2. $\log_a(a) = 1$ (ya que $a^1 = a$, para todo $a > 0$),
3. $\log_a(xz) = \log_a(x) + \log_a(z)$,
4. $\log_a\left(\frac{x}{z}\right) = \log_a(x) - \log_a(z)$,
5. $\log_a(x^z) = z \log_a(x)$.

Fórmula para el cambio de base: $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$.

Para los cálculos son útiles las siguientes **propiedades de logaritmos**:

1. $\log_a 1 = 0$ (ya que $a^0 = 1$, para todo $a > 0$),
2. $\log_a(a) = 1$ (ya que $a^1 = a$, para todo $a > 0$),
3. $\log_a(xz) = \log_a(x) + \log_a(z)$,
4. $\log_a\left(\frac{x}{z}\right) = \log_a(x) - \log_a(z)$,
5. $\log_a(x^z) = z \log_a(x)$.

Fórmula para el cambio de base: $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$.

Ejemplo 2.14

Podemos utilizar propiedades de logaritmo para expandir una expresión

$$\log \left(\frac{x(x-2)}{\sqrt[3]{x-3}} \right)$$

Ejemplo 2.14

Podemos utilizar propiedades de logaritmo para expandir una expresión

$$\log \left(\frac{x(x-2)}{\sqrt[3]{x-3}} \right) = \log(x(x-2)) - \log(\sqrt[3]{x-3}) =$$

Ejemplo 2.14

Podemos utilizar propiedades de logaritmo para expandir una expresión

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{x(x-2)}{\sqrt[3]{x-3}}\right) &= \log(x(x-2)) - \log(\sqrt[3]{x-3}) = \\ &= \log x + \log(x-2)\end{aligned}$$

Ejemplo 2.14

Podemos utilizar propiedades de logaritmo para expandir una expresión

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{x(x-2)}{\sqrt[3]{x-3}}\right) &= \log(x(x-2)) - \log(\sqrt[3]{x-3}) = \\ &= \log x + \log(x-2) - \frac{1}{3}\log(x-3).\end{aligned}$$

Ejemplo 2.14

Podemos utilizar propiedades de logaritmo para expandir una expresión

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{x(x-2)}{\sqrt[3]{x-3}}\right) &= \log(x(x-2)) - \log(\sqrt[3]{x-3}) = \\ &= \log x + \log(x-2) - \frac{1}{3}\log(x-3).\end{aligned}$$

Ejemplo 2.15

Resolver la ecuación: $2\log x = \log 3 + \log(x+6)$.

Ejemplo 2.14

Podemos utilizar propiedades de logaritmo para expandir una expresión

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{x(x-2)}{\sqrt[3]{x-3}}\right) &= \log(x(x-2)) - \log(\sqrt[3]{x-3}) = \\ &= \log x + \log(x-2) - \frac{1}{3}\log(x-3).\end{aligned}$$

Ejemplo 2.15

Resolver la ecuación: $2\log x = \log 3 + \log(x+6)$.

Solución: $S = \{6\}$

2.7 Funciones exponenciales y log

Definición 2.10

La **función exponencial con base a** , se define para todo $x \in \mathbb{R}$ como $f(x) = a^x$, donde $a > 0$.

2.7 Funciones exponenciales y log

Definición 2.10

La **función exponencial con base a** , se define para todo $x \in \mathbb{R}$ como $f(x) = a^x$, donde $a > 0$.

Definición 2.11

La **función exponencial natural** es la función exponencial $f(x) = e^x$ con base $e \approx 2,7182818284$.

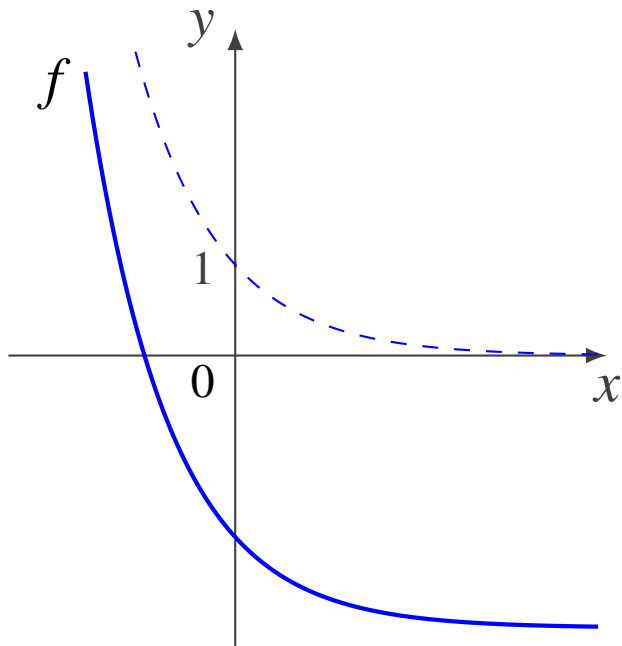
Ejemplos

Ejemplos

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 3$$

Ejemplos

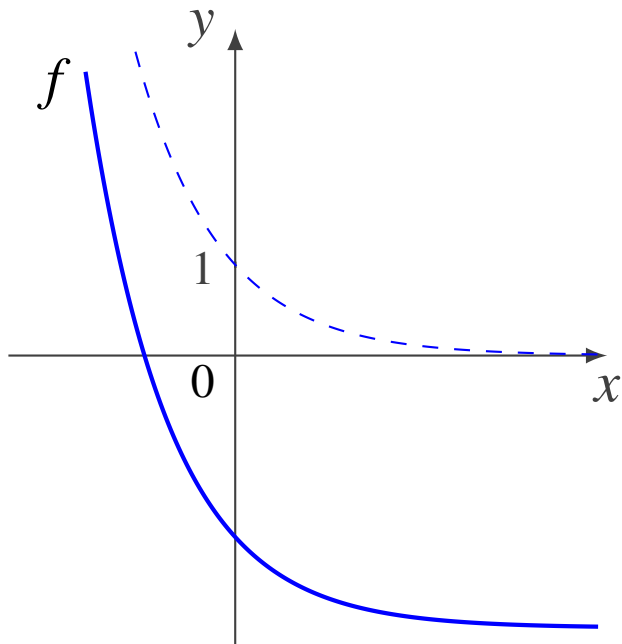
$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 3$$



Ejemplos

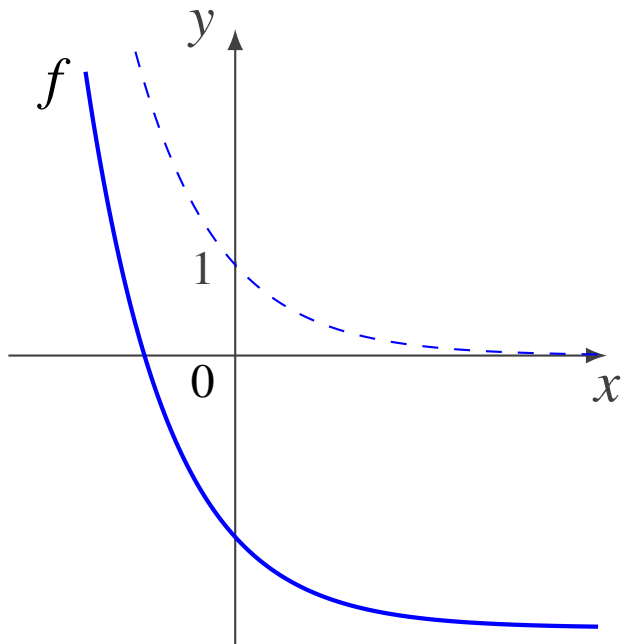
$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 3$$

$$g(x) = e^{x+1}$$

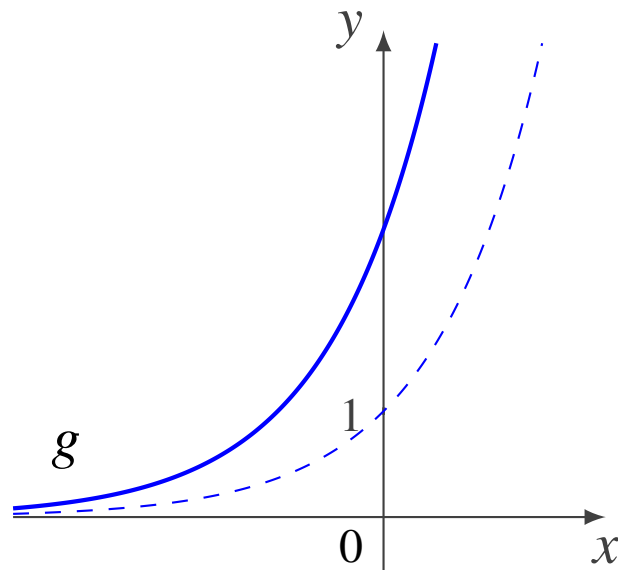


Ejemplos

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 3$$



$$g(x) = e^{x+1}$$



Definición 2.12

Dado $a > 0$, la **función logarítmica con base a** , es $f(x) = \log_a(x)$.

Definición 2.12

Dado $a > 0$, la **función logarítmica con base a** , es $f(x) = \log_a(x)$.

Definición 2.13

La **función logaritmo natural**, $f(x) = \ln(x)$, es la función logarítmica con base e .

Definición 2.12

Dado $a > 0$, la **función logarítmica con base a** , es $f(x) = \log_a(x)$.

Definición 2.13

La **función logaritmo natural**, $f(x) = \ln(x)$, es la función logarítmica con base e .

Ejemplo 2.18

Consideremos la función $h(x) = \ln(x - 1)$.

Definición 2.12

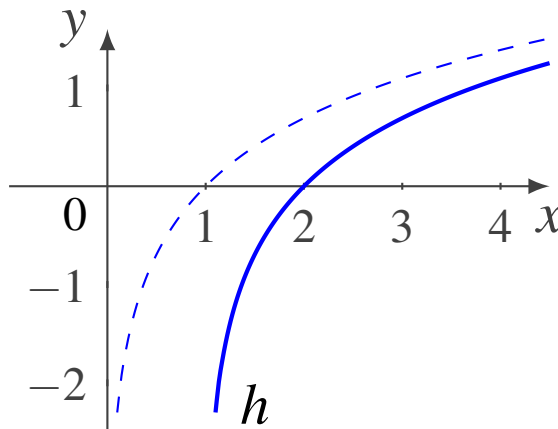
Dado $a > 0$, la **función logarítmica con base a** , es $f(x) = \log_a(x)$.

Definición 2.13

La **función logaritmo natural**, $f(x) = \ln(x)$, es la función logarítmica con base e .

Ejemplo 2.18

Consideremos la función $h(x) = \ln(x - 1)$.

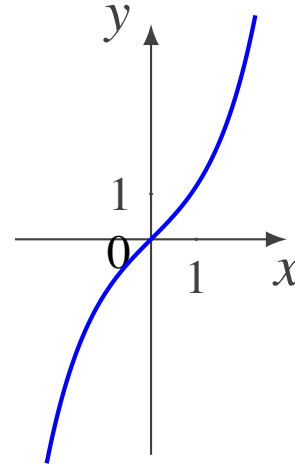
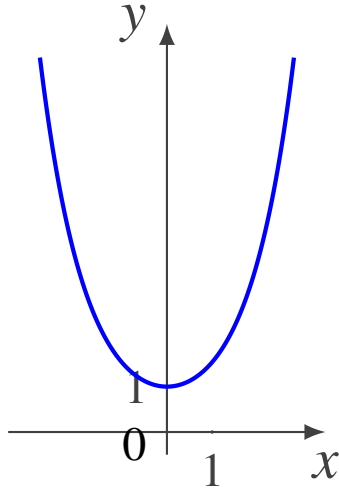


2.7.1 Funciones hiperbólicas

Definiciones: $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ y $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

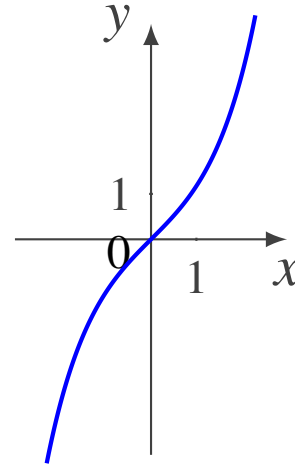
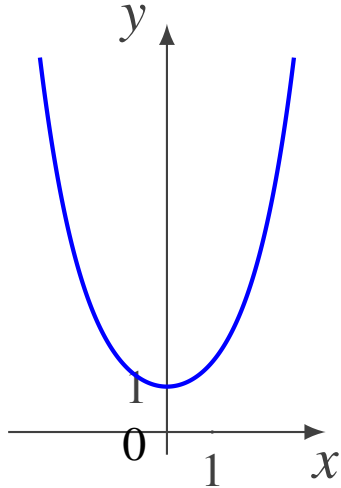
2.7.1 Funciones hiperbólicas

Definiciones: $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ y $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.



2.7.1 Funciones hiperbólicas

Definiciones: $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ y $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

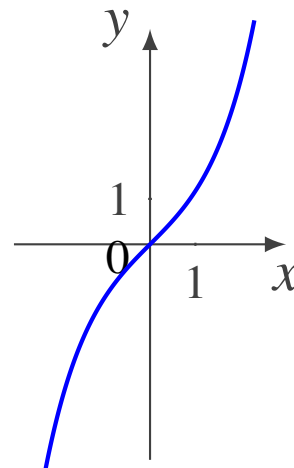
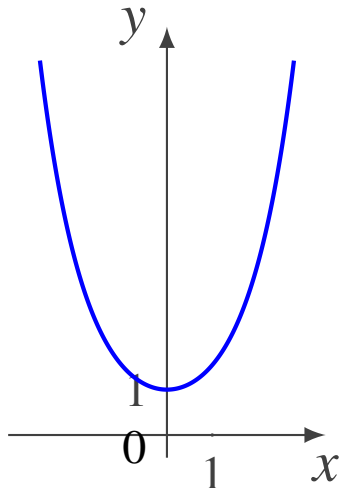


Ejemplo 2.19

Probar que $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

2.7.1 Funciones hiperbólicas

Definiciones: $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ y $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.



Ejemplo 2.19

Probar que $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

Definir tangente hiperbólica: $\tanh(x)$.

2.7.2 Inversas

Se verifica que $\log_a(a^x) = x \log_a a = x$, y además que $a^{\log_a x} = x$.

2.7.2 Inversas

Se verifica que $\log_a(a^x) = x \log_a a = x$, y además que $a^{\log_a x} = x$.

Por lo tanto, $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a(x)$, y

2.7.2 Inversas

Se verifica que $\log_a(a^x) = x \log_a a = x$, y además que $a^{\log_a x} = x$.

Por lo tanto, $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a(x)$, y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $g(x) = a^x$ son funciones inversas.

2.7.2 Inversas

Se verifica que $\log_a(a^x) = x \log_a a = x$, y además que $a^{\log_a x} = x$.

Por lo tanto, $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a(x)$, y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $g(x) = a^x$ son funciones inversas.

Ejemplo 2.20

¿Podemos definir una función inversa de $f(x) = |\log_2(x - 2)|$?

2.7.2 Inversas

Se verifica que $\log_a(a^x) = x \log_a a = x$, y además que $a^{\log_a x} = x$.

Por lo tanto, $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a(x)$, y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $g(x) = a^x$ son funciones inversas.

Ejemplo 2.20

¿Podemos definir una función inversa de $f(x) = |\log_2(x - 2)|$?

$$\text{Dom}(f) = (2; +\infty)$$

2.7.2 Inversas

Se verifica que $\log_a(a^x) = x \log_a a = x$, y además que $a^{\log_a x} = x$.

Por lo tanto, $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a(x)$, y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $g(x) = a^x$ son funciones inversas.

Ejemplo 2.20

¿Podemos definir una función inversa de $f(x) = |\log_2(x - 2)|$?

$$\text{Dom}(f) = (2; +\infty)$$

$$\log_2(x - 2) \geq 0 \quad \text{si} \quad x - 2 \geq 1,$$

2.7.2 Inversas

Se verifica que $\log_a(a^x) = x \log_a a = x$, y además que $a^{\log_a x} = x$.

Por lo tanto, $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a(x)$, y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $g(x) = a^x$ son funciones inversas.

Ejemplo 2.20

¿Podemos definir una función inversa de $f(x) = |\log_2(x - 2)|$?

$$\text{Dom}(f) = (2; +\infty)$$

$$\log_2(x - 2) \geq 0 \quad \text{si} \quad x - 2 \geq 1, \text{ mientras que}$$

$$\log_2(x - 2) < 0 \quad \text{si} \quad 0 < x - 2 < 1.$$

2.7.2 Inversas

Se verifica que $\log_a(a^x) = x \log_a a = x$, y además que $a^{\log_a x} = x$.

Por lo tanto, $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a(x)$, y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $g(x) = a^x$ son funciones inversas.

Ejemplo 2.20

¿Podemos definir una función inversa de $f(x) = |\log_2(x - 2)|$?

$$\text{Dom}(f) = (2; +\infty)$$

$$\log_2(x - 2) \geq 0 \quad \text{si} \quad x - 2 \geq 1, \text{ mientras que}$$

$$\log_2(x - 2) < 0 \quad \text{si} \quad 0 < x - 2 < 1.$$

Entonces

$$f(x) = \begin{cases} \log_2(x - 2), & \text{si } x \geq 3, \\ -\log_2(x - 2), & \text{si } 2 < x < 3, \end{cases}$$

2.7.2 Inversas

Se verifica que $\log_a(a^x) = x \log_a a = x$, y además que $a^{\log_a x} = x$.

Por lo tanto, $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a(x)$, y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $g(x) = a^x$ son funciones inversas.

Ejemplo 2.20

¿Podemos definir una función inversa de $f(x) = |\log_2(x-2)|$?

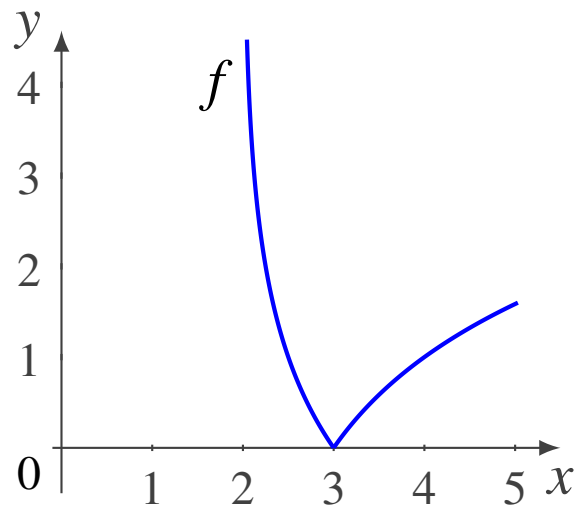
$$\text{Dom}(f) = (2; +\infty)$$

$$\log_2(x-2) \geq 0 \quad \text{si} \quad x-2 \geq 1, \text{ mientras que}$$

$$\log_2(x-2) < 0 \quad \text{si} \quad 0 < x-2 < 1.$$

Entonces

$$f(x) = \begin{cases} \log_2(x-2), & \text{si } x \geq 3, \\ -\log_2(x-2), & \text{si } 2 < x < 3, \end{cases}$$



Consideramos la nueva función $\tilde{f} : [3; +\infty) \rightarrow [0; +\infty)$ definida por $\tilde{f}(x) = \log_2(x - 2)$

Consideramos la nueva función $\tilde{f} : [3; +\infty) \rightarrow [0; +\infty)$ definida por $\tilde{f}(x) = \log_2(x - 2)$, y podemos calcular la función inversa,

Consideramos la nueva función $\tilde{f} : [3; +\infty) \rightarrow [0; +\infty)$ definida por $\tilde{f}(x) = \log_2(x - 2)$, y podemos calcular la función inversa, que resulta

$$\tilde{f}^{-1} : [0; +\infty) \rightarrow [3; +\infty) \quad \tilde{f}^{-1}(x) = 2^x + 2$$

.

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

Ejemplo 2.22

Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

Ejemplo 2.22

Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

$$\ln(x) \geq -\ln(x-3)$$

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

Ejemplo 2.22

Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

$$\ln(x) \geq -\ln(x-3) \quad \Rightarrow \quad \ln(x) + \ln(x-3) \geq 0$$

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

Ejemplo 2.22

Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

$$\ln(x) \geq -\ln(x-3) \quad \Rightarrow \quad \ln(x) + \ln(x-3) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \ln(x(x-3)) \geq 0$$

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

Ejemplo 2.22

Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

$$\ln(x) \geq -\ln(x-3) \quad \Rightarrow \quad \ln(x) + \ln(x-3) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \ln(x(x-3)) \geq 0$$

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

Ejemplo 2.22

Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

$$\begin{aligned}\ln(x) \geq -\ln(x-3) &\Rightarrow \ln(x) + \ln(x-3) \geq 0 \Rightarrow \ln(x(x-3)) \geq 0 \\ &\Rightarrow x(x-3) \geq 1\end{aligned}$$

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

Ejemplo 2.22

Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

$$\begin{aligned}\ln(x) \geq -\ln(x-3) &\Rightarrow \ln(x) + \ln(x-3) \geq 0 \Rightarrow \ln(x(x-3)) \geq 0 \\ &\Rightarrow x(x-3) \geq 1 \Rightarrow x^2 - 3x - 1 \geq 0.\end{aligned}$$

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

Ejemplo 2.22

Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

$$\begin{aligned}\ln(x) \geq -\ln(x-3) &\Rightarrow \ln(x) + \ln(x-3) \geq 0 \Rightarrow \ln(x(x-3)) \geq 0 \\ &\Rightarrow x(x-3) \geq 1 \Rightarrow x^2 - 3x - 1 \geq 0.\end{aligned}$$

La solución de esta inecuación es $\left(-\infty; \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{13}}{2}; +\infty\right)$.

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

Ejemplo 2.22

Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

$$\begin{aligned}\ln(x) \geq -\ln(x-3) &\Rightarrow \ln(x) + \ln(x-3) \geq 0 \Rightarrow \ln(x(x-3)) \geq 0 \\ &\Rightarrow x(x-3) \geq 1 \Rightarrow x^2 - 3x - 1 \geq 0.\end{aligned}$$

La solución de esta inecuación es $\left(-\infty; \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{13}}{2}; +\infty\right)$.

Sin embargo, $\ln(x)$ no existe en valores negativos,

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 2.21

Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Otro ejemplo: Resolver la ecuación $\cosh(x) = 3$.

Ejemplo 2.22

Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

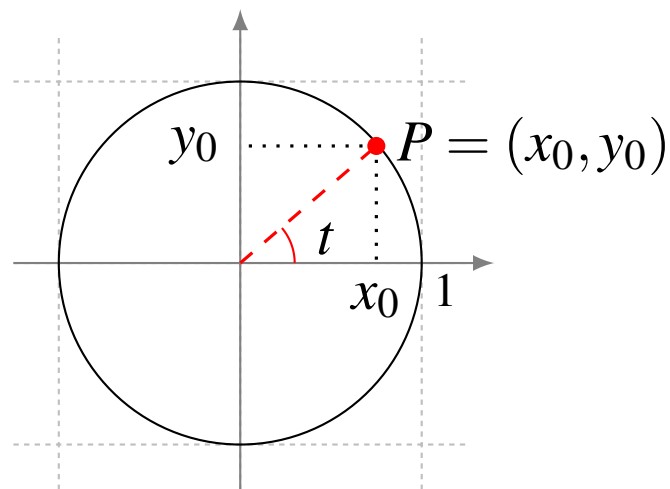
$$\begin{aligned}\ln(x) \geq -\ln(x-3) &\Rightarrow \ln(x) + \ln(x-3) \geq 0 \Rightarrow \ln(x(x-3)) \geq 0 \\ &\Rightarrow x(x-3) \geq 1 \Rightarrow x^2 - 3x - 1 \geq 0.\end{aligned}$$

La solución de esta inecuación es $\left(-\infty; \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{13}}{2}; +\infty\right)$.

Sin embargo, $\ln(x)$ no existe en valores negativos, y por lo tanto la solución es $S = \left[\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{13}}{2}; +\infty\right)$.

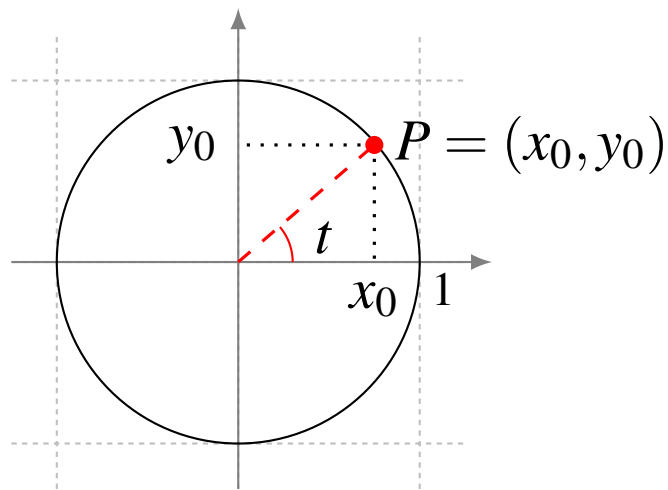
2.8 Funciones trigonométricas

Sea $t \in \mathbb{R}$ y sea $P = (x_0, y_0)$ el punto sobre la circunferencia unitaria asociado a t



2.8 Funciones trigonométricas

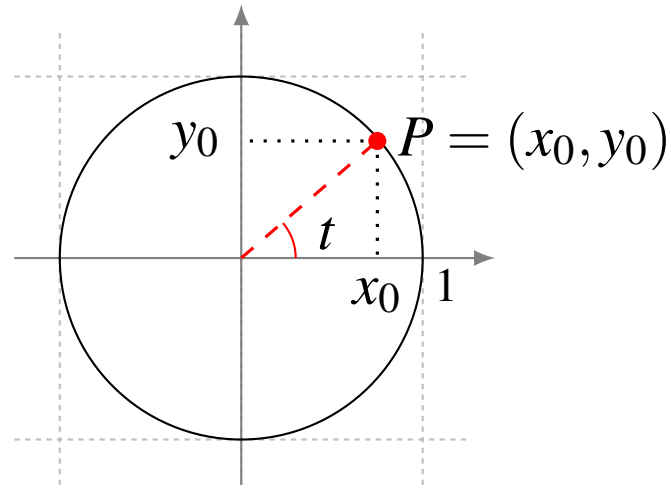
Sea $t \in \mathbb{R}$ y sea $P = (x_0, y_0)$ el punto sobre la circunferencia unitaria asociado a t



entonces: $\cos(t) = x_0$, $\operatorname{sen}(t) = y_0$, $\operatorname{tg}(t) = \frac{y_0}{x_0}$, ($x_0 \neq 0$)

2.8 Funciones trigonométricas

Sea $t \in \mathbb{R}$ y sea $P = (x_0, y_0)$ el punto sobre la circunferencia unitaria asociado a t



entonces: $\cos(t) = x_0$, $\operatorname{sen}(t) = y_0$, $\operatorname{tg}(t) = \frac{y_0}{x_0}$, ($x_0 \neq 0$)

$\sec(t) = \frac{1}{x_0}$ ($x_0 \neq 0$), $\operatorname{csc}(t) = \frac{1}{y_0}$ ($y_0 \neq 0$), $\operatorname{cot}(t) = \frac{x_0}{y_0}$, ($y_0 \neq 0$).

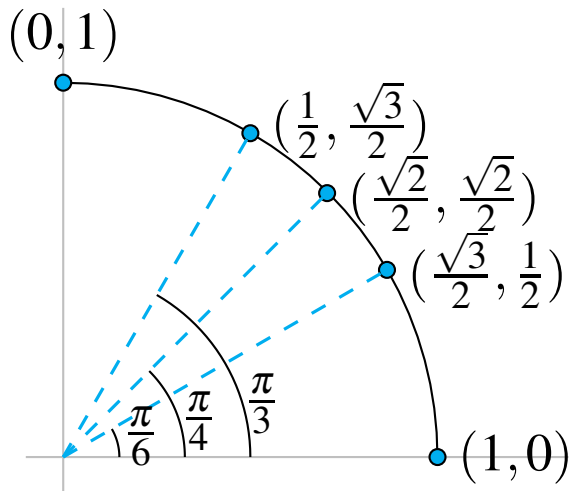
Identidades pitagóricas

$$\operatorname{sen}^2(t) + \cos^2(t) = 1, \quad \operatorname{tg}^2(t) + 1 = \sec^2(t).$$

Identidades pitagóricas

$$\operatorname{sen}^2(t) + \operatorname{cos}^2(t) = 1, \quad \operatorname{tg}^2(t) + 1 = \sec^2(t).$$

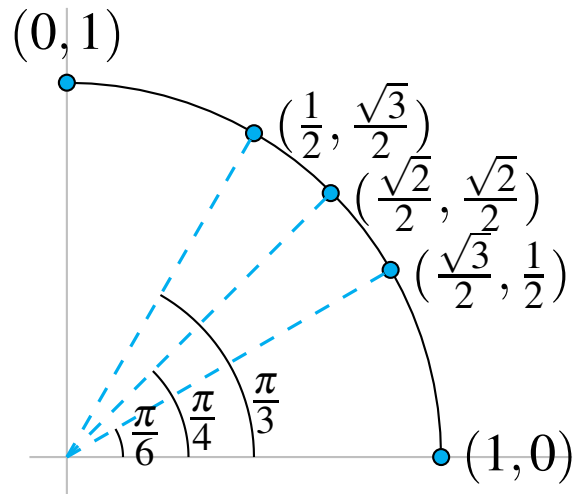
Ángulos en el primer cuadrante



Identidades pitagóricas

$$\text{sen}^2(t) + \text{cos}^2(t) = 1, \qquad \text{tg}^2(t) + 1 = \text{sec}^2(t).$$

Ángulos en el primer cuadrante

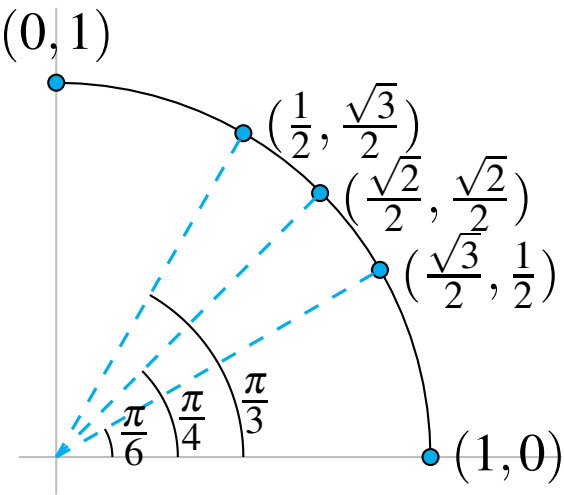


	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(t)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\text{sen}(t)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

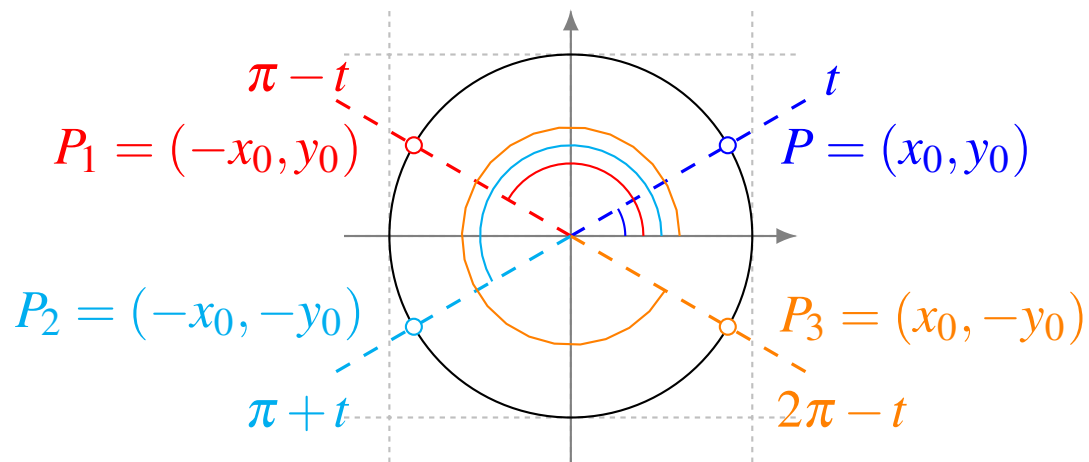
Identidades pitagóricas

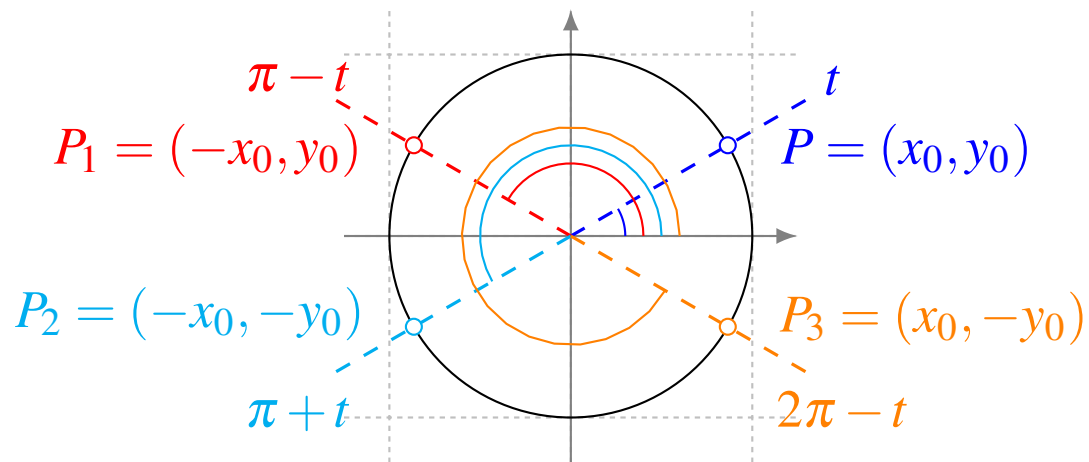
$\text{sen}^2(t) + \text{cos}^2(t) = 1,$ $\text{tg}^2(t) + 1 = \text{sec}^2(t).$

Ángulos en el primer cuadrante

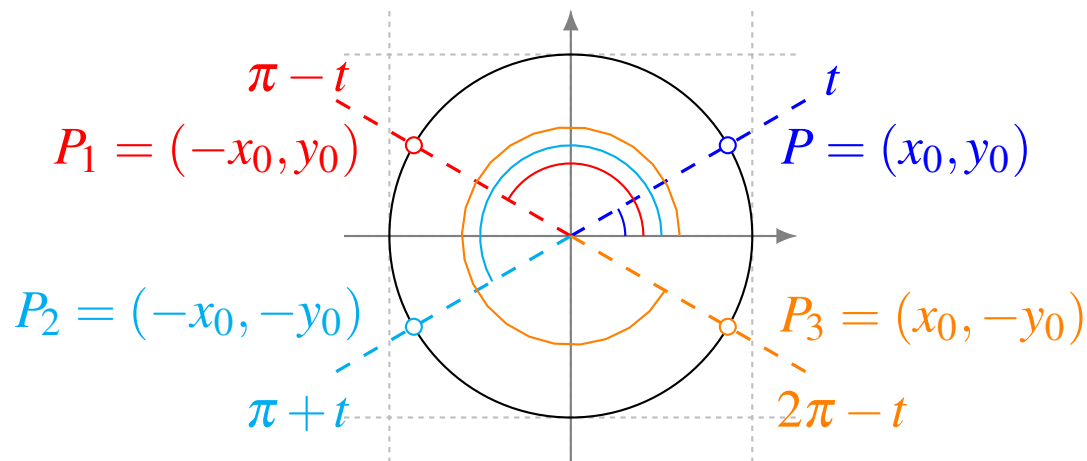


	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\text{cos}(t)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\text{sen}(t)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1



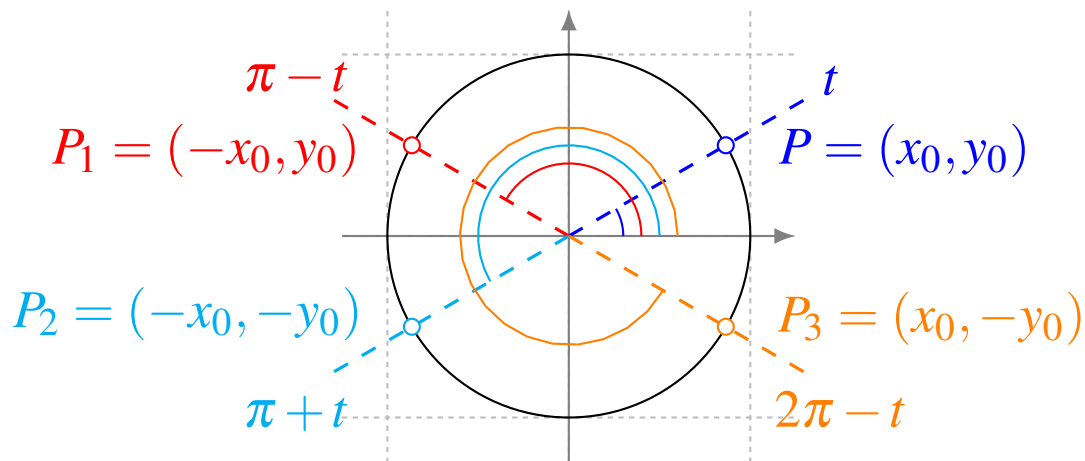


Propiedades:



Propiedades:

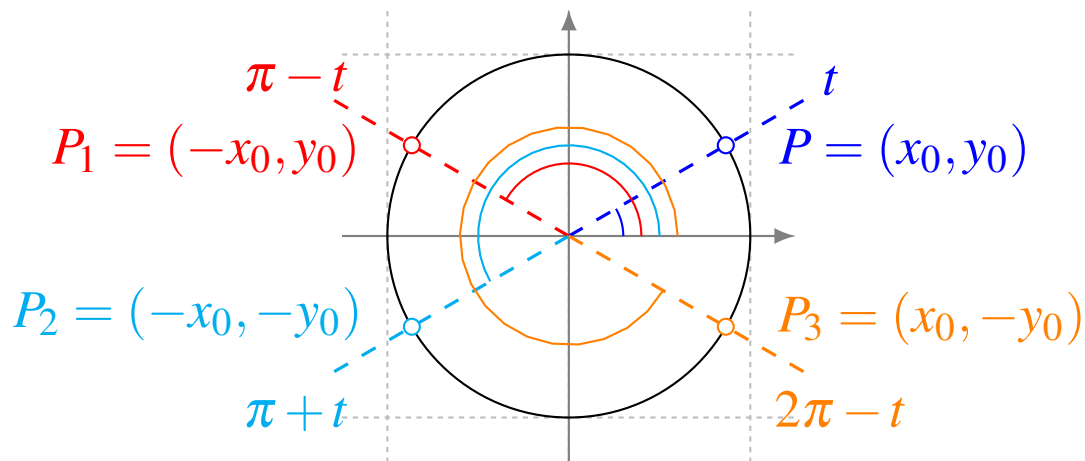
$$\cos(\pi - t) = -\cos(t), \quad \text{sen}(\pi - t) = \text{sen}(t)$$



Propiedades:

$$\cos(\pi - t) = -\cos(t), \quad \text{sen}(\pi - t) = \text{sen}(t)$$

$$\cos(\pi + t) = -\cos(t), \quad \text{sen}(\pi + t) = -\text{sen}(t)$$



Propiedades:

$$\cos(\pi - t) = -\cos(t),$$

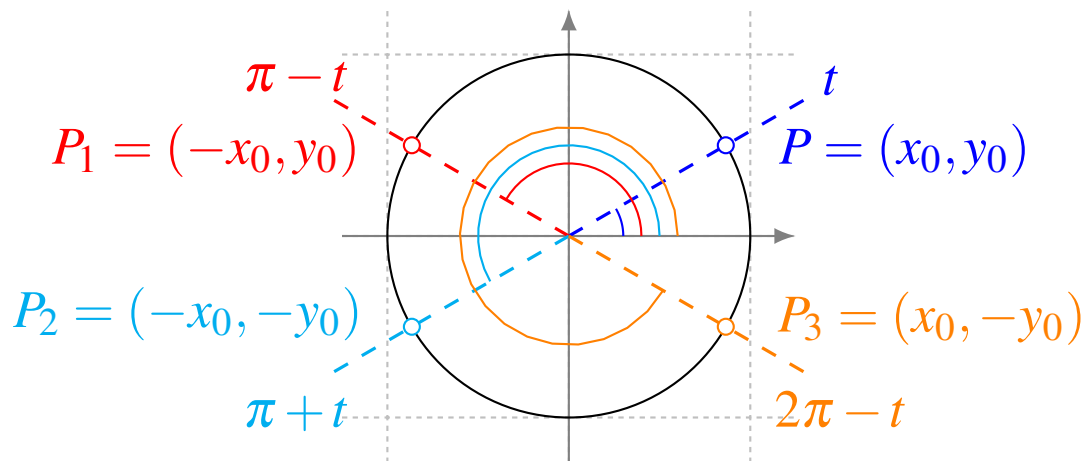
$$\text{sen}(\pi - t) = \text{sen}(t)$$

$$\cos(\pi + t) = -\cos(t),$$

$$\text{sen}(\pi + t) = -\text{sen}(t)$$

$$\cos(2\pi - t) = \cos(t),$$

$$\text{sen}(2\pi - t) = -\text{sen}(t)$$



Propiedades:

$$\cos(\pi - t) = -\cos(t),$$

$$\operatorname{sen}(\pi - t) = \operatorname{sen}(t)$$

$$\cos(\pi + t) = -\cos(t),$$

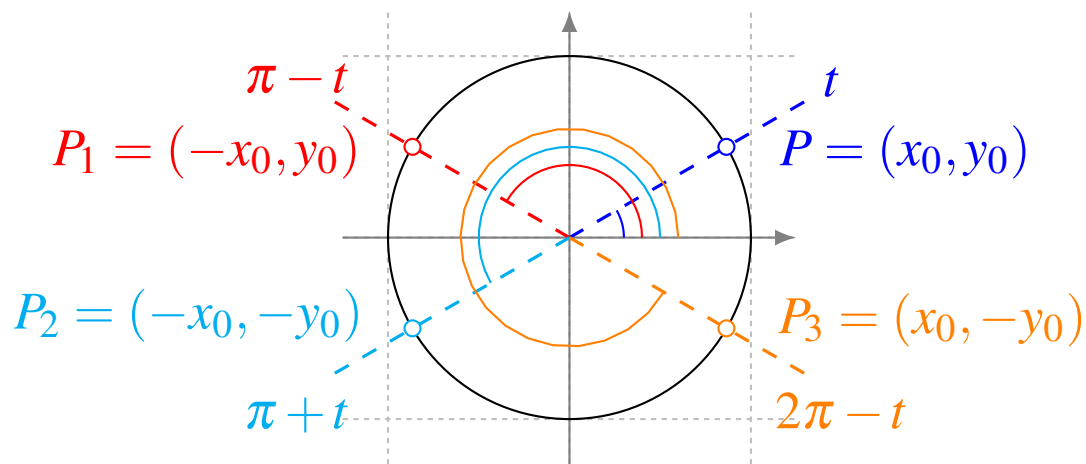
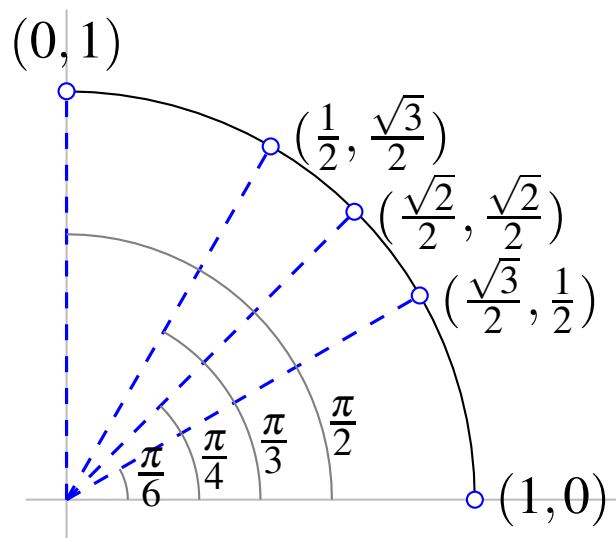
$$\operatorname{sen}(\pi + t) = -\operatorname{sen}(t)$$

$$\cos(2\pi - t) = \cos(t),$$

$$\operatorname{sen}(2\pi - t) = -\operatorname{sen}(t)$$

$$\cos(2\pi - t) = \cos(-t),$$

$$\operatorname{sen}(2\pi - t) = \operatorname{sen}(-t)$$



2.8.1 Gráficos de trigonométricas

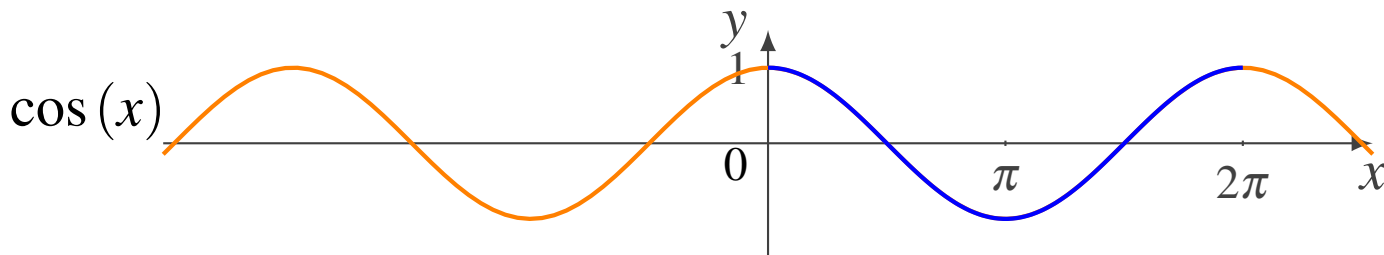
Las funciones coseno y seno son periódicas de período 2π

$$\cos(t + 2\pi) = \cos(t), \quad \text{sen}(t + 2\pi) = \text{sen}(t).$$

2.8.1 Gráficos de trigonométricas

Las funciones coseno y seno son periódicas de período 2π

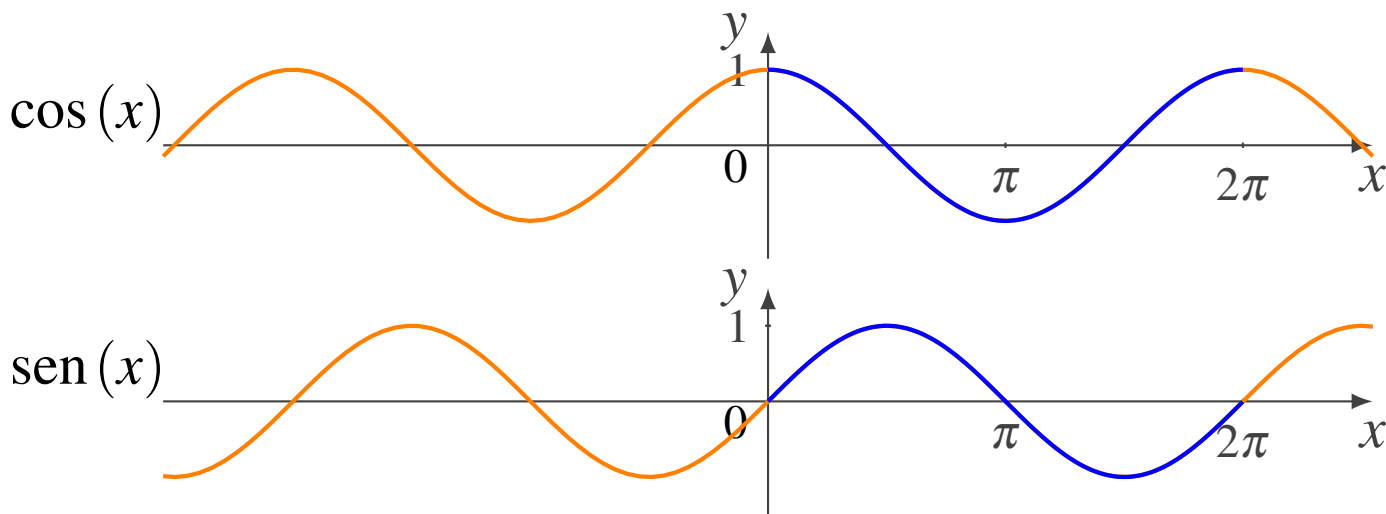
$$\cos(t + 2\pi) = \cos(t), \quad \text{sen}(t + 2\pi) = \text{sen}(t).$$



2.8.1 Gráficos de trigonométricas

Las funciones coseno y seno son periódicas de período 2π

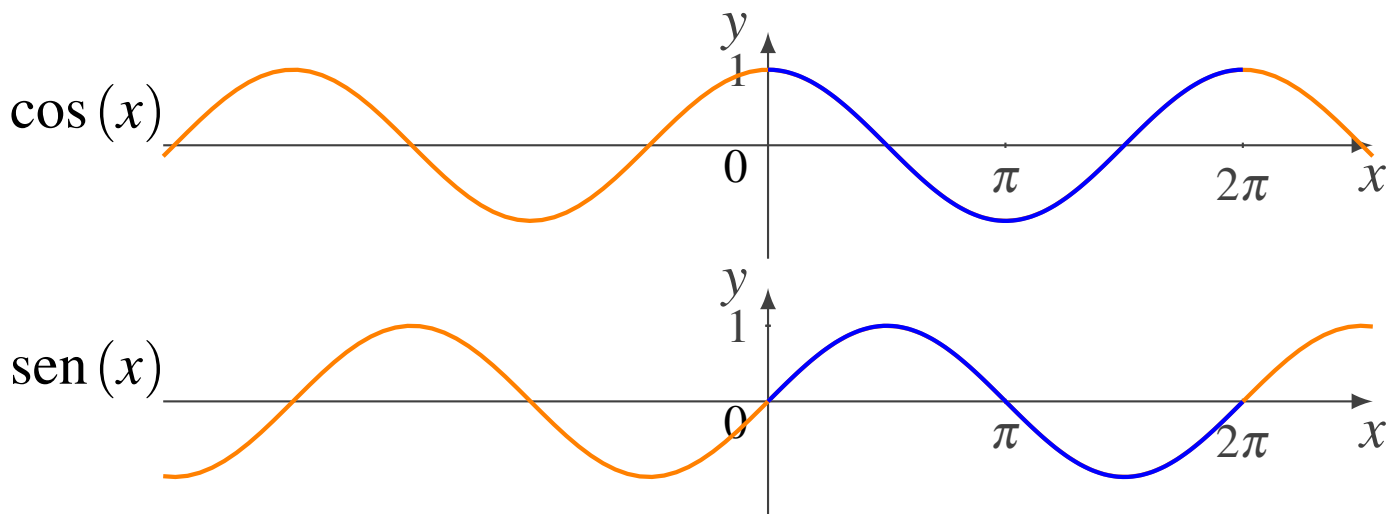
$$\cos(t + 2\pi) = \cos(t), \quad \text{sen}(t + 2\pi) = \text{sen}(t).$$



2.8.1 Gráficos de trigonométricas

Las funciones coseno y seno son periódicas de período 2π

$$\cos(t + 2\pi) = \cos(t), \quad \text{sen}(t + 2\pi) = \text{sen}(t).$$

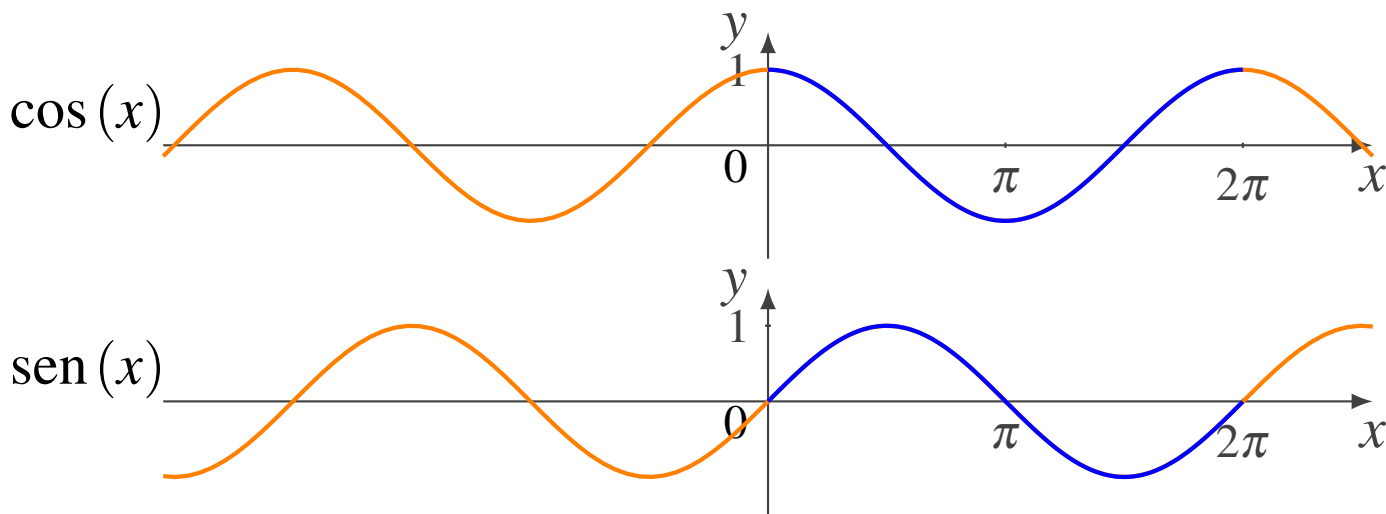


La imagen es, en ambos casos, el intervalo $[-1; 1]$.

2.8.1 Gráficos de trigonométricas

Las funciones coseno y seno son periódicas de período 2π

$$\cos(t + 2\pi) = \cos(t), \quad \text{sen}(t + 2\pi) = \text{sen}(t).$$



La imagen es, en ambos casos, el intervalo $[-1; 1]$.

Ejercicio 2.9 *Hallar las intersecciones con los ejes de $\cos(x)$ y $\text{sen}(x)$.*

La función tangente está definida por

$$\operatorname{tg}(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\operatorname{cos}(x)},$$

y tiene dominio

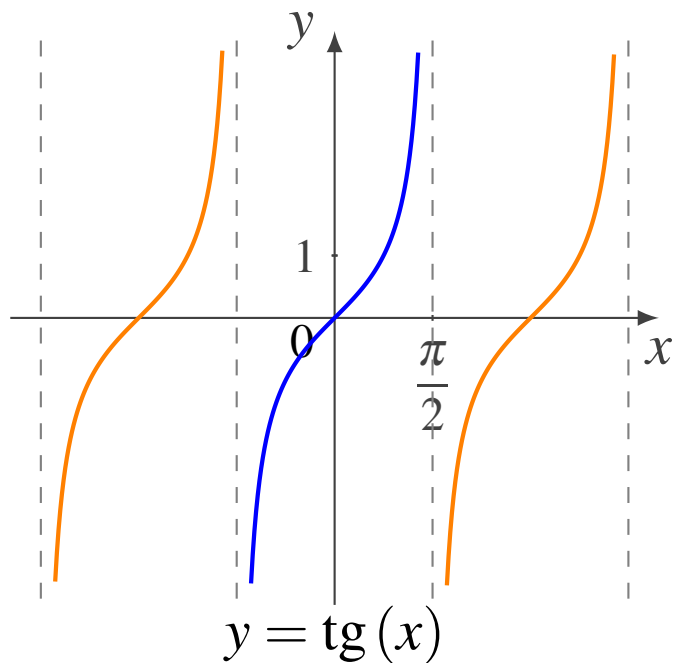
La función tangente está definida por

$$\operatorname{tg}(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)},$$

y tiene dominio

$$\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

La tangente es una función periódica de período π , su imagen es $\mathbb{R}$.



Consideremos las funciones

$$f(x) = a \operatorname{sen}(kx) \quad \text{y} \quad f(x) = a \operatorname{cos}(kx), \quad a \neq 0, k > 0,$$

Consideremos las funciones

$$f(x) = a \operatorname{sen}(kx) \quad \text{y} \quad f(x) = a \operatorname{cos}(kx), \quad a \neq 0, k > 0,$$

ambas tienen **amplitud** $|a|$ y **período** $p = \frac{2\pi}{k}$.

Consideremos las funciones

$$f(x) = a \operatorname{sen}(kx) \quad \text{y} \quad f(x) = a \operatorname{cos}(kx), \quad a \neq 0, k > 0,$$

ambas tienen **amplitud** $|a|$ y **período** $p = \frac{2\pi}{k}$.

Un intervalo en el que la función completa un período es, por ejemplo, el intervalo $[0; 2\pi/k]$.

Consideremos las funciones

$$f(x) = a \operatorname{sen}(kx) \quad \text{y} \quad f(x) = a \operatorname{cos}(kx), \quad a \neq 0, k > 0,$$

ambas tienen **amplitud** $|a|$ y **período** $p = \frac{2\pi}{k}$.

Un intervalo en el que la función completa un período es, por ejemplo, el intervalo $[0; 2\pi/k]$. Si $k > 1$ el período es menor que 2π , y si $0 < k < 1$, el período es mayor a 2π .

Consideremos las funciones

$$f(x) = a \operatorname{sen}(kx) \quad \text{y} \quad f(x) = a \operatorname{cos}(kx), \quad a \neq 0, k > 0,$$

ambas tienen **amplitud** $|a|$ y **período** $p = \frac{2\pi}{k}$.

Un intervalo en el que la función completa un período es, por ejemplo, el intervalo $[0; 2\pi/k]$. Si $k > 1$ el período es menor que 2π , y si $0 < k < 1$, el período es mayor a 2π .

El valor de la amplitud a modificará la imagen de la función que resulta ser el intervalo $[-a; a]$.

Ejemplo 2.23

Sea $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

Ejemplo 2.23

Sea $f(x) = 5 \cos \left(\frac{x}{2} \right)$.

El período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}}$

Ejemplo 2.23

Sea $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

El período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$.

Ejemplo 2.23

Sea $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

El período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$. La amplitud es $a = 5$.

Ejemplo 2.23

Sea $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

El período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$. La amplitud es $a = 5$.

Intersección con el eje y : $P = (0, f(0)) = (0, 5)$.

Ejemplo 2.23

Sea $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

El período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$. La amplitud es $a = 5$.

Intersección con el eje y : $P = (0, f(0)) = (0, 5)$.

Intersecciones con el eje x : se obtienen resolviendo la ecuación $5 \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$,

Ejemplo 2.23

Sea $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

El período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$. La amplitud es $a = 5$.

Intersección con el eje y : $P = (0, f(0)) = (0, 5)$.

Intersecciones con el eje x : se obtienen resolviendo la ecuación $5 \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$, es decir, resolviendo $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$,

Ejemplo 2.23

Sea $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

El período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$. La amplitud es $a = 5$.

Intersección con el eje y : $P = (0, f(0)) = (0, 5)$.

Intersecciones con el eje x : se obtienen resolviendo la ecuación

$5 \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$, es decir, resolviendo $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$,

entonces $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

Ejemplo 2.23

Sea $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

El período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$. La amplitud es $a = 5$.

Intersección con el eje y : $P = (0, f(0)) = (0, 5)$.

Intersecciones con el eje x : se obtienen resolviendo la ecuación

$5 \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$, es decir, resolviendo $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$,

entonces $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \implies x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

Ejemplo 2.23

Sea $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

El período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$. La amplitud es $a = 5$.

Intersección con el eje y : $P = (0, f(0)) = (0, 5)$.

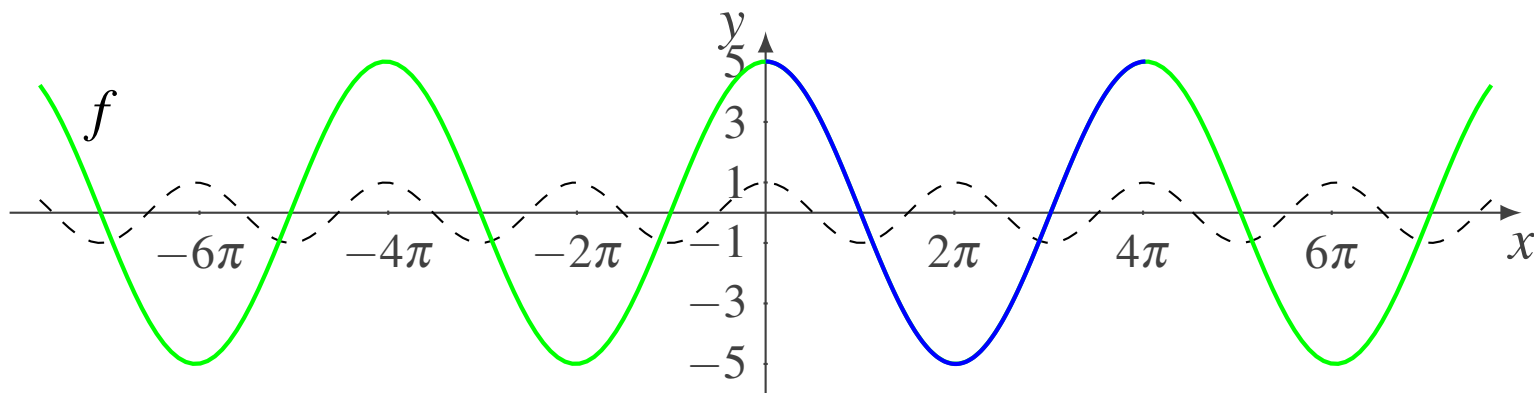
Intersecciones con el eje x : se obtienen resolviendo la ecuación

$5 \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$, es decir, resolviendo $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$,

entonces $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \implies x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

Así, existen infinitas intersecciones con el eje x en los puntos

$Q_k = ((2k+1)\pi, 0)$, para todo $k \in \mathbb{Z}$.

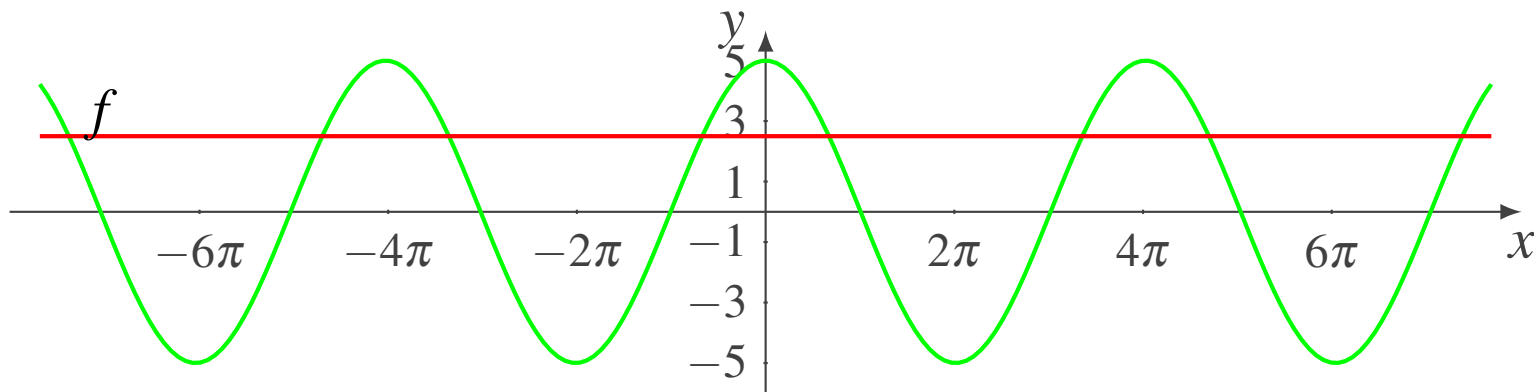


Ejemplo 2.24

Resolver la ecuación $f(x) = \frac{5}{2}$, siendo $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

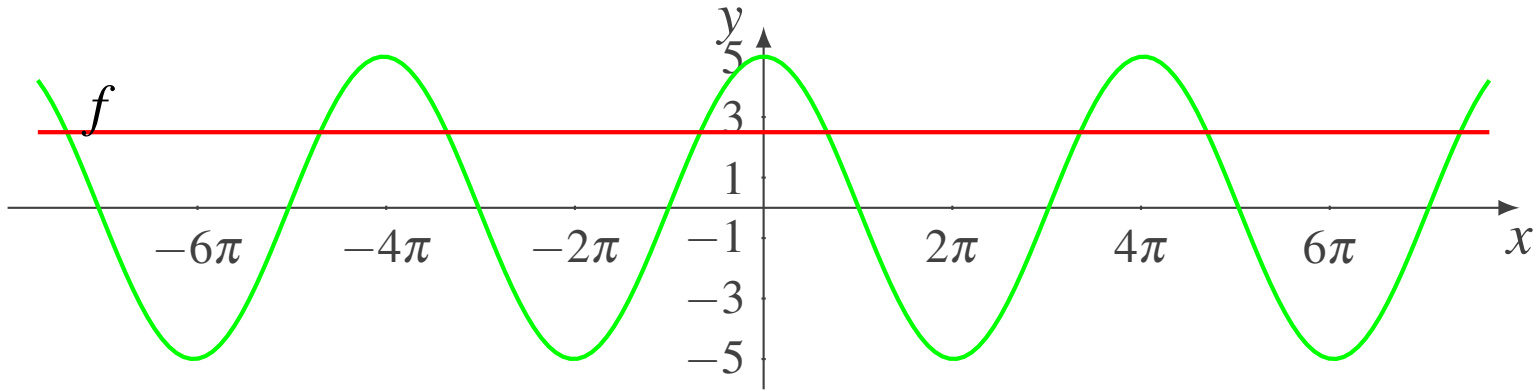
Ejemplo 2.24

Resolver la ecuación $f(x) = \frac{5}{2}$, siendo $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.



Ejemplo 2.24

Resolver la ecuación $f(x) = \frac{5}{2}$, siendo $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.



El conjunto solución es

$$S = \left\{ \frac{2}{3}\pi + k4\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{10}{3}\pi + k4\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Ejemplo 2.25

Resolver la ecuación $\sqrt{2}\sin^2(x) = -\sin(x)$.

Ejemplo 2.25

Resolver la ecuación $\sqrt{2}\sin^2(x) = -\sin(x)$.

El conjunto solución de la ecuación está dado por

$$S = \{k\pi, \ k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{\frac{5}{4}\pi + k2\pi, \ k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{7}{4}\pi + k2\pi, \ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

2.8.3 Inversas de trigonométricas

◇ La función **arcocoseno** con dominio $[-1; 1]$ e imagen $[0; \pi]$, se define por $\arccos(x) = y \iff \cos(y) = x$.

2.8.3 Inversas de trigonométricas

◇ La función **arcocoseno** con dominio $[-1; 1]$ e imagen $[0; \pi]$, se define por $\arccos(x) = y \iff \cos(y) = x$.

◇ La función **arcoseno** con dominio $[-1; 1]$ e imagen $[-\pi/2; \pi/2]$, se define por $\arcsen(x) = y \iff \sen(y) = x$.

2.8.3 Inversas de trigonométricas

◇ La función **arcocoseno** con dominio $[-1; 1]$ e imagen $[0; \pi]$, se define por $\arccos(x) = y \iff \cos(y) = x$.

◇ La función **arcoseno** con dominio $[-1; 1]$ e imagen $[-\pi/2; \pi/2]$, se define por $\arcsen(x) = y \iff \sen(y) = x$.

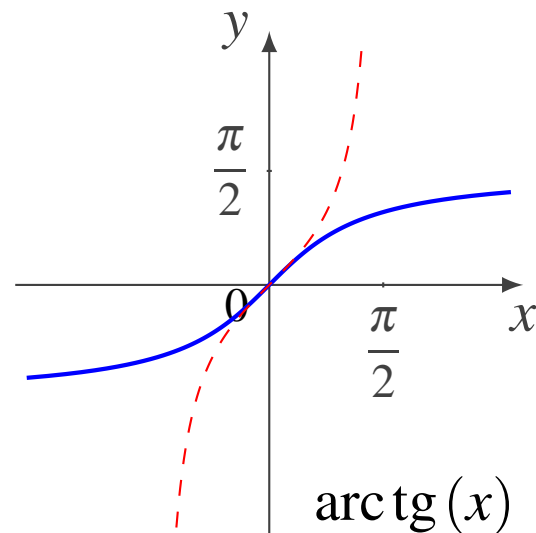
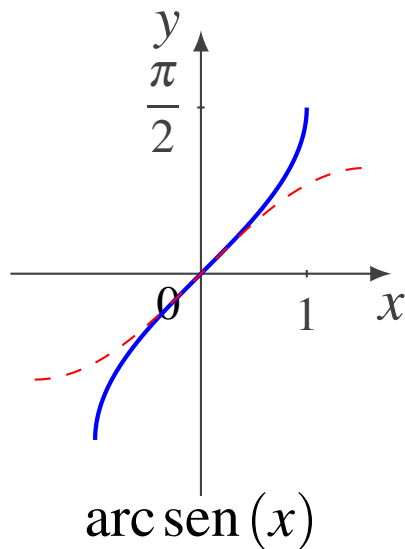
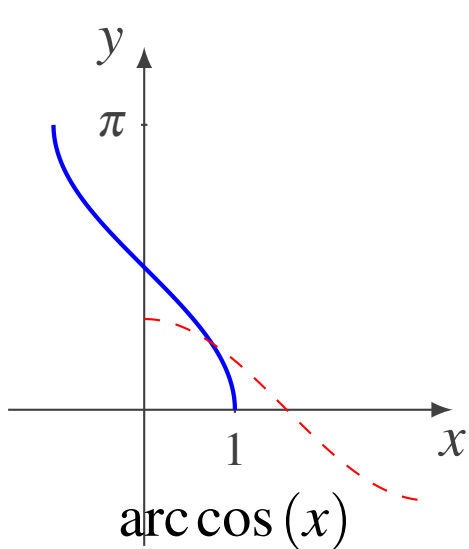
◇ La función **arcotangente** con dominio $\mathbb{R}$ e imagen $(-\pi/2; \pi/2)$, se define por $\operatorname{arctg}(x) = y \iff \operatorname{tg}(y) = x$.

2.8.3 Inversas de trigonométricas

◇ La función **arcocoseno** con dominio $[-1; 1]$ e imagen $[0; \pi]$, se define por $\arccos(x) = y \iff \cos(y) = x$.

◇ La función **arcoseno** con dominio $[-1; 1]$ e imagen $[-\pi/2; \pi/2]$, se define por $\arcsen(x) = y \iff \sen(y) = x$.

◇ La función **arcotangente** con dominio $\mathbb{R}$ e imagen $(-\pi/2; \pi/2)$, se define por $\operatorname{arctg}(x) = y \iff \operatorname{tg}(y) = x$.



Ejemplo 2.26

Determinar un dominio en el que $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ sea inyectiva y calcular su inversa.

Ejemplo 2.26

Determinar un dominio en el que $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ sea inyectiva y calcular su inversa.

Podemos definir, por ejemplo, la nueva función $\tilde{f} : [0; 2\pi] \rightarrow [-5; 5]$ que es inyectiva y tiene inversa.

Ejemplo 2.26

Determinar un dominio en el que $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ sea inyectiva y calcular su inversa.

Podemos definir, por ejemplo, la nueva función $\tilde{f} : [0; 2\pi] \rightarrow [-5; 5]$ que es inyectiva y tiene inversa.

$\tilde{f}^{-1} : [-5; 5] \rightarrow [0; 2\pi]$ definida por $\tilde{f}^{-1}(x) = 2 \arccos\left(\frac{x}{5}\right)$.

3. Límites

Definición informal de límite: Supongamos que la función f está definida en un entorno alrededor de x_0 , excepto posiblemente en x_0 .

3. Límites

Definición informal de límite: Supongamos que la función f está definida en un entorno alrededor de x_0 , excepto posiblemente en x_0 .

Decimos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, si podemos obtener valores $f(x)$ *tan cerca como se quiera* de un valor real L tomando x *suficientemente cercano* a x_0 (a ambos lados de x_0).

3. Límites

Definición informal de límite: Supongamos que la función f está definida en un entorno alrededor de x_0 , excepto posiblemente en x_0 .

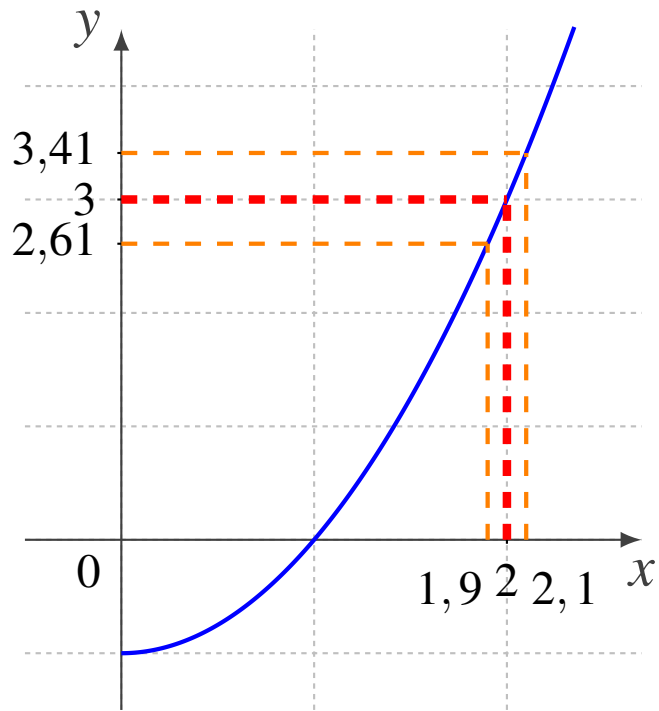
Decimos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, si podemos obtener valores $f(x)$ *tan cerca como se quiera* de un valor real L tomando x *suficientemente cercano* a x_0 (a ambos lados de x_0).

Ejemplo 3.1

Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1)$.

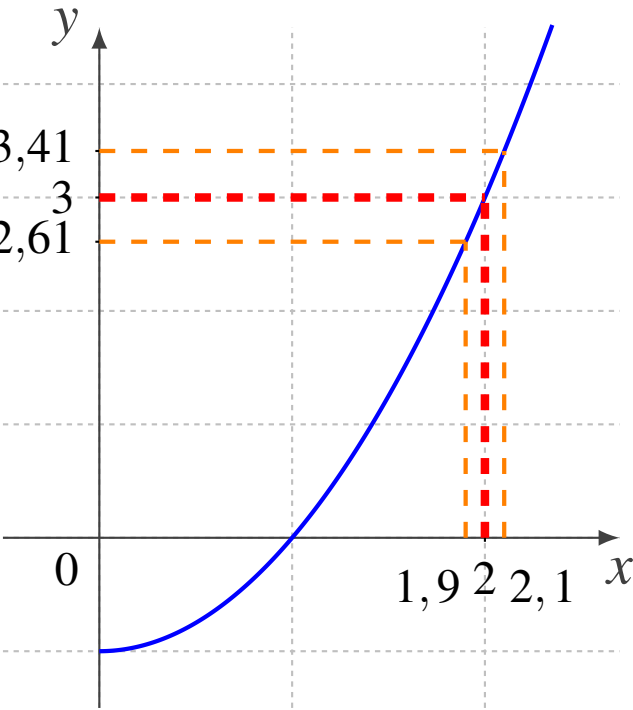
Ejemplo 3.1

Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1)$.



Ejemplo 3.1

Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1)$.

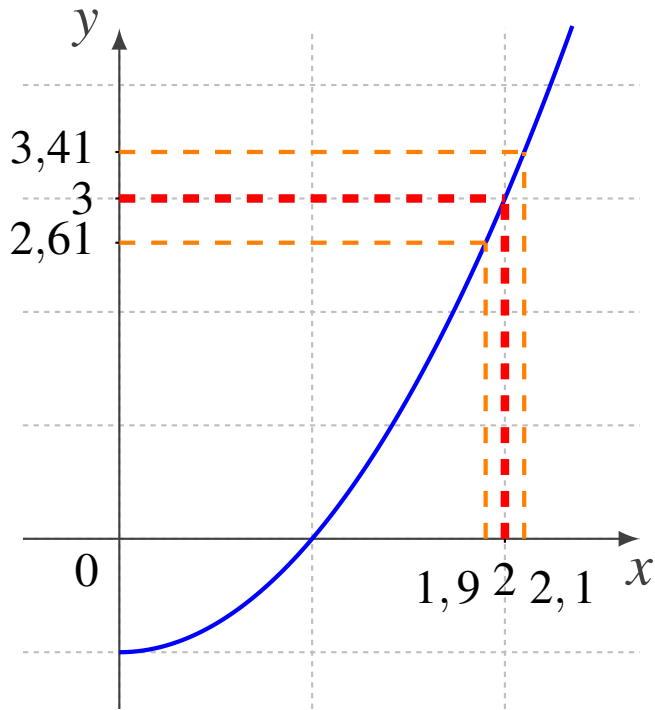


x	1,9	1,95	1,99	1,999	2
$g(x)$	2,61	2,8025	2,9601	2.996001	3

x	2	2,001	2,01	2,05	2,1
$g(x)$	3	3,004001	3,0401	3,2025	3,41

Ejemplo 3.1

Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1)$.



x	1,9	1,95	1,99	1,999	2
$g(x)$	2,61	2,8025	2,9601	2.996001	3

x	2	2,001	2,01	2,05	2,1
$g(x)$	3	3,004001	3,0401	3,2025	3,41

Así, observamos que

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1) = 3.$$

Ejemplo 3.3

Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Ejemplo 3.3

Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. La función es $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Ejemplo 3.3

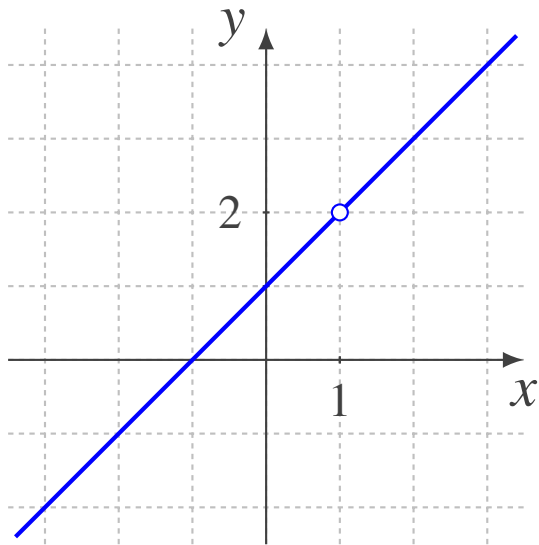
Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. La función es $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

x	0,9	0,99	0,999	1	1,001	1,01	1,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	$\nexists$	2,001	2,01	2,1

Ejemplo 3.3

Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. La función es $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

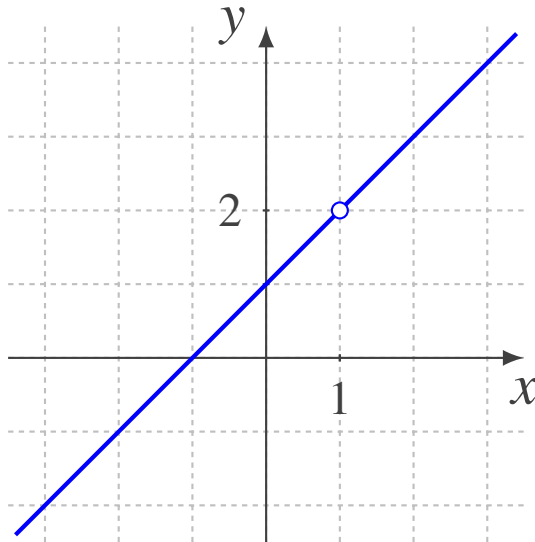
x	0,9	0,99	0,999	1	1,001	1,01	1,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	$\nexists$	2,001	2,01	2,1



Ejemplo 3.3

Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. La función es $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

x	0,9	0,99	0,999	1	1,001	1,01	1,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	$\nexists$	2,001	2,01	2,1



Observamos que

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2,$$

a pesar de que $f(1) \nexists$.

Ejemplo 3.4

Calcular, si existe, el límite $\lim_{x \rightarrow -1} h(x)$ siendo h la función definida por

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < -1, \\ x^2 - 1 & \text{si } x \geq -1. \end{cases}$$

Ejemplo 3.4

Calcular, si existe, el límite $\lim_{x \rightarrow -1} h(x)$ siendo h la función definida por

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < -1, \\ x^2 - 1 & \text{si } x \geq -1. \end{cases}$$

Considerando valores de x cercanos a -1 observamos que

x	-1,1	-1,01	-1,001	-1	-0,999	-0,99	-0,9
$h(x)$	1	1	1	0	0,001999	0,0199	0,19

Ejemplo 3.4

Calcular, si existe, el límite $\lim_{x \rightarrow -1} h(x)$ siendo h la función definida por

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < -1, \\ x^2 - 1 & \text{si } x \geq -1. \end{cases}$$

Considerando valores de x cercanos a -1 observamos que

x	-1,1	-1,01	-1,001	-1	-0,999	-0,99	-0,9
$h(x)$	1	1	1	0	0,001999	0,0199	0,19

Entonces, la función h no tiene límite cuando $x \rightarrow -1$, escribimos

$$\lim_{x \rightarrow -1} h(x) \nexists.$$

Ejemplo 3.4

Calcular, si existe, el límite $\lim_{x \rightarrow -1} h(x)$ siendo h la función definida por

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < -1, \\ x^2 - 1 & \text{si } x \geq -1. \end{cases}$$

Considerando valores de x cercanos a -1 observamos que

x	-1,1	-1,01	-1,001	-1	-0,999	-0,99	-0,9
$h(x)$	1	1	1	0	0,001999	0,0199	0,19

Entonces, la función h no tiene límite cuando $x \rightarrow -1$, escribimos

$$\lim_{x \rightarrow -1} h(x) \nexists.$$

Ejemplo 3.5 Comportamiento no acotado

Sea $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

Ejemplo 3.5 Comportamiento no acotado

Sea $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Se observa que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \nexists$.

Ejemplo 3.5 Comportamiento no acotado

Sea $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Se observa que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \nexists$.

Ya que, para valores de x cercanos a 0 (tanto positivos como negativos) los valores que toma la función f no se acercan a ningún valor real L .

Ejemplo 3.5 Comportamiento no acotado

Sea $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Se observa que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \nexists$.

Ya que, para valores de x cercanos a 0 (tanto positivos como negativos) los valores que toma la función f no se acercan a ningún valor real L .

Ejemplo 3.6 Comportamiento oscilatorio

El límite $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ no existe.

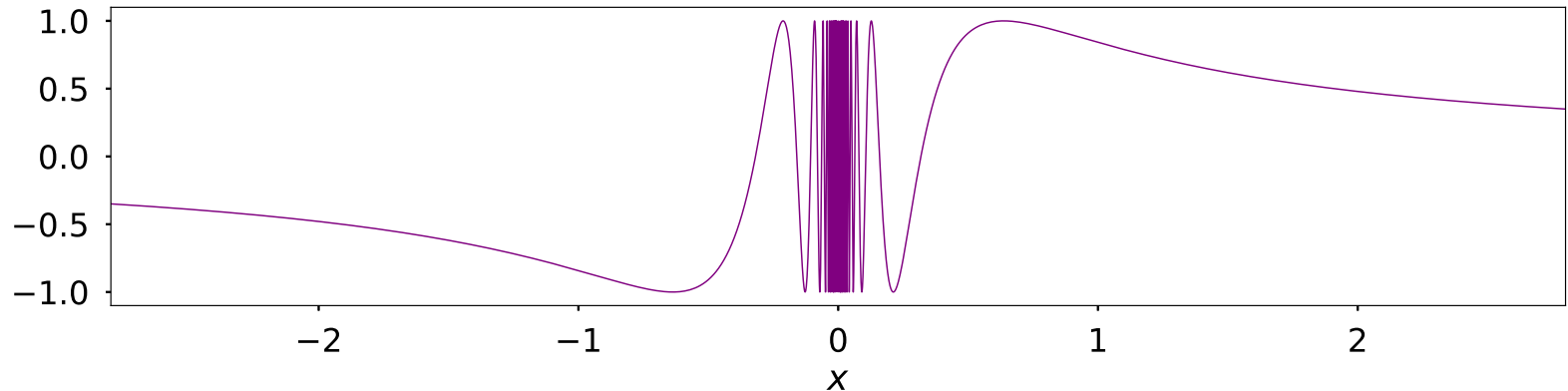
Ejemplo 3.5 Comportamiento no acotado

Sea $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Se observa que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \nexists$.

Ya que, para valores de x cercanos a 0 (tanto positivos como negativos) los valores que toma la función f no se acercan a ningún valor real L .

Ejemplo 3.6 Comportamiento oscilatorio

El límite $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ no existe. En este caso $g(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$



Definición 3.1

Decimos que el **límite de f en x_0 es igual a L** , es decir $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$,
si, **para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$ ($\delta = \delta(\varepsilon)$),**
tal que **$|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $0 < |x - x_0| < \delta$.**

Definición 3.1

Decimos que el **límite de f en x_0 es igual a L** , es decir $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$,

si, **para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$ ($\delta = \delta(\varepsilon)$),**

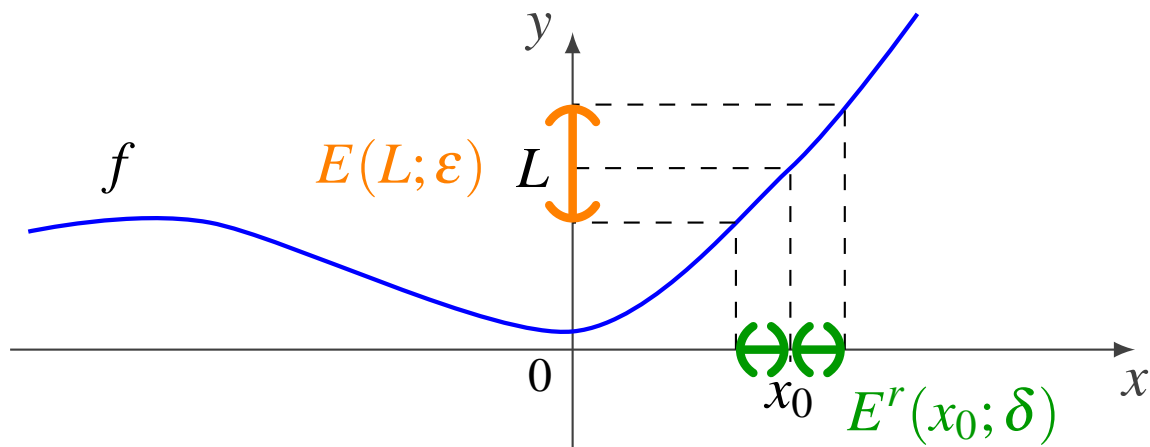
tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $0 < |x - x_0| < \delta$.

análogamente: si $0 < |x - x_0| < \delta$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$,
si $x \in E^r(x_0; \delta)$ entonces $f(x) \in E(L; \varepsilon)$

Definición 3.1

Decimos que el **límite de f en x_0 es igual a L** , es decir $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, si, **para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$ ($\delta = \delta(\varepsilon)$), tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $0 < |x - x_0| < \delta$.**

análogamente: si $0 < |x - x_0| < \delta$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$,
si $x \in E^r(x_0; \delta)$ entonces $f(x) \in E(L; \varepsilon)$



3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M,$

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cL$,

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cL$,
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$,

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cL$,
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$,
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, si $M \neq 0$,

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cL$,
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$,
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, si $M \neq 0$,
5. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = L^n$, para $n \in \mathbb{N}$,

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$,
 2. $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cL$,
 3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$,
 4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, si $M \neq 0$,
 5. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = L^n$, para $n \in \mathbb{N}$,
 6. $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, si $n \in \mathbb{N}$.
Si n es par, deber ser $L > 0$.
-

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cL$,
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$,
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, si $M \neq 0$,
5. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = L^n$, para $n \in \mathbb{N}$,
6. $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, si $n \in \mathbb{N}$.
Si n es par, deber ser $L > 0$.

Teorema 3.2

$$\lim_{x \rightarrow x_0} c =$$

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cL$,
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$,
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, si $M \neq 0$,
5. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = L^n$, para $n \in \mathbb{N}$,
6. $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, si $n \in \mathbb{N}$.
Si n es par, deber ser $L > 0$.

Teorema 3.2

$$\lim_{x \rightarrow x_0} c = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cL$,
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$,
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, si $M \neq 0$,
5. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = L^n$, para $n \in \mathbb{N}$,
6. $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, si $n \in \mathbb{N}$.
Si n es par, deber ser $L > 0$.

Teorema 3.2

$$\lim_{x \rightarrow x_0} c = c, \quad c \in \mathbb{R} \quad y \quad \lim_{x \rightarrow x_0} x =$$

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.1

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ y que $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cL$,
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$,
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, si $M \neq 0$,
5. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = L^n$, para $n \in \mathbb{N}$,
6. $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, si $n \in \mathbb{N}$.
Si n es par, deber ser $L > 0$.

Teorema 3.2

$$\lim_{x \rightarrow x_0} c = c, \quad c \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0, \quad x_0 \in \mathbb{R}.$$

Sustitución directa

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$,

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas.

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$.

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) =$$

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0) =$$

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \\ &= a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + \end{aligned}$$

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \\ &= a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \dots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + a_0 \end{aligned}$$

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0) = \\ &= a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \cdots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x \end{aligned}$$

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \\ &= a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \dots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 = \end{aligned}$$

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \\ &= a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \dots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 = \\ &= a_n x_0^n + \end{aligned}$$

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \\ &= a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \dots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 = \\ &= a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \end{aligned}$$

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \\ &= a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \dots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 = \\ &= a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + a_1 x_0 + \end{aligned}$$

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \\ &= a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \dots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 = \\ &= a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + a_1 x_0 + a_0 = \end{aligned}$$

Sustitución directa

Si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Vamos a probar la propiedad de sustitución en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \\ &= a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \dots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 = \\ &= a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + a_1 x_0 + a_0 = f(x_0). \end{aligned}$$

Ejemplo 3.9

Calcular $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.

Ejemplo 3.9

Calcular $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.

¿Podemos calcular $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$ por sustitución directa?

Ejemplo 3.9

Calcular $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.

¿Podemos calcular $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$ por sustitución directa?

Obs.: Si la función f es exponencial, logarítmica o trigonométrica la sustitución directa es válida para calcular el límite cuando $x \rightarrow x_0$, si $x_0 \in \text{Dom}(f)$.

Ejemplo 3.9

Calcular $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.

¿Podemos calcular $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$ por sustitución directa?

Obs.: Si la función f es exponencial, logarítmica o trigonométrica la sustitución directa es válida para calcular el límite cuando $x \rightarrow x_0$, si $x_0 \in \text{Dom}(f)$.

Ejercicio 3.2 *En los casos en que sea posible utilizar sustitución directa para resolver los siguientes límites:*

■ $\lim_{x \rightarrow -1} 2^x - 2x$

■ $\lim_{x \rightarrow 1} (\ln(x) + \cos(\pi x))$

■ $\lim_{x \rightarrow 1} (\sec(x) + e^x)$

■ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$

3.3 Límites laterales

3.3 Límites laterales

Definición 3.2

Decimos que el **límite por derecha de f en x_0 es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L,$$

3.3 Límites laterales

Definición 3.2

Decimos que el **límite por derecha de f en x_0 es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $x_0 < x < x_0 + \delta$.

3.3 Límites laterales

Definición 3.2

Decimos que el **límite por derecha de f en x_0 es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $x_0 < x < x_0 + \delta$.

Decimos que el **límite por izquierda de f en x_0 es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L,$$

3.3 Límites laterales

Definición 3.2

Decimos que el **límite por derecha de f en x_0 es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $x_0 < x < x_0 + \delta$.

Decimos que el **límite por izquierda de f en x_0 es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $x_0 - \delta < x < x_0$.

Teorema 3.3

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Teorema 3.3

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Además, del teorema anterior se deduce que, si:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Teorema 3.3

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Además, del teorema anterior se deduce que, si:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \nexists$$

Teorema 3.3

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Además, del teorema anterior se deduce que, si:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \nexists$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \nexists \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \nexists$$

Teorema 3.3

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Además, del teorema anterior se deduce que, si:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \nexists$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \nexists \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \nexists \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \nexists$$

Teorema 3.3

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Además, del teorema anterior se deduce que, si:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \nexists$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \nexists \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \nexists \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \nexists$$

Obs.: Las propiedades del Teorema 3.1 y los resultados del Teorema 3.2 son válidos si reemplazamos $x \rightarrow x_0$ por $x \rightarrow x_0^+$, o bien por $x \rightarrow x_0^-$.

Ejemplo 3.10

Calcular $\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}} g(x)$, siendo $g(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x \leq -\frac{3}{2}, \\ -2(x+1)x, & \text{si } -\frac{3}{2} < x < 0, \\ \log_2(x+1), & \text{si } x > 0. \end{cases}$

Ejemplo 3.10

Calcular $\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}} g(x)$, siendo $g(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x \leq -\frac{3}{2}, \\ -2(x+1)x, & \text{si } -\frac{3}{2} < x < 0, \\ \log_2(x+1), & \text{si } x > 0. \end{cases}$

Ejemplo 3.10

Calcular $\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}} g(x)$, siendo $g(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x \leq -\frac{3}{2}, \\ -2(x+1)x, & \text{si } -\frac{3}{2} < x < 0, \\ \log_2(x+1), & \text{si } x > 0. \end{cases}$

Ejercicio 3.3 *Calcular* $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

Ejemplo 3.10

Calcular $\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}} g(x)$, siendo $g(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x \leq -\frac{3}{2}, \\ -2(x+1)x, & \text{si } -\frac{3}{2} < x < 0, \\ \log_2(x+1), & \text{si } x > 0. \end{cases}$

Ejercicio 3.3 Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

Ejemplo 3.11

La función parte entera $f(x) = [x]$, se define para cada x como el mayor entero menor o igual que x , en símbolos

$$f(x) = [x] = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}.$$

Ejemplo 3.10

Calcular $\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}} g(x)$, siendo $g(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x \leq -\frac{3}{2}, \\ -2(x+1)x, & \text{si } -\frac{3}{2} < x < 0, \\ \log_2(x+1), & \text{si } x > 0. \end{cases}$

Ejercicio 3.3 Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

Ejemplo 3.11

La función parte entera $f(x) = [x]$, se define para cada x como el mayor entero menor o igual que x , en símbolos

$$f(x) = [x] = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}.$$

Calcular los límites con $x \rightarrow -1$ y $x \rightarrow 1$.

3.4 Ind 0/0. Algunos casos

3.4 Ind 0/0. Algunos casos

Ejemplo 3.12

Calcular $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1}$.

3.4 Ind 0/0. Algunos casos

Ejemplo 3.12

Calcular $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1}$.

Ejemplo 3.13

Calcular $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.

3.5 Teorema del encaje

Teorema 3.4

Supongamos que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, para x en un entorno de x_0 , excepto posiblemente en $x = x_0$.

3.5 Teorema del encaje

Teorema 3.4

Supongamos que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, para x en un entorno de x_0 , excepto posiblemente en $x = x_0$. Además supongamos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L,$$

3.5 Teorema del encaje

Teorema 3.4

Supongamos que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, para x en un entorno de x_0 , excepto posiblemente en $x = x_0$. Además supongamos que

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L.$$

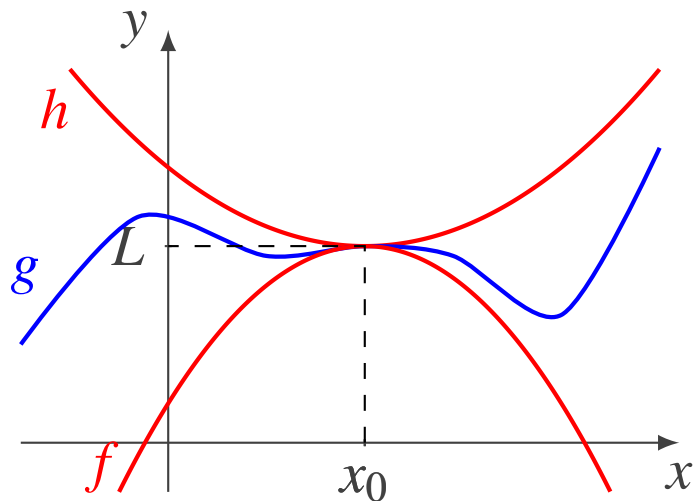
3.5 Teorema del encaje

Teorema 3.4

Supongamos que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, para x en un entorno de x_0 , excepto posiblemente en $x = x_0$. Además supongamos que

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L.$$



Ejemplo 3.14

Probar que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) = 0$.

Ejemplo 3.14

Probar que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) = 0$.

Consideremos las siguientes definiciones:

Ejemplo 3.14

Probar que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) = 0$.

Consideremos las siguientes definiciones:

(i) Decimos que f_1 es un *infinitésimo* en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = 0$.

Ejemplo 3.14

Probar que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) = 0$.

Consideremos las siguientes definiciones:

- (i) Decimos que f_1 es un *infinitésimo* en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = 0$.
- (ii) Decimos que la función f_2 es *acotada* en un entorno de x_0 si existen dos valores reales m y M de manera $m \leq f_2(x) \leq M$ para todo x en el entorno.

Ejemplo 3.14

Probar que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) = 0$.

Consideremos las siguientes definiciones:

- (i) Decimos que f_1 es un *infinitésimo* en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = 0$.
- (ii) Decimos que la función f_2 es *acotada* en un entorno de x_0 si existen dos valores reales m y M de manera $m \leq f_2(x) \leq M$ para todo x en el entorno.

Corolario: El límite de un infinitésimo por una función acotada es un infinitésimo.

Ejemplo 3.14

Probar que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) = 0$.

Consideremos las siguientes definiciones:

- (i) Decimos que f_1 es un *infinitésimo* en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = 0$.
- (ii) Decimos que la función f_2 es *acotada* en un entorno de x_0 si existen dos valores reales m y M de manera $m \leq f_2(x) \leq M$ para todo x en el entorno.

Corolario: El límite de un infinitésimo por una función acotada es un infinitésimo.

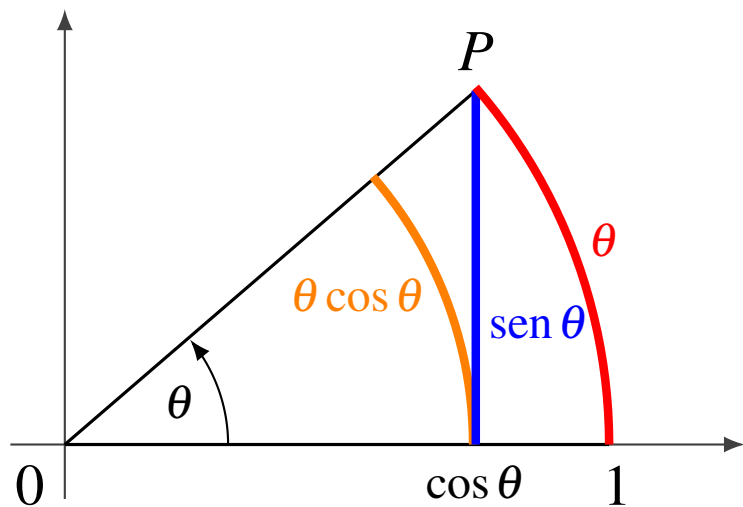
Con la notación anterior el corolario dice que: $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)f_2(x) = 0$.

3.6 Ind con trigonométricas

¿Cómo se calcula el límite de $\frac{\text{sen}(x)}{x}$ cuando $x \rightarrow 0$?

3.6 Ind con trigonométricas

¿Cómo se calcula el límite de $\frac{\text{sen}(x)}{x}$ cuando $x \rightarrow 0$?

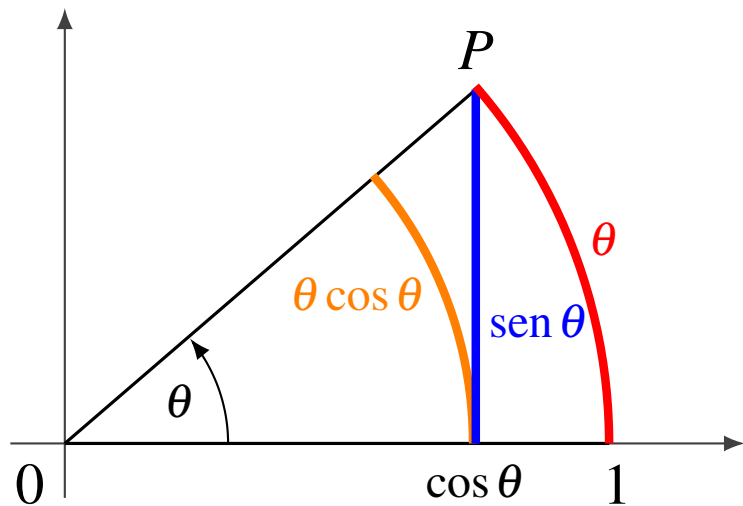


3.6 Ind con trigonométricas

¿Cómo se calcula el límite de $\frac{\text{sen}(x)}{x}$ cuando $x \rightarrow 0$?

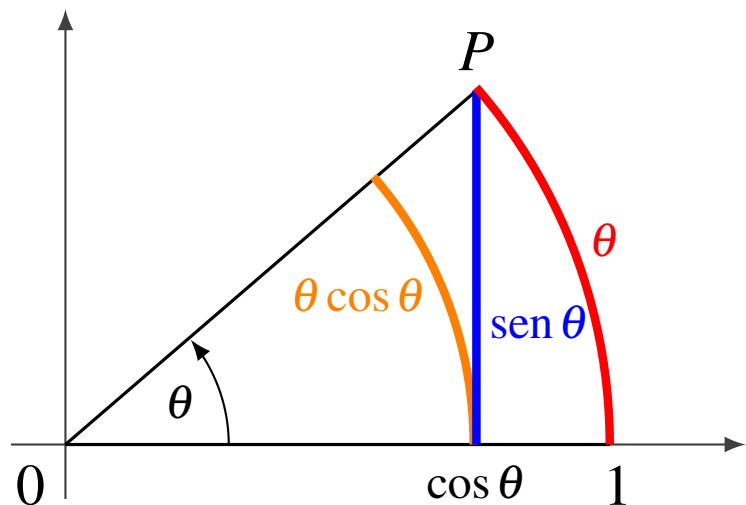
Para $\theta > 0$ y cercanos a 0

$$\theta \cos(\theta) \leq \text{sen}(\theta) \leq \theta,$$



3.6 Ind con trigonométricas

¿Cómo se calcula el límite de $\frac{\text{sen}(x)}{x}$ cuando $x \rightarrow 0$?



Para $\theta > 0$ y cercanos a 0

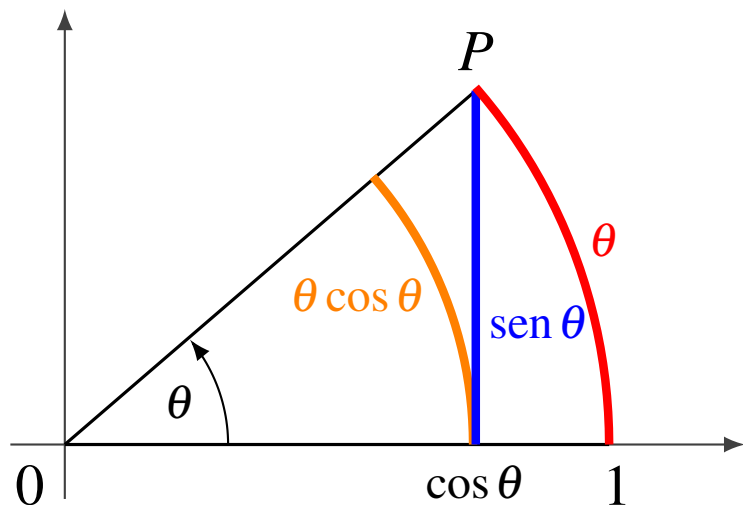
$$\theta \cos(\theta) \leq \text{sen}(\theta) \leq \theta,$$

dividiendo por $\theta > 0$ obtenemos

$$\cos(\theta) \leq \frac{\text{sen}(\theta)}{\theta} \leq 1,$$

3.6 Ind con trigonométricas

¿Cómo se calcula el límite de $\frac{\text{sen}(x)}{x}$ cuando $x \rightarrow 0$?



Para $\theta > 0$ y cercanos a 0

$$\theta \cos(\theta) \leq \text{sen}(\theta) \leq \theta,$$

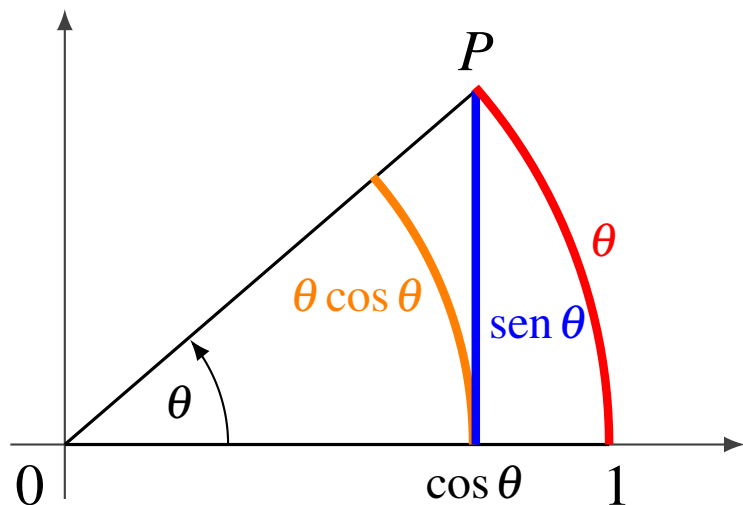
dividiendo por $\theta > 0$ obtenemos

$$\cos(\theta) \leq \frac{\text{sen}(\theta)}{\theta} \leq 1,$$

y ya que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$ y $\lim_{\theta \rightarrow 0} 1 = 1$,

3.6 Ind con trigonométricas

¿Cómo se calcula el límite de $\frac{\text{sen}(x)}{x}$ cuando $x \rightarrow 0$?



Para $\theta > 0$ y cercanos a 0

$$\theta \cos(\theta) \leq \text{sen}(\theta) \leq \theta,$$

dividiendo por $\theta > 0$ obtenemos

$$\cos(\theta) \leq \frac{\text{sen}(\theta)}{\theta} \leq 1,$$

y ya que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$ y $\lim_{\theta \rightarrow 0} 1 = 1$, aplicando el teorema del encaje

obtenemos $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(\theta)}{\theta} = 1$.

Como $\frac{\text{sen}(\theta)}{\theta}$ es una función par

Como $\frac{\text{sen}(\theta)}{\theta}$ es una función par resulta que $\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\text{sen}(\theta)}{\theta} = 1$.

Como $\frac{\text{sen}(\theta)}{\theta}$ es una función par resulta que $\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\text{sen}(\theta)}{\theta} = 1.$

Por lo tanto

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(\theta)}{\theta} = 1.$$

Como $\frac{\text{sen}(\theta)}{\theta}$ es una función par resulta que $\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\text{sen}(\theta)}{\theta} = 1$.

Por lo tanto

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(\theta)}{\theta} = 1.$$

Ejemplo 3.15

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(2x)}{3x}$.

Ejemplo 3.16

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

Ejemplo 3.16

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} =$$

Ejemplo 3.16

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} \frac{(1 + \cos(x))}{1 + \cos(x)} =$$

Ejemplo 3.16

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} \frac{(1 + \cos(x))}{1 + \cos(x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \end{aligned}$$

Ejemplo 3.16

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} \frac{(1 + \cos(x))}{1 + \cos(x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \end{aligned}$$

Ejemplo 3.16

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} \frac{(1 + \cos(x))}{1 + \cos(x)} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} \frac{\text{sen}(x)}{(1 + \cos(x))} =\end{aligned}$$

Ejemplo 3.16

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} \frac{(1 + \cos(x))}{1 + \cos(x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} \frac{\text{sen}(x)}{(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{(1 + \cos(x))} =\end{aligned}$$

Ejemplo 3.16

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} \frac{(1 + \cos(x))}{1 + \cos(x)} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} \frac{\text{sen}(x)}{(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{(1 + \cos(x))} = 1 \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

Ejemplo 3.16

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} \frac{(1 + \cos(x))}{1 + \cos(x)} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} \frac{\text{sen}(x)}{(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{(1 + \cos(x))} = 1 \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

3.7 Límites en el infinito

3.7 Límites en el infinito

Definición 3.3

Decimos que el límite de f cuando x tiende a infinito es igual a L , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

3.7 Límites en el infinito

Definición 3.3

Decimos que el **límite de f cuando x tiende a infinito es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número M , tal que para todo $x > M$ se verifica $|f(x) - L| < \varepsilon$.

3.7 Límites en el infinito

Definición 3.3

Decimos que el **límite de f cuando x tiende a infinito es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número M , tal que para todo $x > M$ se verifica $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Decimos que el **límite de f cuando x tiende a menos infinito es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L,$$

3.7 Límites en el infinito

Definición 3.3

Decimos que el **límite de f cuando x tiende a infinito es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número M , tal que para todo $x > M$ se verifica $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Decimos que el **límite de f cuando x tiende a menos infinito es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número N , tal que para todo $x < N$ se verifica $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Ejemplo 3.17

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c =$$

Ejemplo 3.17

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} c =$$

Ejemplo 3.17

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c$$

y

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} c = c$$

Ejemplo 3.17

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} c = c$$

Ejemplo 3.18

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} =$$

Ejemplo 3.17

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} c = c$$

Ejemplo 3.18

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} =$$

Ejemplo 3.17

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} c = c$$

Ejemplo 3.18

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

en general $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} =$

Ejemplo 3.17

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} c = c$$

Ejemplo 3.18

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

en general $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} =$

Ejemplo 3.17

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} c = c$$

Ejemplo 3.18

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

en general $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Ejemplo 3.17

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} c = c$$

Ejemplo 3.18

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

en general $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Ejemplo 3.19

Calcular, si existen, los siguientes límites $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{x}}$.

Ejemplo 3.17

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} c = c$$

Ejemplo 3.18

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\text{en general } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo 3.19

Calcular, si existen, los siguientes límites $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{x}}$.

Ejercicio 3.8 *Calcular los límites anteriores con $x \rightarrow -\infty$*

Ejemplo 3.20

¿Existe el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)$?

Ejemplo 3.20

¿Existe el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)$? ¿y el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$?

Ejemplo 3.20

¿Existe el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)$? ¿y el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$?

Ejemplo 3.20

¿Existe el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)$? ¿y el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$?

Definición

La recta $y = b$ es **asíntota horizontal** del gráfico $y = f(x)$ si se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b, \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b.$$

Ejemplo 3.20

¿Existe el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)$? ¿y el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$?

Definición

La recta $y = b$ es **asíntota horizontal** del gráfico $y = f(x)$ si se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b, \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b.$$

Ejemplo 3.22

- $y = 0$ es asíntota horizontal de $f(x) = \frac{1}{x^n}$, con $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 3.20

¿Existe el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)$? ¿y el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$?

Definición

La recta $y = b$ es **asíntota horizontal** del gráfico $y = f(x)$ si se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b, \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b.$$

Ejemplo 3.22

- $y = 0$ es asíntota horizontal de $f(x) = \frac{1}{x^n}$, con $n \in \mathbb{N}$.
- $y = 1$ es asíntota horizontal de $g(x) = 2^{\frac{1}{x}}$.

Ejemplo 3.20

¿Existe el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)$? ¿y el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$?

Definición

La recta $y = b$ es **asíntota horizontal** del gráfico $y = f(x)$ si se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b, \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b.$$

Ejemplo 3.22

- $y = 0$ es asíntota horizontal de $f(x) = \frac{1}{x^n}$, con $n \in \mathbb{N}$.
 - $y = 1$ es asíntota horizontal de $g(x) = 2^{\frac{1}{x}}$.
 - Las funciones $\sin(x)$ y $\cos(x)$ no tienen asíntotas horizontales.
-

Teorema 3.5

Todas las propiedades de límites son válidas si en el Teorema 3.1 reemplazamos $\lim_{x \rightarrow x_0}$ por $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ o bien, $\lim_{x \rightarrow -\infty}$.

Teorema 3.5

Todas las propiedades de límites son válidas si en el Teorema 3.1 reemplazamos $\lim_{x \rightarrow x_0}$ por $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ o bien, $\lim_{x \rightarrow -\infty}$.

Ejercicio 3.9 *Calcular* $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + 2$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} - 3^x$.

Teorema 3.5

Todas las propiedades de límites son válidas si en el Teorema 3.1 reemplazamos $\lim_{x \rightarrow x_0}$ por $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ o bien, $\lim_{x \rightarrow -\infty}$.

Ejercicio 3.9 Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + 2$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} - 3^x$.

También podemos usar el teorema del encaje para límites en el infinito.

Teorema 3.5

Todas las propiedades de límites son válidas si en el Teorema 3.1 reemplazamos $\lim_{x \rightarrow x_0}$ por $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ o bien, $\lim_{x \rightarrow -\infty}$.

Ejercicio 3.9 Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + 2$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} - 3^x$.

También podemos usar el teorema del encaje para límites en el infinito.

Ejemplo 3.21

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{sen}(x)}{x}$.

3.8 Límites infinitos

3.8 Límites infinitos

Definición 3.9

Decimos que f **tiende a más infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$,

3.8 Límites infinitos

Definición 3.9

Decimos que f **tiende a más infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, si para cada $B > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

3.8 Límites infinitos

Definición 3.9

Decimos que f **tiende a más infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, si para cada $B > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

$$\text{para todo } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) > B.$$

3.8 Límites infinitos

Definición 3.9

Decimos que f **tiende a más infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, si para cada $B > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

$$\text{para todo } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) > B.$$

Decimos que f **tiende a menos infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$,

3.8 Límites infinitos

Definición 3.9

Decimos que f **tiende a más infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, si para cada $B > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

$$\text{para todo } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) > B.$$

Decimos que f **tiende a menos infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, si para cada $B < 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

3.8 Límites infinitos

Definición 3.9

Decimos que f **tiende a más infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, si para cada $B > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

$$\text{para todo } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) > B.$$

Decimos que f **tiende a menos infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, si para cada $B < 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

$$\text{para todo } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) < B.$$

3.8 Límites infinitos

Definición 3.9

Decimos que f **tiende a más infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, si para cada $B > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

$$\text{para todo } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) > B.$$

Decimos que f **tiende a menos infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, si para cada $B < 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

$$\text{para todo } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) < B.$$

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Ejemplo 3.23

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} =$$

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Ejemplo 3.23

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty,$$

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Ejemplo 3.23

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} =$$

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Ejemplo 3.23

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty,$$

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Ejemplo 3.23

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} =$$

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Ejemplo 3.23

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty,$$

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Ejemplo 3.23

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) =$$

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Ejemplo 3.23

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} &= -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) &= -\infty. \end{aligned}$$

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Ejemplo 3.23

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} &= -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) &= -\infty. \end{aligned}$$

Ejemplo 3.24

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2}{x - 1}$. Si el límite es infinito indicar si es $+\infty$ ó $-\infty$.

Ejemplo 3.24

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2}{x - 1}$. Si el límite es infinito indicar si es $+\infty$ ó $-\infty$.

Definición

La recta vertical $x = a$ se llama **asíntota vertical** de la gráfica $y = f(x)$ si al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

- $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

- $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
- $x = 0$ es asíntota vertical de $g(x) = \ln(x)$.

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

- $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
 - $x = 0$ es asíntota vertical de $g(x) = \ln(x)$.
 - $x = 1$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 1}$.
-

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

- $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
 - $x = 0$ es asíntota vertical de $g(x) = \ln(x)$.
 - $x = 1$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 1}$.
-

Límites infinitos en el infinito.

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

- $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
 - $x = 0$ es asíntota vertical de $g(x) = \ln(x)$.
 - $x = 1$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 1}$.
-

Límites infinitos en el infinito.

Ejemplo 3.25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 =$$

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

- $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
 - $x = 0$ es asíntota vertical de $g(x) = \ln(x)$.
 - $x = 1$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 1}$.
-

Límites infinitos en el infinito.

Ejemplo 3.25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 = +\infty,$$

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

- $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
 - $x = 0$ es asíntota vertical de $g(x) = \ln(x)$.
 - $x = 1$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 1}$.
-

Límites infinitos en el infinito.

Ejemplo 3.25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - x =$$

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

- $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
 - $x = 0$ es asíntota vertical de $g(x) = \ln(x)$.
 - $x = 1$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 1}$.
-

Límites infinitos en el infinito.

Ejemplo 3.25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(x - 1) =$$

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

- $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
 - $x = 0$ es asíntota vertical de $g(x) = \ln(x)$.
 - $x = 1$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 1}$.
-

Límites infinitos en el infinito.

Ejemplo 3.25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(x - 1) = +\infty.$$

Ejemplo

En los ejemplos anteriores hemos probado que:

- $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
 - $x = 0$ es asíntota vertical de $g(x) = \ln(x)$.
 - $x = 1$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 1}$.
-

Límites infinitos en el infinito.

Ejemplo 3.25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(x - 1) = +\infty.$$

Ind ∞/∞ e $\infty - \infty$ con funciones racionales y raíces

Ind ∞/∞ e $\infty - \infty$ con funciones racionales y raíces

Ejemplo 3.28

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2}{5x^2 + 4x}$.

Ind ∞/∞ e $\infty - \infty$ con funciones racionales y raíces

Ejemplo 3.28

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2}{5x^2 + 4x}$.

Ejemplo 3.30

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}} =$$

Ind ∞/∞ e $\infty - \infty$ con funciones racionales y raíces

Ejemplo 3.28

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2}{5x^2 + 4x}$.

Ejemplo 3.30

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2(1 - \frac{7}{x^2})}} =$$

Ind ∞/∞ e $\infty - \infty$ con funciones racionales y raíces

Ejemplo 3.28

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2}{5x^2 + 4x}$.

Ejemplo 3.30

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2(1 - \frac{7}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{|x| \sqrt{(1 - \frac{7}{x^2})}} =$$

Ind ∞/∞ e $\infty - \infty$ con funciones racionales y raíces

Ejemplo 3.28

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2}{5x^2 + 4x}$.

Ejemplo 3.30

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2(1 - \frac{7}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{|x| \sqrt{(1 - \frac{7}{x^2})}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{-x \sqrt{(1 - \frac{7}{x^2})}} =$$

Ind ∞/∞ e $\infty - \infty$ con funciones racionales y raíces

Ejemplo 3.28

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2}{5x^2 + 4x}$.

Ejemplo 3.30

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2(1 - \frac{7}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{|x| \sqrt{(1 - \frac{7}{x^2})}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{-x \sqrt{(1 - \frac{7}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{-\sqrt{(1 - \frac{7}{x^2})}} =$$

Ind ∞/∞ e $\infty - \infty$ con funciones racionales y raíces

Ejemplo 3.28

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2}{5x^2 + 4x}$.

Ejemplo 3.30

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2(1 - \frac{7}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{|x| \sqrt{(1 - \frac{7}{x^2})}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{-x \sqrt{(1 - \frac{7}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{-\sqrt{(1 - \frac{7}{x^2})}} = +\infty$$

Ejemplo 3.31

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x}$.

Ejemplo 3.31

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x} =$$

Ejemplo 3.31

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x+9} - \sqrt{x})(\sqrt{x+9} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} =$$

Ejemplo 3.31

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x+9} - \sqrt{x})(\sqrt{x+9} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+9-x}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} = \end{aligned}$$

Ejemplo 3.31

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x+9} - \sqrt{x})(\sqrt{x+9} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+9-x}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} =\end{aligned}$$

Ejemplo 3.31

Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x+9} - \sqrt{x})(\sqrt{x+9} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+9-x}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} = 0.\end{aligned}$$

Ejemplo 3.32

Calcular, si existen, las asíntotas horizontales de la tangente hiperbólica

Ejemplo 3.32

Calcular, si existen, las asíntotas horizontales de la tangente hiperbólica

$$h(x) = \tanh(x)$$

Ejemplo 3.32

Calcular, si existen, las asíntotas horizontales de la tangente hiperbólica

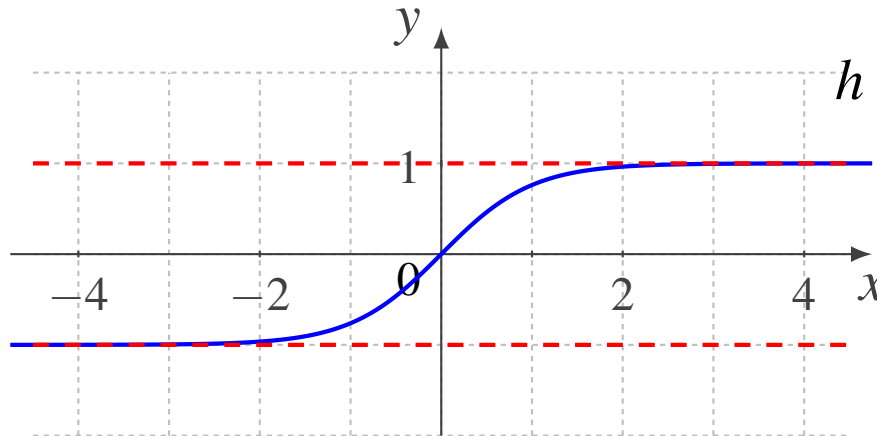
$$h(x) = \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Ejemplo 3.32

Calcular, si existen, las asíntotas horizontales de la tangente hiperbólica

$$h(x) = \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

El gráfico de h tiene a $y = 1$ como asíntota horizontal derecha y a $y = -1$ como asíntota horizontal izquierda.



4. Continuidad

Definición 4.1

Una función f es **continua** en un valor $x = x_0$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

4. Continuidad

Definición 4.1

Una función f es **continua** en un valor $x = x_0$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Así, para probar que una función es continua en x_0 debemos ver que:

1. $f(x_0)$ existe, es decir, que $x_0 \in \text{Dom}(f)$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

4. Continuidad

Definición 4.1

Una función f es **continua** en un valor $x = x_0$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Así, para probar que una función es continua en x_0 debemos ver que:

1. $f(x_0)$ existe, es decir, que $x_0 \in \text{Dom}(f)$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Todas las funciones a las que se les puede aplicar la propiedad de sustitución directa (dada para límites) son continuas en valores de su dominio.

4. Continuidad

Definición 4.1

Una función f es **continua** en un valor $x = x_0$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Así, para probar que una función es continua en x_0 debemos ver que:

1. $f(x_0)$ existe, es decir, que $x_0 \in \text{Dom}(f)$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Todas las funciones a las que se les puede aplicar la propiedad de sustitución directa (dada para límites) son continuas en valores de su dominio.

Ejemplo 4.1

¿En qué valores es continua la función $g(x) = \sqrt{\frac{1}{x^2 - 2}}$?

Teorema 4.2 Propiedades

Si las funciones f y g son continuas en $x = x_0$,

Teorema 4.2 Propiedades

Si las funciones f y g son continuas en $x = x_0$, entonces las siguientes funciones también son continuas en $x = x_0$.

Teorema 4.2 Propiedades

Si las funciones f y g son continuas en $x = x_0$, entonces las siguientes funciones también son continuas en $x = x_0$.

1. $f \pm g$,

Teorema 4.2 Propiedades

Si las funciones f y g son continuas en $x = x_0$, entonces las siguientes funciones también son continuas en $x = x_0$.

1. $f \pm g$,
2. cf , para cualquier $c \in \mathbb{R}$,

Teorema 4.2 Propiedades

Si las funciones f y g son continuas en $x = x_0$, entonces las siguientes funciones también son continuas en $x = x_0$.

1. $f \pm g$,
2. cf , para cualquier $c \in \mathbb{R}$,
3. $f \cdot g$,

Teorema 4.2 Propiedades

Si las funciones f y g son continuas en $x = x_0$, entonces las siguientes funciones también son continuas en $x = x_0$.

1. $f \pm g$,
2. cf , para cualquier $c \in \mathbb{R}$,
3. $f \cdot g$,
4. $\frac{f}{g}$, siempre que $g(x_0) \neq 0$,

Teorema 4.2 Propiedades

Si las funciones f y g son continuas en $x = x_0$, entonces las siguientes funciones también son continuas en $x = x_0$.

1. $f \pm g$,
2. cf , para cualquier $c \in \mathbb{R}$,
3. $f \cdot g$,
4. $\frac{f}{g}$, siempre que $g(x_0) \neq 0$,
5. f^n , para $n \in \mathbb{N}$,

Teorema 4.2 Propiedades

Si las funciones f y g son continuas en $x = x_0$, entonces las siguientes funciones también son continuas en $x = x_0$.

1. $f \pm g$,
 2. cf , para cualquier $c \in \mathbb{R}$,
 3. $f \cdot g$,
 4. $\frac{f}{g}$, siempre que $g(x_0) \neq 0$,
 5. f^n , para $n \in \mathbb{N}$,
 6. $\sqrt[n]{f}$, siempre que esté bien definida en un intervalo que contenga a x_0 , y $n \in \mathbb{N}$.
-

Teorema 4.3

Si g es continua en x_0 y f es continua en $g(x_0)$,

Teorema 4.3

Si g es continua en x_0 y f es continua en $g(x_0)$, entonces la composición $f \circ g$ es continua en x_0 .

Teorema 4.3

Si g es continua en x_0 y f es continua en $g(x_0)$, entonces la composición $f \circ g$ es continua en x_0 .

Teorema 4.4

Si f es continua en b y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$,

Teorema 4.3

Si g es continua en x_0 y f es continua en $g(x_0)$, entonces la composición $f \circ g$ es continua en x_0 .

Teorema 4.4

Si f es continua en b y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right) = f(b)$$

Teorema 4.3

Si g es continua en x_0 y f es continua en $g(x_0)$, entonces la composición $f \circ g$ es continua en x_0 .

Teorema 4.4

Si f es continua en b y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right) = f(b)$$

Ejemplo 4.2

Calcular, si existe, el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \ln\left(\frac{x^2+x-2}{x-1}\right)$.

Discontinuidades

Se dice que una función f es **discontinua** en x_0 si no es continua en ese valor.

Discontinuidades

Se dice que una función f es **discontinua** en x_0 si no es continua en ese valor. Las discontinuidades se clasifican en dos tipos:

Discontinuidades

Se dice que una función f es **discontinua** en x_0 si no es continua en ese valor. Las discontinuidades se clasifican en dos tipos:

- **Discontinuidad evitable:**

existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, pero $f(x_0) \neq L$ ó $f(x_0) \nexists$

Discontinuidades

Se dice que una función f es **discontinua** en x_0 si no es continua en ese valor. Las discontinuidades se clasifican en dos tipos:

- **Discontinuidad evitable:**

existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, pero $f(x_0) \neq L$ ó $f(x_0) \nexists$

En estos casos la función f se puede redefinir en el valor x_0 , tomando $f(x_0) = L$, de manera que f resulte continua.

Discontinuidades

Se dice que una función f es **discontinua** en x_0 si no es continua en ese valor. Las discontinuidades se clasifican en dos tipos:

- **Discontinuidad evitable:**

existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, pero $f(x_0) \neq L$ ó $f(x_0) \nexists$

En estos casos la función f se puede redefinir en el valor x_0 , tomando $f(x_0) = L$, de manera que f resulte continua.

- **Discontinuidad no evitable (o esencial):** no existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

Discontinuidades

Se dice que una función f es **discontinua** en x_0 si no es continua en ese valor. Las discontinuidades se clasifican en dos tipos:

- **Discontinuidad evitable:**

existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, pero $f(x_0) \neq L$ ó $f(x_0) \nexists$

En estos casos la función f se puede redefinir en el valor x_0 , tomando $f(x_0) = L$, de manera que f resulte continua.

- **Discontinuidad no evitable (o esencial):** no existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

En estos casos la función será discontinua sin importar el valor que se asigne a $f(x_0)$.

Discontinuidades

Se dice que una función f es **discontinua** en x_0 si no es continua en ese valor. Las discontinuidades se clasifican en dos tipos:

- **Discontinuidad evitable:**

existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, pero $f(x_0) \neq L$ ó $f(x_0) \nexists$

En estos casos la función f se puede redefinir en el valor x_0 , tomando $f(x_0) = L$, de manera que f resulte continua.

- **Discontinuidad no evitable (o esencial):** no existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

En estos casos la función será discontinua sin importar el valor que se asigne a $f(x_0)$.

Obs.: Si $x_0 \notin \text{Dom}(f)$, entonces la función f será discontinua en ese valor ya que $f(x_0) \nexists$.

Ejemplo 4.3

Sea $h(x) = \frac{2x - 4}{x^2 + x - 6}$. Hallar el conjunto de puntos en que h es continua y clasificar, si existen, aquellos en los que es discontinua.

Ejemplo 4.3

Sea $h(x) = \frac{2x - 4}{x^2 + x - 6}$. Hallar el conjunto de puntos en que h es continua y clasificar, si existen, aquellos en los que es discontinua.

Definición 4.5

Una función es **continua en un intervalo** abierto I si es continua en cada punto de I .

Definición 4.5

Una función es **continua en un intervalo** abierto I si es continua en cada punto de I .

Definición 4.6

Decimos que f es **continua en un intervalo cerrado** $[a; b]$ si:

Definición 4.5

Una función es **continua en un intervalo** abierto I si es continua en cada punto de I .

Definición 4.6

Decimos que f es **continua en un intervalo cerrado** $[a; b]$ si:

1. f es continua en el intervalo abierto $(a; b)$,

Definición 4.5

Una función es **continua en un intervalo** abierto I si es continua en cada punto de I .

Definición 4.6

Decimos que f es **continua en un intervalo cerrado** $[a; b]$ si:

1. f es continua en el intervalo abierto $(a; b)$,
2. f es continua por derecha en a , es decir $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$,

Definición 4.5

Una función es **continua en un intervalo** abierto I si es continua en cada punto de I .

Definición 4.6

Decimos que f es **continua en un intervalo cerrado** $[a; b]$ si:

1. f es continua en el intervalo abierto $(a; b)$,
 2. f es continua por derecha en a , es decir $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$,
 3. f es continua por izquierda en b , esto es, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.
-

De manera análoga se define continuidad en los intervalos $[a; b)$ y $(a; b]$.

Ejemplo 4.4

Sea $g(x) = \frac{x - 2\sqrt[3]{x}}{x^2 - 1}$.

Ejemplo 4.4

Sea $g(x) = \frac{x - 2\sqrt[3]{x}}{x^2 - 1}$. Por sustitución directa podemos probar que g es continua en todo su dominio, es decir, es continua en $D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

Ejemplo 4.4

Sea $g(x) = \frac{x - 2\sqrt[3]{x}}{x^2 - 1}$. Por sustitución directa podemos probar que g es continua en todo su dominio, es decir, es continua en $D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$. Además, g será continua en cualquier intervalo abierto, cerrado o semiabierto contenido en D .

Ejemplo 4.4

Sea $g(x) = \frac{x - 2\sqrt[3]{x}}{x^2 - 1}$. Por sustitución directa podemos probar que g es continua en todo su dominio, es decir, es continua en $D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$. Además, g será continua en cualquier intervalo abierto, cerrado o semiabierto contenido en D .

Ejemplo 4.5

Consideremos la función $f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(x)}{2x}, & \text{si } x < 0, \\ x^3, & \text{si } 0 \leq x \leq 2, \\ 3^x - 1, & \text{si } x > 2. \end{cases}$

Ejemplo 4.4

Sea $g(x) = \frac{x - 2\sqrt[3]{x}}{x^2 - 1}$. Por sustitución directa podemos probar que g es continua en todo su dominio, es decir, es continua en $D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$. Además, g será continua en cualquier intervalo abierto, cerrado o semiabierto contenido en D .

Ejemplo 4.5

Consideremos la función $f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(x)}{2x}, & \text{si } x < 0, \\ x^3, & \text{si } 0 \leq x \leq 2, \\ 3^x - 1, & \text{si } x > 2. \end{cases}$

¿La función f es continua en $\mathbb{R}$?

Ejemplo 4.6

Determinar un valor de $k \in \mathbb{R}$ de manera que la función g sea continua

en todo su dominio $g(x) = \begin{cases} \log(-x), & \text{si } x < -1, \\ \cos(\pi x) + k, & \text{si } -1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

4.1 Teoremas de func. continuas

4.1 Teoremas de func. continuas

Teorema 4.7 Teorema de Weierstrass

Si f es continua en $[a; b]$, entonces

4.1 Teoremas de func. continuas

Teorema 4.7 Teorema de Weierstrass

Si f es continua en $[a; b]$, entonces f alcanza su valor mínimo y su valor máximo en ese intervalo,

4.1 Teoremas de func. continuas

Teorema 4.7 Teorema de Weierstrass

Si f es continua en $[a; b]$, entonces f alcanza su valor mínimo y su valor máximo en ese intervalo, es decir, existen valores $c_1, c_2 \in [a; b]$ tales que $f(c_1) \leq f(x) \leq f(c_2)$ para todo $x \in [a; b]$.

4.1 Teoremas de func. continuas

Teorema 4.7 Teorema de Weierstrass

Si f es continua en $[a; b]$, entonces f alcanza su valor mínimo y su valor máximo en ese intervalo, es decir, existen valores $c_1, c_2 \in [a; b]$ tales que $f(c_1) \leq f(x) \leq f(c_2)$ para todo $x \in [a; b]$.

Teorema 4.8 Teorema de Bolzano

Sea f continua en $[a; b]$. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces

4.1 Teoremas de func. continuas

Teorema 4.7 Teorema de Weierstrass

Si f es continua en $[a; b]$, entonces f alcanza su valor mínimo y su valor máximo en ese intervalo, es decir, existen valores $c_1, c_2 \in [a; b]$ tales que $f(c_1) \leq f(x) \leq f(c_2)$ para todo $x \in [a; b]$.

Teorema 4.8 Teorema de Bolzano

Sea f continua en $[a; b]$. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe un valor $c \in (a; b)$ tal que $f(c) = 0$.

4.1 Teoremas de func. continuas

Teorema 4.7 Teorema de Weierstrass

Si f es continua en $[a; b]$, entonces f alcanza su valor mínimo y su valor máximo en ese intervalo, es decir, existen valores $c_1, c_2 \in [a; b]$ tales que $f(c_1) \leq f(x) \leq f(c_2)$ para todo $x \in [a; b]$.

Teorema 4.8 Teorema de Bolzano

Sea f continua en $[a; b]$. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe un valor $c \in (a; b)$ tal que $f(c) = 0$.

Teorema 4.9 Teorema del valor intermedio

Sea f continua en $[a; b]$ y k un valor entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces

4.1 Teoremas de func. continuas

Teorema 4.7 Teorema de Weierstrass

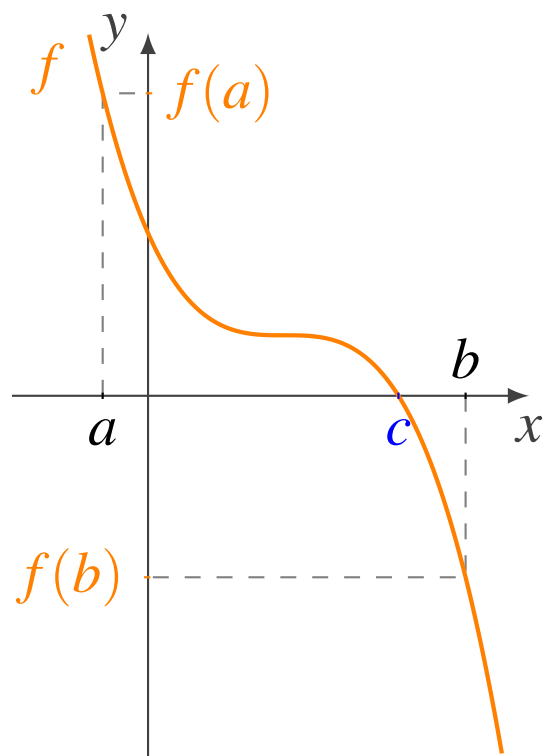
Si f es continua en $[a; b]$, entonces f alcanza su valor mínimo y su valor máximo en ese intervalo, es decir, existen valores $c_1, c_2 \in [a; b]$ tales que $f(c_1) \leq f(x) \leq f(c_2)$ para todo $x \in [a; b]$.

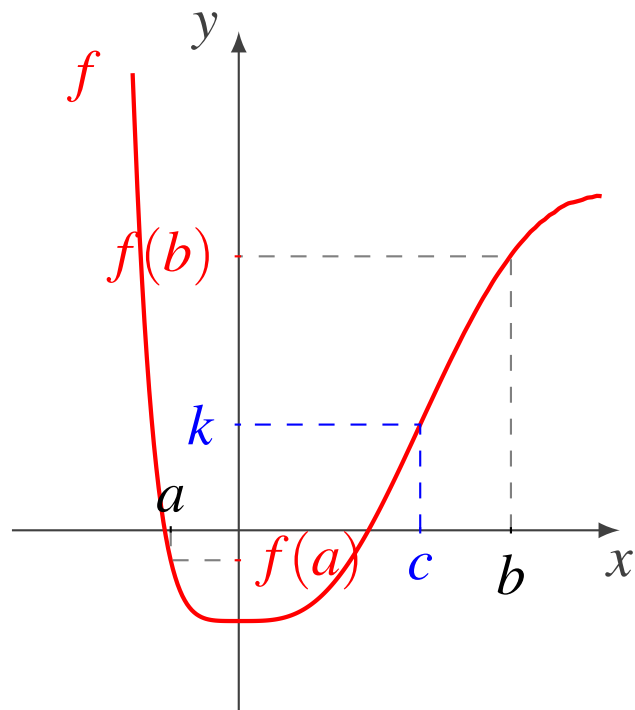
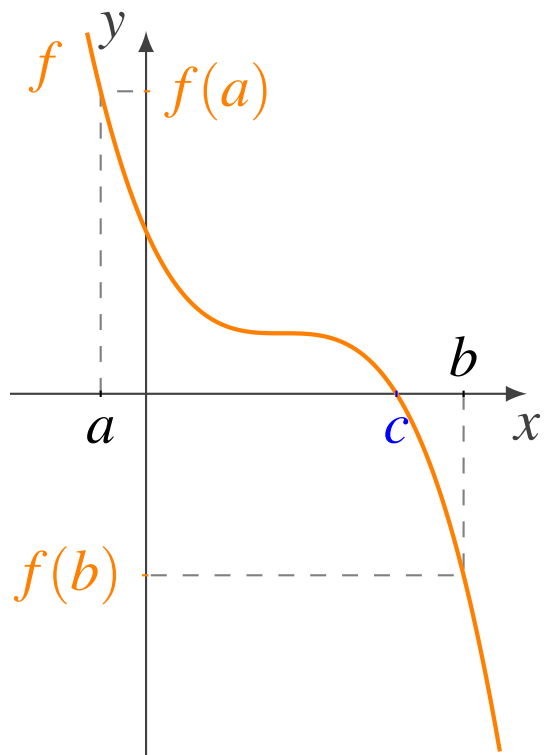
Teorema 4.8 Teorema de Bolzano

Sea f continua en $[a; b]$. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe un valor $c \in (a; b)$ tal que $f(c) = 0$.

Teorema 4.9 Teorema del valor intermedio

Sea f continua en $[a; b]$ y k un valor entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe un valor $c \in [a; b]$ tal que $f(c) = k$.





Ejemplo 4.7

Probar que existe una solución de la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$, en el intervalo $[1; 2]$.

Ejemplo 4.7

Probar que existe una solución de la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$, en el intervalo $[1; 2]$.

Sea $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$.

Ejemplo 4.7

Probar que existe una solución de la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$, en el intervalo $[1; 2]$.

Sea $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$. ¿Existe $x \in [1; 2]$ tal que $f(x) = 0$?

Ejemplo 4.7

Probar que existe una solución de la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$, en el intervalo $[1; 2]$.

Sea $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$. ¿Existe $x \in [1; 2]$ tal que $f(x) = 0$?

La función f es continua en $\mathbb{R}$ (por ser polinómica) y, en particular, es continua en $[1; 2]$.

Ejemplo 4.7

Probar que existe una solución de la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$, en el intervalo $[1; 2]$.

Sea $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$. ¿Existe $x \in [1; 2]$ tal que $f(x) = 0$?

La función f es continua en $\mathbb{R}$ (por ser polinómica) y, en particular, es continua en $[1; 2]$.

En los extremos del intervalo se verifica que $f(1) = -1$ y $f(2) = 12$.

Ejemplo 4.7

Probar que existe una solución de la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$, en el intervalo $[1; 2]$.

Sea $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$. ¿Existe $x \in [1; 2]$ tal que $f(x) = 0$?

La función f es continua en $\mathbb{R}$ (por ser polinómica) y, en particular, es continua en $[1; 2]$.

En los extremos del intervalo se verifica que $f(1) = -1$ y $f(2) = 12$.

Ya que $f(1)f(2) < 0$, podemos aplicar el teorema de Bolzano

Ejemplo 4.7

Probar que existe una solución de la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$, en el intervalo $[1; 2]$.

Sea $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$. ¿Existe $x \in [1; 2]$ tal que $f(x) = 0$?

La función f es continua en $\mathbb{R}$ (por ser polinómica) y, en particular, es continua en $[1; 2]$.

En los extremos del intervalo se verifica que $f(1) = -1$ y $f(2) = 12$.

Ya que $f(1)f(2) < 0$, podemos aplicar el teorema de Bolzano y afirmar que existe $c \in (1; 2)$ de manera que $f(c) = 0$.

Ejemplo 4.7

Probar que existe una solución de la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$, en el intervalo $[1; 2]$.

Sea $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$. ¿Existe $x \in [1; 2]$ tal que $f(x) = 0$?

La función f es continua en $\mathbb{R}$ (por ser polinómica) y, en particular, es continua en $[1; 2]$.

En los extremos del intervalo se verifica que $f(1) = -1$ y $f(2) = 12$.

Ya que $f(1)f(2) < 0$, podemos aplicar el teorema de Bolzano y afirmar que existe $c \in (1; 2)$ de manera que $f(c) = 0$. Es decir, existe un valor $c \in (1; 2)$ que es solución de la ecuación.

Ejemplo 4.7

Probar que existe una solución de la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$, en el intervalo $[1; 2]$.

Sea $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$. ¿Existe $x \in [1; 2]$ tal que $f(x) = 0$?

La función f es continua en $\mathbb{R}$ (por ser polinómica) y, en particular, es continua en $[1; 2]$.

En los extremos del intervalo se verifica que $f(1) = -1$ y $f(2) = 12$.

Ya que $f(1)f(2) < 0$, podemos aplicar el teorema de Bolzano y afirmar que existe $c \in (1; 2)$ de manera que $f(c) = 0$. Es decir, existe un valor $c \in (1; 2)$ que es solución de la ecuación.

Método de bisección